THESE PRESENTEE

POUR L'OBTENTION

DU

DIPLOME DE DOCTEUR DE 3e CYCLE

A

L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD

Spécialité : *Informatique*

par *Mademoiselle CORDIER Marie-Odile*

Sujet de la thèse:

Commande d'un robot en langage naturel dans un domaine nécessitant des connaissances pragmatiques: les recettes de cuisine.

soutenue le: 28 Mars 1979 devant la Commission composée de:

MM. G. GUIHO Président
J. PITRAT Rapporteur
D. HERAULT
D. KAYSER
J. VUILLEMIN

THESE PRESENTEE

POUR L'OBTENTION

DU

DIPLOME DE DOCTEUR DE 3e CYCLE

A

L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD

Spécialité : *Informatique*

par *Mademoiselle CORDIER Marie-Odile*

Sujet de la thèse:

Commande d'un robot en langage naturel dans un domaine nécessitant des connaissances pragmatiques: les recettes de cuisine.

soutenue le: 28 Mars 1979 devant la Commission composée de:

MM. G. GUIHO Président
J. PITRAT Rapporteur
D. HERAULT
D. KAYSER
J. VUILLEMIN

UNIV.
LEIDEN
BIBL.

Merci à Jacques PITRAT, mon Directeur de recherche.

Merci à tous ceux qui m'ont entourée et m'ont aidée à la réalisation de ce travail; aux membres du LRI, de l'équipe de recherche de PITRAT, de la MIAG.

Merci à G. GUIHO, D. HERAULT, D. KAYSER et J. VUILLEMIN qui ont accepté de constituer le jury.

Merci à Viviane THUILLIER pour l'intérêt apporté à la frappe et la qualité du résultat.

INTRODUCTION

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41545110_0015

TABLE DES MATIERES

-==ooOoo==-

INTRODUCTION 0.1

I-PRESENTATION GENERALE 1.1

I-1 Historique 1.1
I-2 Objectifs de base du système 1.3
I-3 Choix du contexte 1.4
I-4 Exemples de textes traités 1.5
I-5 Schéma général du programme 1.6
I-6 Exemples de traitement 1.10

II-DESCRIPTION DU PROGRAMME 2.1

II-1 Description du réseau sémantique 2.2
A . Sensibilisation 2.3
B . Structure du réseau 2.12
C . Vie du réseau 2.16
(1) Graphe syntaxique 2.21
(2) Dico1 2.37
(3) Rattache 2.46
(4) Nettoyage 2.48
(5) Comparaison 2.51

II-2 Utilisation du réseau sémantique 2.53
A . Représentation et gestion de l'univers 2.57
B . Dico2 2.60
C . Identification 2.70
D . Résolution d'une situation 2.74
E . Inférences 2.76

II-3 Traitements particuliers

A . Participe présent 2.78
B . Participe passé 2.79
C . Adverbes 2.80
D . Négation 2.81

II-4 Traitement du temps 2.82

II-5 Backtrack 2.85

III-ANALYSE DES RESULTATS

III-1 Détails sur l'implantation 3.1

III-2 Résultats 3.2

III-3 Analyse des échecs . Améliorations possibles 3.27

III-4 Critique de l'analyse syntaxique 3.34

IV-CONCLUSIONS GENERALES

IV-1 Souplesse du système et possibilité d'adaptation à un contexte différent 4.1
IV-2 Au sujet des scripts... 4.5
IV-3 Au sujet des primitives... 4.7

CONCLUSION

ANNEXES : DICO1
DICO2

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

Le travail présenté appartient à un sous-ensemble de l'Intelligence Artificielle appelé couramment "compréhension du langage naturel".

La recherche dans ce domaine s'est développée de façon importante depuis plusieurs années.

Le système décrit est basé sur les conclusions générales de ces différents travaux, et particulièrement sur la nécessité absolue d'une masse d'informations pragmatiques pour une "bonne" compréhension.

→ Ceci explique le choix du domaine d'expérimentation, celui des recettes de cuisine, domaine dans lequel celles-ci sont particulièrement importantes.

Le langage des recettes de cuisine peut-être assimilé à un sous-ensemble du langage naturel, celui des langages de commande.
Sous entendant l'existence d'un robot capable d'exécuter un certain nombre d'actions de base bien définies (du domaine de la cuisine), le système reçoit un texte (une recette de cuisine) en français et édite la suite d'actions de base à exécuter. La "bonne compréhension" du texte traité est jugée par l'exécution correcte ou non de la "bonne" suite d'actions par le robot.

→ D'autre part, l'idée d'adaptabilité du système a été constamment présente lors de sa construction. Un tel système en effet n'a d'intérêt que dans la mesure où il n'est pas lié de façon rigide au contexte d'expérimentation, mais où il peut facilement s'adapter à un nouveau contexte. Toutes les informations propres au contexte ont donc été le plus possible transmises au système, soit sous forme de cartes paramètres, soit par l'intermédiaire de dictionnaires créés grâce à un langage souple et facile à utiliser (voir Adaptabilité du système page 4.1)

En résumé, tout en ayant essayé de garder en tête les objectifs d'adaptabilité, de souplesse et de généralité lors de la conception du système, le programme présenté a été plus précisément écrit pour la compréhension d'un langage de commande. Ila été testé à partir de textes français de recettes de cuisine.

Nous introduirons la description du système par une présentation générale, dans laquelle nous présenterons successivement les recherches antérieures nou ayant particulièrement influencés ou intéressés (HISTORIQUE), les idées de base ayant guidé la conception (OBJECTIFS ET PRINCIPE DE BASE), ainsi que quelques exemples traités afin de souligner les difficultés sous-jacentes à ce genre de problèmes (CHOIX DU CONTEXTE ET EXEMPLES DE TEXTES TRAITES). Suivra la description plus précise du système, avec la structure du réseau sémantique, son évolution, les dictionnaires et leur langage de manipulation les mécanismes d'inférences et des précisions sur quelques traitements particuliers (DESCRIPTION DU SYSTEME).

Puis viendra l'analyse des résultats avec présentation de ceux-ci et analyse des échecs (ANALYSE DES RESULTATS).

En conclusion enfin, une discussion critique sur les choix de ce système (CRITIQUE DE L'ANALYSE SYNTAXIQUE , AU SUJET DES SCRIPTS) et la réalisation de ses objectifs (SOUPLESSE DU SYSTEME ET POSSIBILITE D'ADAPTATION).

PRESENTATION GENERALE

I - PRESENTATION GENERALE

I-1- HISTORIQUE

Nous ne reprendrons pas dans ce paragraphe toute l'histoire de l'Intelligence Artificielle, qui a déjà un long passé, et nous nous contenterons de parler des travaux ayant plus particulièrement influencé ce travail.

Ainsi seront laissés dans l'ombre les travaux "pré-winogradiens", l'insuffisance de la seule syntaxe en vue de la compréhension d'un texte étant reconnue par tous.

Il n'est pas original de prendre le système "SHRDLU" de T. WINOGRAD comme point de référence d'une nouvelle génération de programmes de compréhension de langage naturel. Les idées de base de celui-ci, (importance de la sémantique, imbrication de la syntaxe et de la sémantique, utilisations de procédures), sous-tendent la plupart des programmes réalisés depuis. Il faut souligner qu'il étudia lui aussi un langage de type commande d'un robot (à opposer aux langages descriptifs: histoires enfantines - description de scènes - traités par CHARNIAK, SCHANK, WILKS).[3], [5] ,[8]

Les A.T.N. (augmented transition network) de WOODS utilisés par lui à une niveau exclusivement syntaxique, ont inspiré le graphe de structuration. L'exploration de ce graphe lié aux structures sémantiques (et non syntaxiques) guide l'analyse de la phrase et déclenche les traitements spécifiques nécessaires. [12] ,[4]

SCHANK et son équipe ont fortement marqué les dernières années, et si nous n'avons pas utilisé exactement les méthodes et les outils qu'ils proposent (nous nous en expliquons dans AU SUJET DES SCRIPTS... page 4.5 et AU SUJET DES PRIMITIVES... page 4.7), les principes généraux qu'ils défendent (structures sémantiques, passage d'une forme de surface à une forme profonde, nécessité des connaissances pragmatiques sous forme de scripts) servent de base au système proposé.[7],[8]

CHARNIAK a démontré (dans le domaine de la peinture) qu'une vraie compr hension nécessitait une masse d'informations pragmatiques énorme dans un contexte même restreint. C'est ce volume de connaissances nécessaires et son exploitation qui nous ont spécialement intéressé dans le contexte choisi de la cuisine.[2] ,[3]

Ainsi sans être dans la droite ligne d'aucun des grands systèmes récemm programmés, notre travail s'appuie fortement sur les conclusions de ceux-ci. Nous avons pris à chacun les éléments qui nous semblaient intéressants en vue de la construction d'un système basé sur les idées défendues par J. PITRAT et que nous reprenons à notre compte.[6]

I-2-OBJECTIFS ET PRINCIPES DE BASE DU SYSTEME

Les recherches en compréhension du langage naturel des dernières années ont abouti à un certain nombre de conclusions sur les conditions nécessaires à une "bonne" compréhension.

Celles-ci servent donc de base à la construction du système. Ce sont principalement celles-ci :

- une quantité très importante d'informations d'ordre syntaxique, sémantique, pragmatique est nécessaire ;
- les "prévisions" sont fondamentales pour guider l'analyse et lever les ambiguités ;
- une bonne compréhension passe par de bonnes inférences à tout moment ;
- les traitements syntaxiques, sémantiques, l'utilisation des informations pragmatiques ne peuvent pas être effectués séparément. L'interaction entre ceux-ci est indispensable.

Ces principes ont amené aux options suivantes lors de la construction du système :

- restriction du contexte à un domaine très précis (en raison de l'importance des connaissances nécessaires) et donc paramétrage du système adaptable à un autre contexte,

- existence de 2 dictionnaires (DICO1 lié aux mots, DICO2 lié aux concepts) contenant ces informations propres au contexte,

- souplesse et facilité d'utilisation des langages de création et de modification de ces dictionnaires afin de permettre des ajouts faciles ainsi que l'adaptation à un nouveau contexte,

- existence d'une "photographie de l' univers" évoluant avec l'avance de l'analyse,

- grande importance donnée aux informations prévisionnelles, en vue de l'élimination des ambiguités.

- utilisation de "scénarios" associés aux concepts et permettant les inférences.

I-3- CHOIX DU CONTEXTE

Le problème a été restreint à la compréhension d'un langage de conduite d'un robot, et plus précisément testé à partir de recettes de cuisine.

Ce choix est justifié par les remarques suivantes :

- ces textes comportent en moyenne 4 à 5 phrases (ce qui permet de juger de façon satisfaisante des capacités d'inférences du système).

- les textes sont faciles à trouver, ce qui permet une expérimentation réelle,

- c'est un langage de commande : les résultats sont donc jugés sur l'exécution ou non de la bonne suite d'opérations nécessaires contenues dans le texte,

- le nombre de concepts est assez restreint, mais le nombre de connaissances supposées au lecteur sur le domaine très important,

- la description de l'univers est facile (élément + localisation).

La restriction à faire est liée à la simplicité de la syntaxe d'un tel langage.

REMARQUE : La majorité des exemples donnés au cours de la description du système est empruntée à des textes de recettes de cuisine. Cela ne doit pas faire oublier que le système décrit est paramétrable selon le contexte traité et que la description reste donc valable pour un autre domaine.

(voir ADAPTABILITE DU SYSTEME page 4.1)

I-4- EXEMPLES DE TEXTES TRAITES

Nègre en chemise

Ingrédient : 185g de chocolat,
185g de beurre,
3 oeufs ; 90 g de sucre ;
250 g de crème fraîche.

Récipient : bain-marie, casserole, moule.

Recette : Faire ramollir le chocolat au bain-marie ; le travailler avec le beurre. Ajouter le sucre, les jaunes et les blancs battus. Mettre dans un moule huilé et laisser au frais. Servir démoulé et nappé de crème fouettée.

Crème frangipane

Ingrédient : 100 g de sucre,
90 g de farine,
30 g de beurre,
60 g d'amandes,
3 dl de lait
3 oeufs.

Récipient : casserole

Recette : Mélanger le sucre, 2 oeufs entiers et 1 jaune avec la farine et le beurre. Ajouter le lait bouillant et faire cuire sur le fourneau et tourner jusqu'à ce que le mélange épaississe. Incorporer les amandes épluchées et pilées.

Béchamel au chocolat

Ingrédient : 150g de chocolat,
80 g de sucre,
40 g de beurre,
35 g de farine,
75 cl de lait.

Récipient : bain-marie, casserole.

Recette : Faire fondre le sucre et le chocolat dans le lait chaud. Faire fondre le beurre, y ajouter la farine ; laisser cuire 2 minutes. Verser le lait chocolaté. Faire cuire pendant 10 minutes et tourner. Servir froid.

Mousse au citron

Ingrédient : *4 citrons,*
6 oeufs,
100 g de sucre,
3 cuillérées d'eau.

Récipient : *bain-marie, casserole.*

Recette : *Mélanger le sucre, le jus des citrons et le zeste de 2 citrons avec 3 cuillérées d'eau et les jaunes d'oeufs. Faire épaissir au bain-marie. Battre les blancs d'oeufs et les incorporer au mélange refroidi.*

Sauce Hollandaise

Ingrédient : *2 jaunes d'oeufs,*
150g de beurre,
1 cuillerée d'eau, sel.

Récipient : *bain-marie, casserole, bol.*

Recette : *Mettre dans un bol au bain-marie les jaunes d'oeufs, l'eau et le sel. Tourner jusqu'à ce que les oeufs deviennent épais. Retirer du feu et ajouter le beurre amolli. Tenir le mélange chaud au bain-marie.*

Bouillie

Ingrédient : *40g de farine,*
50 g de beurre,
1 dl d'eau froide,
1/2 litre d'eau chaude.

Récipient : *casserole.*

Recette : *Mélanger la farine avec l'eau froide ; verser cette préparation dans le reste de l'eau au moment de l'ébullition de celle-ci et tourner jusqu'à consistance voulue. Mettre au moment de servir le beurre cru.*

Les textes sont principalement tirée de :

"La cuisine pour tous" de Ginette MATHIOT, édité par le Livre de Poche.

REMARQUE : La principale modification faite sur les textes tirés de livres de recettes avant de les faire traiter par le système, est la suppression des adverbes, ainsi que certaines formes particulières :

Ainsi en + participe présent est transformé en et + infinif

(voir Adverbes page 2.80
Participe présent page 2.78)

Exemple:

Texte tiré du livre de recettes mentionné

Béchamel au chocolat

Préparation : 10 mn - Cuisson : 10 mn

150 g de chocolat
80 g de sucre
40 g de beurre
35 g de farine
3/4 de litre de lait.

Faire fondre le sucre et le chocolat dans le lait chaud. Faire fondre le beurre, y ajouter la farine, laisser cuire 2 à 3 minutes. Verser petit à petit le lait chocolaté. Faire cuire pendant 10 minutes en tournant. Servir froid.

Texte donné au système

Ingrédient : 150 g de chocolat, 80 g de sucre, 40 g de sucre, 35g de farine, 7 dl de lait.

Récipient : casserole; casserole;

Recette : Faire fondre le sucre et le chocolat dans le lait chaud ; faire fondre le beurre ; y ajouter la farine ; laisser cuire 2 minutes ; verser le lait chocolaté ; faire cuire pendant 10 minutes et tourner ; servir froid ; Fin.

I-5- SCHEMA GENERAL DU PROGRAMME

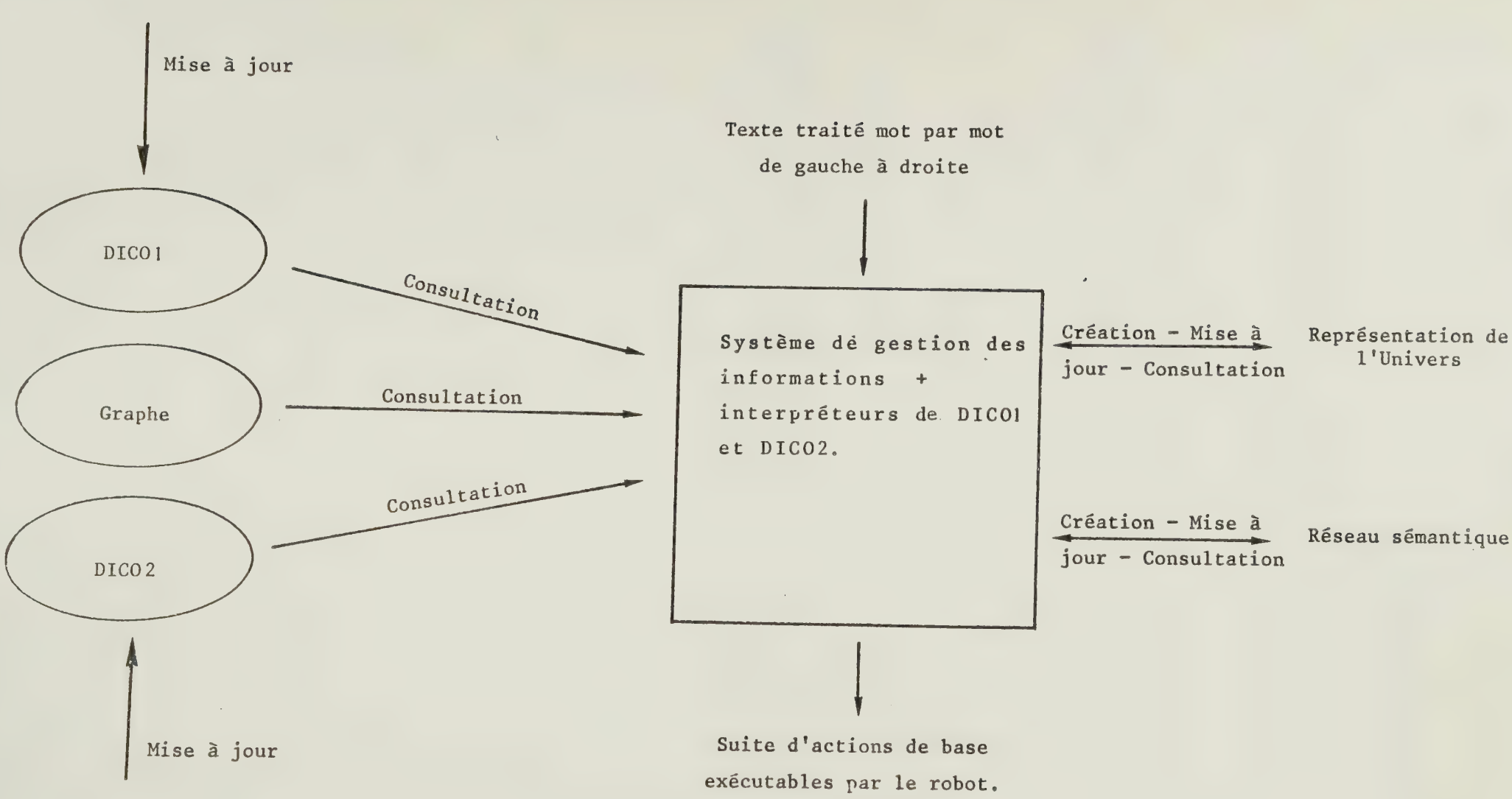
entrées : texte d'une recette de cuisine en langage naturel comportant 2 parties : - la description des ingrédients, des récipients nécessaires
- le texte exact de la recette

sorties

- état de l'univers au départ et en cours d'analyse
- suite des actions que doit exécuter le robot (la suite de ces actions est la suite d'actions de base directement exécutables par le robot avec les éléments de l'univers qu'elles manipulent).

[Il y a trois types de sorties possibles :

- 1) état de l'univers au départ
  + suite des actions devant être exécutées
- 2) état de l'univers au départ
  + suite des actions avec l'état conséquent de l'univers pour chaque action,
- 3) identique à 2, excepté que l'état de l'univers après chaque action ne comporte que les localisations des éléments et non pas la liste des propriétés de chaque élément]



DICO1 : dictionnaire lié aux mots

DICO2 : dictionnaire lié aux concepts

Graphe: graphe syntaxique

I-6- EXEMPLES DE TRAITEMENT.

Texte entrée "Béchamel au chocolat"

Ingrédient: 150 g de chocolat, 80 g de sucre, 40 g de beurre, 35 g de farine, 7 dl de lait.

Récipient: bain-marie, casserole.

"Faire fondre le sucre et le chocolat dans le lait chaud. Faire fondre le beurre, y ajouter la farine. Laisser cuire 2 minutes. Verser le lait chocolaté. Faire cuire pendant 10 minutes et tourner. Servir froid".

Sorties

1°) Description de l'univers

2°) Suite des actions devant être exécutées par le robot

(voir pages suivantes)

1°) Description de l'univers de départ (voir page 2.57)

TABLEAU DES LOCALISATIONS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1	FEU		
2	FOUR		
3	RECIPIENT	CHOCOLAT	CHOCOLAT
4	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
5	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
6	RECIPIENT	FARINE	FARINE
7	RECIPIENT	LAIT	LAIT
8	CASSEROLE		
9	CASSEROLE		

REMARQUE: places privilégiées pour le FEU et le FOUR.
à chaque ingrédient est associé un récipient ainsi qu'un élément global "contenu du récipient".

TABLEAU DES PROPRIETES.

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	CHOCOLAT	GRAMME = 150
3	CHOCOLAT	GRAMME = 150
4	SUCRE	GRAMME = 80
4	SUCRE	GRAMME = 80
5	BEURRE	GRAMME = 40
5	BEURRE	GRAMME = 40
6	FARINE	GRAMME = 35
6	FARINE	GRAMME = 35
7	LAIT	DECILITRE = 7
7	LAIT	DECILITRE = 7

REMARQUE: Chaque ingrédient (et donc aussi le contenu des récipients) est décrit par ses propriétés (ceci explique la double description 1 fois pour le contenu, l'autre pour l'ingrédient).

2°) Suite des actions devant-être exécutées par le robot.

****ROBOT action de base ELTi: classe du $i^{ème}$ élément (EN lieu du $i^{ème}$ élément concerné par l'action

[PENDANT durée exprimée sous la forme unité de temps = nombre]

[JUSQU'A CE QUE élément AIT LA PROPRIETE propriété = valeur]

```
**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : LAIT (EN  7)
                              ELT2 : CASSEROLE (EN  8)

**** ROBOT  ALLUMERFEU

**** ROBOT  METTREFEU         ELT1 : CASSEROLE (EN  8)
                              ELT2 : FEU

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE LAIT (EN  1) AIT LA PROPRIETE  TEMP >   6

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : SUCRE (EN  4)
                              ELT2 : LAIT (EN  1)

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : CHOCOLAT (EN  3)
                              ELT2 : LAIT (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE CHOCOLAT (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS <   2

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : BEURRE (EN  5)
                              ELT2 : CASSEROLE (EN  9)

**** ROBOT  METTREFEU         ELT1 : CASSEROLE (EN  9)
                              ELT2 : FEU        IL Y A DEJA QUELQUE CHOSE...

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE BEURRE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS <   2

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : FARINE (EN  6)
                              ELT2 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE PENDANT MINUTE =   2

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : LAIT (EN 10)
                              ELT2 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE PENDANT MINUTE =  10

**** ROBOT  TOURNER           ELT1 : CASSEROLE (EN  1)
                              ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  RETIRERFEU        ELT1 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 11) AIT LA PROPRIETE  TEMP =   1

**** ROBOT  SERVIR            ELT1 : MELANGE (EN 11)
```

TEMP → Température

HOMOG → Homogénéité

CONS → Consistance

Remarques sur les difficultés propres à ce texte.

"*le lait chaud*": le lait dont on dispose étant froid implicitement, les actions destinées à le chauffer sont exécutées.

"*faire fondre le sucre et le chocolat*": le liquide chaud est utilisé pour fondre ces ingrédients. Le sucre est considéré comme soluble immédiatement dans un liquide chaud. Il faut par contre attendre que le chocolat soit fondu (consistance <3).

Le mélange (LAIT+SUCRE+CHOCOLAT) ne prend pas la classe MELANGE mais LAIT (en raison de la solubilité du sucre et du chocolat dans celui-ci).Il est gardé cependant trace du chocolat et du sucre comme étant au même endr que le lait.

"*faire fondre le beurre*": le beurre ne se fait pas fondre comme le chocolat et le sucre - une casserole est implicitement utilisée.

"*y ajouter la farine*": y(pronom) refère au dernier récipient mentionné (et donc la casserole).

"*laisser cuire 2 minutes*": le complément de CUIRE est implicitement dernier récipient mentionné. La casserole est sur le feu. Il suffit donc d'attendre.

"*verser le lait chocolaté*": il est vérifié que le chocolat est bien déjà avec le lait.

Le 2ndélément de "*verser*"est implicitement le dernier récipient référé et donc toujours la casserole.

"*faire cuire pendant 10 minutes en tournant*"
les actions TOURNER et ATTENDRE devraient être signalées comme simultanées (voir PARTICIPE PRESENT page 2.78).

"*servir froid*" froid est rapporté au dernier ingrédient référé et d au mélange, contenu de la casserole. Celui-ci, sur le feu, a une températu qui augmente. Pour lui permettre de refroidir, il faut donc le retirer du feu, puis attendre.

Autre exemple

Texte traité:

"nègre en chemise"

Ingrédient: 185 g de chocolat; 185 g de beurre; 3 oeufs; 90 g de sucre; 250 g de crème fraîche ; huile.

Récipient: Bain-marie, casserole, moule.

Recette: Faire ramollir le chocolat au bain-marie. Le travailler avec le beurre. Ajouter le sucre, les jaunes et les blancs battus. Mettre dans un moule huilé et laisser au frais. Servir démoulé et nappé de crème fouettée.

ETAT DE L'UNIVERS (initial).

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	CHOCOLAT	CHOCOLAT
4	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
5	RECIPIENT	OEUF	OEUF
6	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
7	RECIPIENT	CREME	CREME
8	RECIPIENT	HUILE	HUILE
9	BAIN-MARIE		
10	MOULE		
11	CASSEROLE		

PROPRIETES DES ELEMENTS AU DEPART.

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	CHOCOLAT	GRAMME = 185
3	CHOCOLAT	GRAMME = 185
4	BEURRE	GRAMME = 185
4	BEURRE	GRAMME = 185
5	OEUF	QTE = 3
5	OEUF	QTE = 3
6	SUCRE	GRAMME = 90
6	SUCRE	GRAMME = 90
7	CREME	GRAMME = 250
7	CREME	GRAMME = 250

ACTIONS A EXECUTER.

```
**** ROBOT  METTREDANS          ELT1 : CHOCOLAT (EN  3)
                                ELT2 : BAIN-MARIE (EN  9)

**** ROBOT  ALLUMERFEU

**** ROBOT  METTREFEU           ELT1 : BAIN-MARIE (EN  9)
                                ELT2 : FEU

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE CHOCOLAT (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS =   3

**** ROBOT  METTREDANS          ELT1 : CHOCOLAT (EN  1)
                                ELT2 : RECIPIENT (EN  4)

**** ROBOT  TOURNER             ELT1 : RECIPIENT (EN  4)
                                ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  4) AIT LA PROPRIETE  HOMOG =  10

**** ROBOT  CASSEOEUF           ELT1 : OEUF (EN  5)

**** ROBOT  BATTRENEIGE         ELT1 : BLANCDOEUF (EN 12)

**** ROBOT  METTREAVEC          ELT1 : SUCRE (EN  6)
                                ELT2 : MELANGE (EN  4)

**** ROBOT  METTREAVEC          ELT1 : JAUNEDOEUF (EN 13)
                                ELT2 : MELANGE (EN  4)

**** ROBOT  METTREAVEC          ELT1 : BLANCDOEUF (EN 12)
                                ELT2 : MELANGE (EN  4)

**** ROBOT  METTREAUFONDDE      ELT1 : HUILE (EN  8)
                                ELT2 : MOULE (EN 10)

**** ROBOT  METTREDANS          ELT1 : MELANGE (EN  4)
                                ELT2 : MOULE (EN 10)

**** ROBOT  BATTRE              ELT1 : CREME (EN  7)

**** ROBOT  DEMOULER            ELT1 : MELANGE (EN 10)

**** ROBOT  NAPPER              ELT1 : MELANGE (EN 14)
                                ELT2 : CREME (EN  7)

**** ROBOT  SERVIR              ELT1 : MELANGE (EN 14)
```

REMARQUES:

"*le travailler avec le beurre*": "*le*" pronom réfère le chocolat. Le chocolat est donc mis dans le récipient contenant le beurre.

"*les jaunes et les blancs battus*": les jaunes n'étant pas donnés comme ingrédients, il faut inférer l'action CASSEROEUF préalablement.

"*moule huilé*" exécution préalable de l'action inférée par le participe passé.

"*servir démoulé et nappé de crème fouettée*" l'élément référé est le mélange. Les actions inférées par les participes passés imbriqués sont exécutées avant de servir.

DESCRIPTION
DU PROGRAMME

II- DESCRIPTION DU PROGRAMME

Tout programme de compréhension de langage naturel se compose de deux parties :

- Constitution et évolution d'un réseau sémantique correspondant à la représentation interne et conceptuelle du texte traité ;
- Utilisation de ce réseau (et de connaissances sur le contexte traité) liée à la finalité de la compréhension (ici conduite d'un robot et donc recherche des actions de base).

Ces deux parties sont interactives et imbriquées mais pour la clarté de l'exposé, la description en sera faite successivement.

1°)- Description du réseau sémantique
- sa structure
- vie du réseau

2°)- Utilisation du réseau sémantique
- représentation de l'univers
- Dico2
- identification
- inférences liées à une situation
- inférences

II-1- DESCRIPTION DU RESEAU SEMANTIQUE

Le réseau sémantique est le support de l'information conceptuelle du texte analysé.

Il est vide au départ, et se constitue au fur et à mesure de l'analyse (grâce en particulier aux informations présentes dans les dictionnaires et spécialement DICO1).

Le problème est de gérer cette masse d'informations (constituée d'informations réelles, mais aussi d'informations prévues, conditionnelles, ...) de façon à ce qu'il reflète exactement l'état de l'analyse.

Nous commençons par expliquer les choix faits dans la structure du réseau grâce à des exemples. La première partie sera donc plutôt une sensibilisation au problème, puis la structure du réseau sera décrite plus formellement.

Nous verrons ensuite comment vit ce réseau, c'est-à-dire comment il se constitue, comment il évolue au cours de l'analyse.

A - SENSIBILISATION

Le réseau sémantique a pour but d'être l'image conceptuelle de la phrase-entrée. C'est la structure profonde déduite de la forme de surface donnée par le langage naturel.



Le réseau sémantique est donc un ensemble de concepts (structures conceptuelles) reliées entre eux et représentant le sens de la suite des mots analysés.

A chaque type de concept correspondra une structure conceptuelle de type particulier : ainsi il peut y avoir des structures conceptuelles de type ACTION, ELEMENT, DATE, BUT, PROPRIETE .... En particulier, la notion de phrase correspondra à une structure appelée UNITE LOGIQUE.

Ces structures conceptuelles sont la réunion d'autres concepts. Un concept peut être élementaire, auquel cas il ne correspond pas à une structure conceptuelle, mais simplement à sa description dans DICO 2.

Exemple : Le concept d'élément est décrit par une structure de type ELEMENT (composée des concepts classe de l'élément, propriété de l'élément, ...)

Le concept CLASSE d'un élément est élémentaire et sera défini par une adresse dans DICO 2 (ex : CASSEROLE).

Une action peut être décrite par les éléments sur lesquels elle agit ; le type d'action dont il s'agit ; la durée de celle-ci ...

La structure conceptuelle de type ACTION sera alors décrite par un ensemble d'informations :

- l'information 1 décrira le type de l'action
- l'information 2 décrira le 1er élément
- l'information 3 décrira le 2ème élément
- l'information 4 décrira la durée de l'action.

→ Ainsi, *"...mettre la petite casserole sur feu doux pendant 10 minutes..."* correspond à un concept de type ACTION et sera donc décrit par une structure conceptuelle de type action

- l'information 1 : mettre sur le feu
- l'information 2 : la petite casserole
- l'information 3 : feu doux
- l'information 4 : 10 minutes.

Il faut remarquer que l'information 2 correspond à un concept d'élément et donc à une structure conceptuelle de type élément (décrite elle-aussi par un ensemble d'informations).

L'information 1 par contre correspond à un concept élémentaire, METTREFEU, décrit dans DICO2, dictionnaire des concepts. (Il suffit de donner son adresse dans DICO2). Ainsi la structure de type ACTION est constituée de quatre informations :

- Information 1 de type élémentaire ⇒ adresse dans DICO2 de METTREFEU
- Information 2 de type ELEMENT ⇒ adresse de la structure conceptuelle décrivant l'élément "la petite casserole"
- Information 3 de type ELEMENT ⇒ adresse de la structure conceptuelle décrivant l'élément "feu doux"
- Information 4 de type DUREE ⇒ adresse de la structure conceptuelle de type DUREE décrivant "10 minutes"

→ soit *"...ajouter le sucre et la farine au mélange..."*. Il faut remarquer que l'élément 1 correspond ici à 2 structures ELEMENT "le sucre" et "la farine".

Toute information décrivant une structure sera donc une liste de structure, ou de concepts élémentaires.

Structure conceptuelle
- Information 1 → liste de concepts élémentaires ou liste de structures conceptuelles
- ⋮
- Information i

→ Soit "*verser...*"

Ce mot correspond conceptuellement à 2 informations, celle du type de l'action (ici METTREAVEC), et celle d'un élément, très probablement liquide, lié à cette action (élément 1 de classe ingrédient et de consistance liquide). Après l'analyse de ce mot, le réseau sémantique est donc constitué d'une structure de type ACTION dont on connait l'information 1 (METTREAVEC), et dont on prévoit l'information 2 (ingrédient liquide).

ACTION

Info1 réel : METTREAVEC
Info2 prévu : Structure ELEMENT (classe = Ingrédient, consistance = liquide)

Il faut donc distinguer dans une structure les connaissances réelles (transmises par l'analyse de mot) et celles probables ou prévues.

→ Soit "*casser...*"

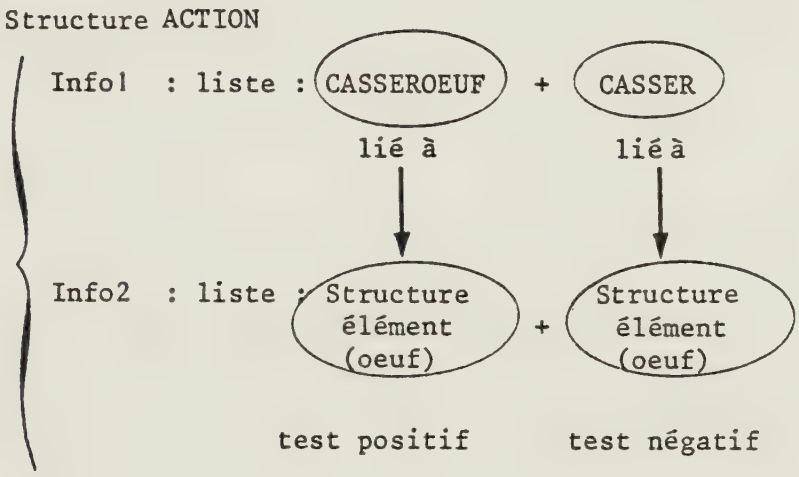
L'analyse du mot "*casser*" apporte à une structure de type action une information sur le type de l'action. Mais 2 concepts d'action peuvent correspondre à "casser" selon l'élément1 sur lequel porte l'action. Cela peut être CASSER (diviser en morceaux) comme dans "casser le chocolat..." ou CASSEROEUF (action très spéciale) dans "casser les oeufs..."
On ne saura exactement de quel concept il s'agit que lorsque la classe de l'élément1 sera connue.

Le contenu de l'information 1 de la structure ACTION est donc ici lié à la vérification de la classe de l'élément1 . Si celle-ci est OEUF, le type de l'action est CASSEROEUF, sinon le type de l'action est CASSER. "*casser*" doit donc transmettre au réseau sémantique les informations suivantes sur la structure de type ACTION.

L'info1 (type de l'action) sera { soit CASSER / soit CASSEROEUF } selon

la classe de la structure ELEMENT décrivant l'info2 (élément1 sur lequel porte l'action). Cette structure sera une structure-test à la réponse duquel est liée l'info1.

Il existera en fait 2 structures test, l'une test-positif qui si elle est vérifiée, validera l'info1 CASSEROEUF, l'autre test-négatif qui si elle est vérifiée, validera l'info CASSER.



Conclusion

Le réseau sémantique est constitué de structures conceptuelles. Une structure conceptuelle est constituée de n informations. Chacune de ces informations peut être soit élémentaire (si elle correspond à un concept décrit dans DICO2) soit non élémentaire, (et elle pointe alors sur une structure conceptuelle).

Une information est constituée d'une liste de concepts ou d'une liste de structures, chacun de ces éléments pouvant être réels ou prévus, liés ou non liés, test-positif, test-négatif.

La composition de ces structures, c'est-à-dire le nombre n d'informations et le type de ces informations (précisant si elles sont élémentaires ou le type des structures sur lesquelles elles pointent) est transmise par cartes paramètres.

De même les noms symboliques donnés à chaque type de structure ainsi qu'à chaque information sont transmis par carte paramètre.

Le réseau sémantique est donc très lié à ces paramètres donnés par l'utilisateur selon le contexte traité.

Aussi pour le cas des recettes de cuisine, on considère 9 types de structures, ayant pour noms symboliques:

- UNITE LOGIQUE ou U.L. (phrase)
- ACTION
- CETAT (changement d'état)
- DATE (date de début)
- SITFINALE (but ou date de fin)
- DUREE
- ETAT
- ELEMENT
- QUALIF(propriété d'un élément)

La composition des structures est la suivante :

(voir les noms des informations page 2.45)

UNITE LOGIQUE

* Info1 : de type DATE (liste de structures de type DATE) correspondant à la date de début
* Info2 : de type SITFINALE
* Info3 : de type ACTION
* Info4 : de type CETAT

ACTION

* Info1 : de type élémentaire concept action (ex: METTREAVEC)
* Info2 : de type ELEMENT (élément1 sur lequel porte l'action)
* Info3 : de type ELEMENT (élément2 sur lequel porte l'action)
* Info4 : de type DUREE

CETAT

* Info1 : de type élémentaire concept changement d'état (ex: FONDRE)
* Info2 : de type ELEMENT (élément sur lequel porte le changement d'état
* Info3 : de type QUALIF(propriété finale désirée de l'élément)
* Info4 : de type DUREE

ETAT

* Info1 : de type ELEMENT
* Info2 : de type QUALIF (propriété définissant l'état de l'élément)

ELEMENT ex: (SUCRE, OBJET, (GRAMME=100),NULL, MASCULIN,1)

* Info1 : de type élémentaire classe de l'élément ex : (SUCRE)
* Info2 : de type cas de l'élément (préposition) ex: (OBJET ou AVEC)
* Info3 : de type QUALIF Propriétés de l'élément
* Info4 : de type ELEMENT (élément dont l'élément traité est une composante)
* Info5 : de type élémentaire genre masculin ou féminin
* Info6 : de type élémentaire Déterminant (= 0 indétermine / = 1 détermine / = 2 vient d'être référencé)

DATE

* Info1 : de type élémentaire opérateur indiquant si les actions à exécuter doivent avoir lieu avant, après ou au même moment que l'état ou l'action définissant la date
* Info2 : de type ETAT état définissant la date
* Info3 : de type U.L. unité logique (action ou changement d'état définissant la date)

SITFINALE

* Info1 : de type ETAT

Remarque : *NULL correspond à NON REMPLI*

QUALIF ex: (TEMPERATURE < 4 NULL)

* Info1 : de type élémentaire type de la propriété (TEMPERATURE)
* Info2 : de type élémentaire opérateur définissant l'égalité, supérieur, ou inférieur (<)
* Info3 : de type élémentaire valeur numérique (4)
* Info4 : de type UNITELOGIQUE : qualificatif défini par une action ou changement d'état passé

DUREE (MINUTE = 10)

* Info1 : de type élémentaire type de l'unité de temps (MINUTE)
* Info2 : de type élémentaire opérateur (=)
* Info3 : de type élémentaire valeur numérique (10)

Exemple : "*l'ébullition de l'eau*" ⇒ $ETAT_o$: (ELT, QUALIF)

(EAU,NULL,NULL,NULL,FEMININ,1) (TEMPERATURE= TEMPERAT
D'EBULL

"*au moment de l'ébullition de l'eau*"

⇒ DATE : (=, $ETAT_o$, NULL)

"*nappé de crème fouettée*"

$QUALIF_o$: (NULL,NULL,NULL,UL_o)

(unité logique correspondant à l'action
napper de crème fouettée.

Exemple : "*faire fondre le sucre en poudre et le chocolat*" ⇒ UL_o

UL_o → Info1 : vide
Info2 : vide
Info3 : vide
Info4 : $CETAT_o$

$CETAT_o$ → Info1 : FONDRE — type du changement d'état
Info2 : ELT_o + ELT_1 — éléments concernés
Info3 : $QUALIF_o$ — état désiré
Info4 : vide

ELT_o → Info1 : SUCRE
Info2 : OBJET
Info3 : $QUALIF_1$
Info4 : Vide
Info5 : Masculin
Info6 : Déterminé

ELT_1 → Info1 : CHOCOLAT
Info2 : OBJET
Info3 : Vide
Info4 : Vide
Info5 : Masculin
Info6 : Déterminé

$QUALIF_1$ → Info1 : CONSISTANCE
Info2 : =
Info3 : POUDRE

$QUALIF_o$ → Info1 : CONSISTANCE
Info2 : <
Info3 : 3

Exemple : "*ajouter avant de servir le jus de 4 citrons*" → UL_o

UL_o → Info1 : $DATE_o$
Info2 : Vide
Info3 : ACT_o
Info4 : Vide

$DATE_o$ → Info1 : AVANTDE
Info2 : Vide
Info3 : UL_1

ACT_0 → Info1 : METTREAVEC
Info2 : ELT_0
Info3 : Vide
Info4 : Vide

ELT_0 → Info1 : JUS
Info2 : OBJET
Info3 : Vide
Info4 : ELT_1
Info5 : masculin
Info6 : déterminé

ELT_1 → Info1 : CITRON
Info2 : Vide
Info3 : $QUALIF_0$
Info4 : Vide
Info5 : Masculin
Info6 : déterminé

$QUALIF_0$ → Info1 : QUANTITE
Info2 : =
Info3 : 4

UL_1 → Info1 : vide
Info2 : vide
Info3 : ACT_1
Info4 : vide

ACT_1 → Info1 : SERVIR
Info2 : vide
Info3 : vide
Info4 : vide

B - STRUCTURE DU RESEAU SEMANTIQUE

Il est constitué de 2 types de structures de données: les atomes
les structures.

• LES ATOMES

Il y a 2 types d'atomes.

→ atomes élémentaires: ils correspondent à la notion de concept et contiennent donc l'adresse dans DICO2* d'un concept [R→ADRESSE: adresse dans DICO2].

→ atomes pointeurs: ils correspondent à une structure (voir description ci-dessous)
[R→ADRESS2: adresse d'allocation-mémoire de la structure].

Le type d'un atome-élémentaire est 0. Celui d'un atome-pointeur est le type de la structure sur laquelle il pointe.

Différents états des atomes (selon la valeur de R→DRAPO)

→ Atomes réels [DRAPO=0 ou -1]

→ Atomes prévus [DRAPO=1 ou 2]

→ Atomes testpositifs [DRAPO=3]

→ Atomes testnégatifs [DRAPO=4]

Tout atome peut-être *lié* à un atome-test. La validation d'un atome testpositif ou l'invalidation d'un atome testnégatif entraine la validation de tous les atomes qui leur sont liés. (voir NETTOYAGE page 2.48)

ADRESSE	Adresse du concept (si élémentaire)
ADRESS2	Adresse de la structure (si pointeur)
DRAPO	Etat de l'atome
INTERLIEN	Adresse d'un atome test (si lié)
LIEN	Pointeur permettant de constituer une liste d'atomes

ATOME.

* voir description de DICO2 (dictionnaire des concepts) plus loin.

• LES STRUCTURES

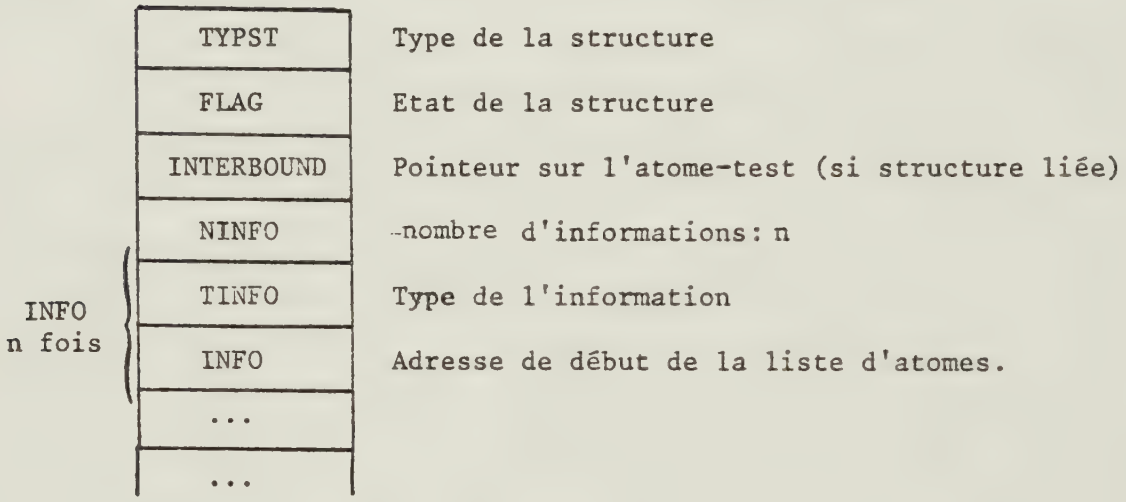
Une structure est un ensemble de n *informations* (une information étant une *liste d'atomes* de même type).

Le type de la structure détermine le nombre n d'informations, et le type des listes d'atomes associées.

Une structure peut-être *liée* à un atome-test. [INTERBOUND]

Une structure peut-être *réelle* ou *prévue*. [FLAG]

La liste des types de structures admis, avec le nombre d'informations et le type des informations est donnée par carte paramètre.



STRUCTURE

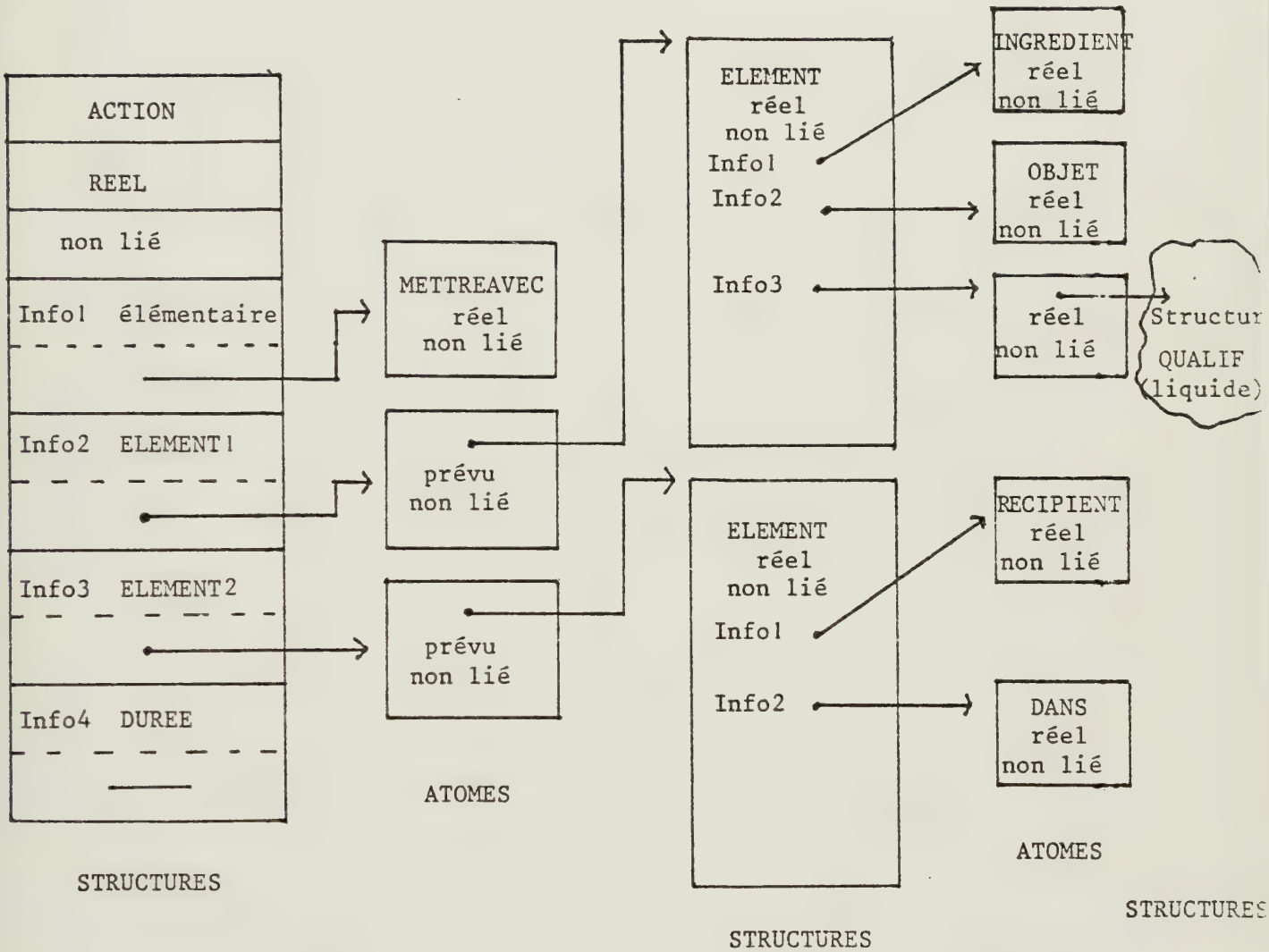
Exemple STRUCTURE ACTION après l'analyse de "*verser*".

Verser: (information recueillie dans DICO1)

. correspond à un concept d'action METTREAVEC

. prévoir un élément1 de classe ingrédient, de consistance liquide, complément d'objet

. prévoir un élément2 de classe récipient, annoncé par la préposition DANS.



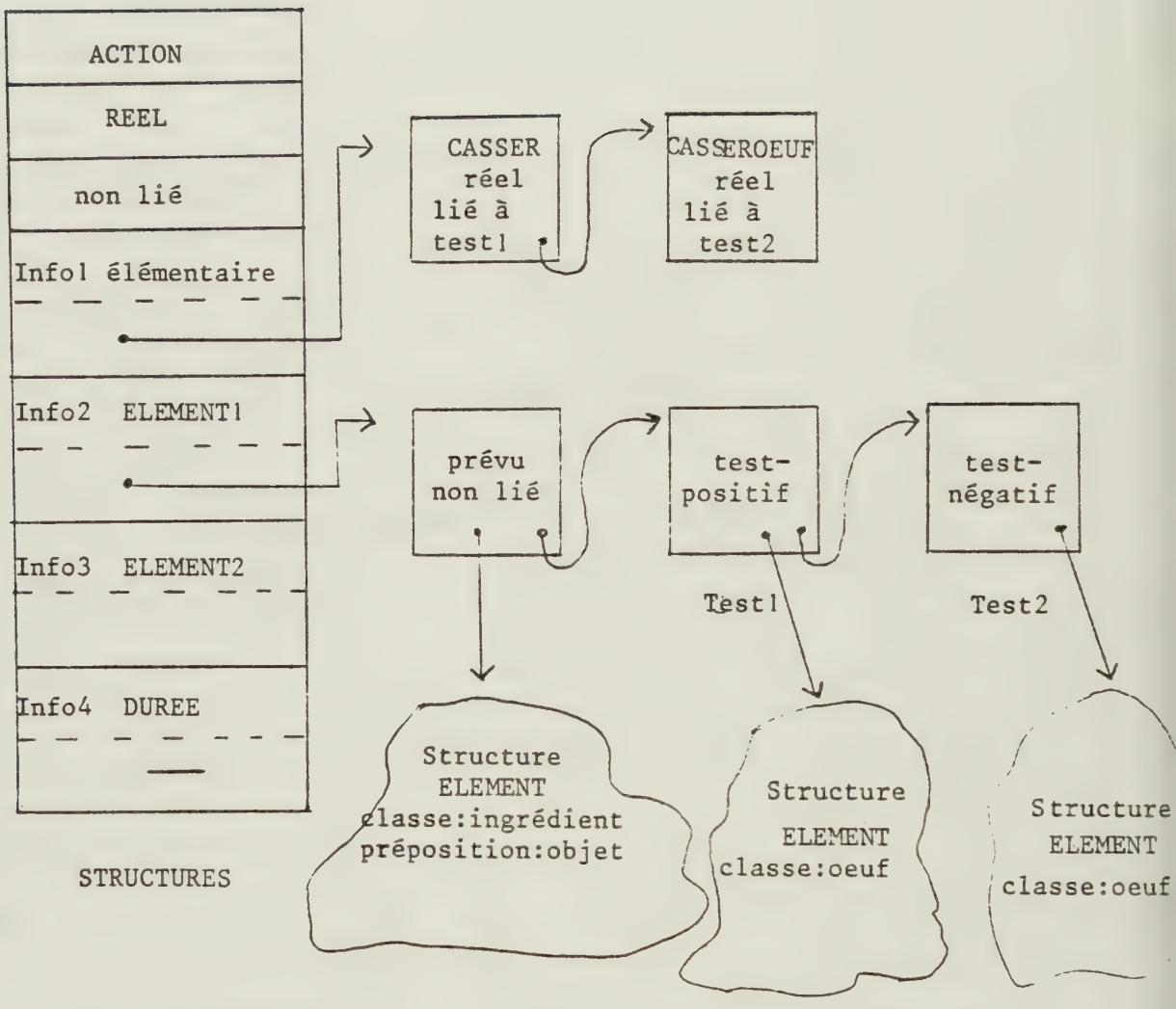
L'information 1 est réelle et élémentaire: elle est décrite par un atome réel contenant l'adresse du concept METTREAVEC dans DICO2.

L'information 2 est décrite par un atome prévu de type ELEMENT pointant donc sur une structure ELEMENT.

Exemple STRUCTURE ACTION après l'analyse de *"Casser"*.

"Casser": . porte sur un élément1 probablement de classe ingrédient et complément d'objet.

. si l'élément1 a la classe OEUF, le concept d'action est CASSEROEUF, sinon il est CASSER.



L'information 1 est décrite par une liste de 2 atomes liés tous deux, respectivement à un atome test1(testpositif) et un atome test2 (testnég

L'information 2 est décrite par une liste de 3 atomes. Le premier est prévu et pointe sur une structure élément, le second est test1 et donc un at testpositif, le 3ème test2, atome testnégatif.

C - VIE DU RESEAU SEMANTIQUE

Après avoir décrit la structure du réseau sémantique nous allons voir comment l'analyse progressive de la phrase construit ce réseau, et comment il évolue peu à peu de façon à refléter à tout moment l'état des connaissances transmises par le texte déjà traité.

La vie du réseau va consister en

- créations de structures nouvelles.
- rattachement de ces structures entre elles.
- "remplissage" de ces structures (et donc ajout d'atomes aux listes d'informations qui les constituent).
- nettoyage du réseau...

toutes ces opérations étant liées à l'analyse des mots de la phrase ou du texte.

① L'analyse d'un mot va débuter par l'exploration d'un graphe syntaxique, voir description de ① page 2.21.

Cette phase correspond à l'exploitation de la place du mot dans la phrase, quant à la sémantique de celui-ci.

Cela va permettre de situer le mot structurellement, c'est-à-dire de savoir à quelles structures conceptuelles il correspond (et par conséquent quelles sont les structures conceptuelles à considérer comme finies (à désactiver) et quelles sont celles à activer).

"*Activation d'une structure*": allocation mémoire d'une structure du type voulu, qui va être "remplie" par l'analyse en cours. La structure est alors dite active.

"*Désactivation d'une structure*": la structure est finie. L'analyse ne lui ajoutera pas d'informations nouvelles. Elle est alors rattachée au reste du réseau (selon les prévisions présentes - voir page 2.46) ou mise en liste d'attente (en cas d'échec lors du rattachement).

Cette phase prépare donc le réseau en vue de l'exploitation du contenu du mot. Les structures sont prêtes pour accueillir les informations transmises par le mot (phase 2).

(2) Cette phase est l'exploitation du contenu sémantique du mot (voir description de (2) page 2.37).
Il y a consultation de DICO1. Celui-ci donne pour chaque mot les concepts q lui sont associés.

L'exécution des procédures de DICO1 attachées au mot permet de "remplir" l structures actives du réseau, d'en créer de nouvelles, de relier des struc entre elles.

(3) Tout ajout au réseau sémantique entraine eventuellement un "nettoyage" de celui-ci. C'est-à-dire:

la suppression des informations redondantes.
la validation éventuelle d'atomes-tests.
le signalement d'erreur en cas d'incompatibilité.

(voir description de (3) page 2.48).

Remarque:

A chaque désactivation de structures correspondent des traitements li à l'utilisation du réseau sémantique (voir page 2.53), qui sont ici passés sous silence.

Exemple Soit la phrase "*casser les oeufs*"

L'analyse débute par le mot "*casser*".

Phase 1: l'exploration du graphe syntaxique indique que le mot appartient à une structure de type ACTION, elle-même appartenant à la structure de type UNITELOGIQUE.

Ces deux types de structures sont donc activées.

une structure de type UL: ULO

une structure de type ACTION: ACTO

Phase 2: la consultation de DICO1 au mot "casser" permet de remplir la structure ACTO

ACTO

- Info1 → Casseroeuf lié à test1 + Casser lié à test2
- Info2 → Structure élément prévu (ingrédient, complément d'objet) + Structure élément Test positif: test1 (oeuf)
  + Structure élément Test négatif: test2 (oeuf)
- Info3 → vide
- Info4 → vide

Analyse de "*les*"

Phase 1: l'analyse syntaxique entraine l'activation d'une structure de type ELEMENT: ELTO

Phase 2: la consultation de DICO1 remplit ELTO (création de QUALIFO ratta à Info3)

ELTO
- Info1 → vide
- Info2 → OBJET
- Info3 → QUALIFO QUANTITE > 1
- Info4 → vide
- Info5 → vide
- Info6 → DETERMINE

Analyse de "*oeufs*"

Phase 1: il y a ni "activation" ni "désactivation"

Phase 2: la consultation de DICO1 remplit la classe de ELTO

ELTO
- Info1 → OEUF
- Info2 → OBJET
- Info3 → QUALIFO QUANTITE > 1
- Info4 → vide
- Info5 → vide
- Info6 → DETERMINE

Analyse de "*;*"

Phase 1: L'analyse syntaxique montre la fin desstructuresde type ELEMENT, ACTION, UNITELOGIQUE et donc la désactivation de ELTO, ACTO, ULO.
→ Désactivation de ELTO et donc rattachement à 1'info2 de ACTO, après "nettoyage" qui permet la validation de test1 et des informations liées à test1.

→ Désactivation de ACTO

- Info1 → CASSEROEUF
- Info2 → ELTO
- Info3 → vide
- Info4 → vide

ACTO est rattaché à ULO par l'information 3.

⇒

- ULO:
  - Info1 : vide
  - Info2 : vide
  - Info3 : ACTO
    - Info1 : CASSEROEUF
    - Info2 : ELTO
      - Info1 : OEUF
      - Info2: OBJET
      - Info3 : QUALIFO
        - Info1: QUANTITE
        - Info2: >
        - Info3: 1
      - Info4 : vide
      - Info5 : vide
      - Info6 : DETERMINE
    - Info3 : vide
    - Info4 : vide

→ Désactivation de ULO: le réseau sémantique correspondant à la phrase "*Casser les oeufs*" est construit.

① GRAPHE SYNTAXIQUE: DESCRIPTION ET EXPLORATION.

Le but de ce graphe est d'utiliser la place d'un mot dans une phrase, ainsi que sa forme syntaxique pour en déduire les structures sémantiques auxquelles il correspond.

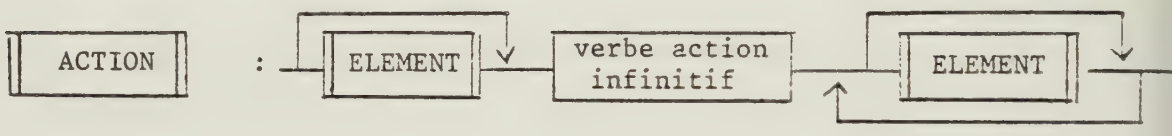
Exemple: l'analyse de "*Ajouter*" comme 1er mot d'une phrase permet de savo que l'on se trouve dans une structure d'UNITE LOGIQUE et plus précisément dans une structure de type ACTION.

a) DESCRIPTION.

A chaque structure est associé un graphe donnant les différentes expr sions syntaxiquement possibles de la structure.

Ce graphe donne les séquences possibles de mots (sur lesquels pèsent d conditions syntaxiques) et de structures.

par exemple: le graphe associé à la structure de type ACTION.

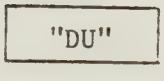


Une action sera donc exprimée par:

- éventuellement un élément
- un verbe d'action à l'infinitif
- 0 à n éléments.



sous-graphe d'une structure de type X



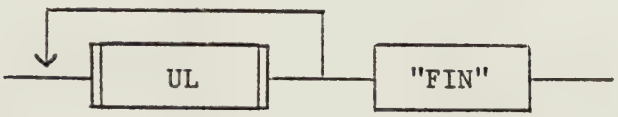
noeud élémentaire correspondant à un mot satisfaisant



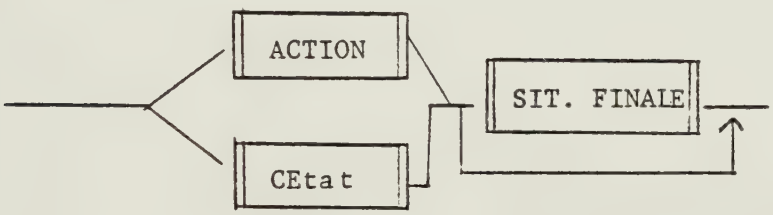
les conditions précisées ou égal au libellé mentionné

L'expression d'un élément sera transmise par le graphe ELEMENT .

A un texte (ensemble de phrases terminées par "*FIN*") correspond:

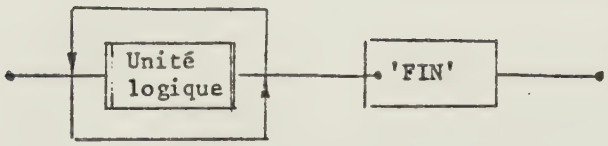


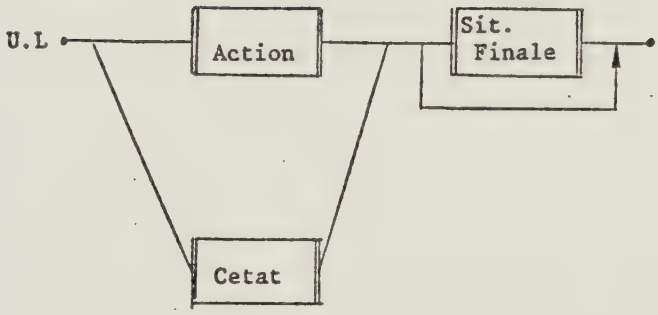
A une unité-logique (phrase):

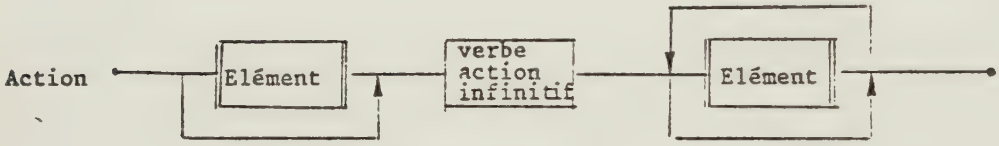


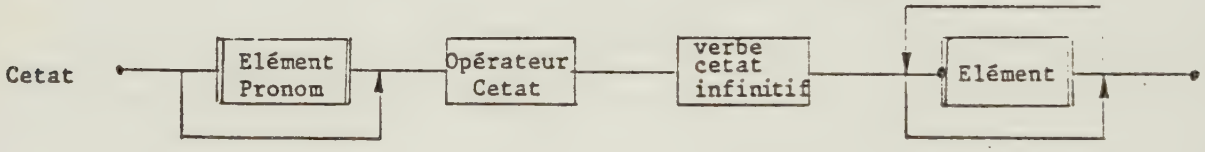
voir Graphe page 2.23

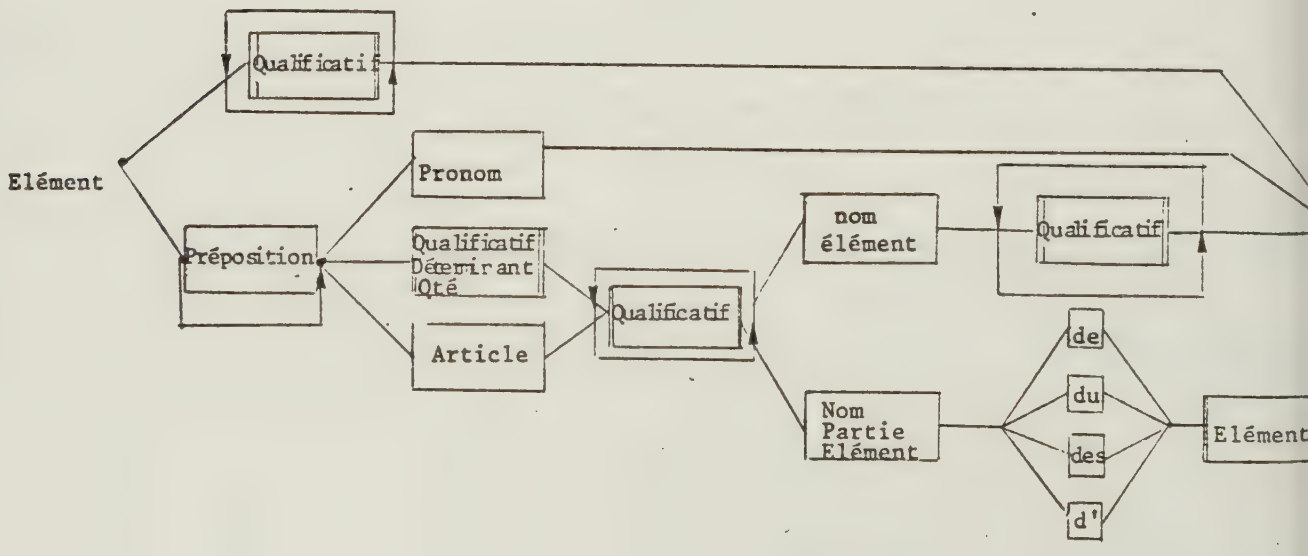
Graphe syntaxique

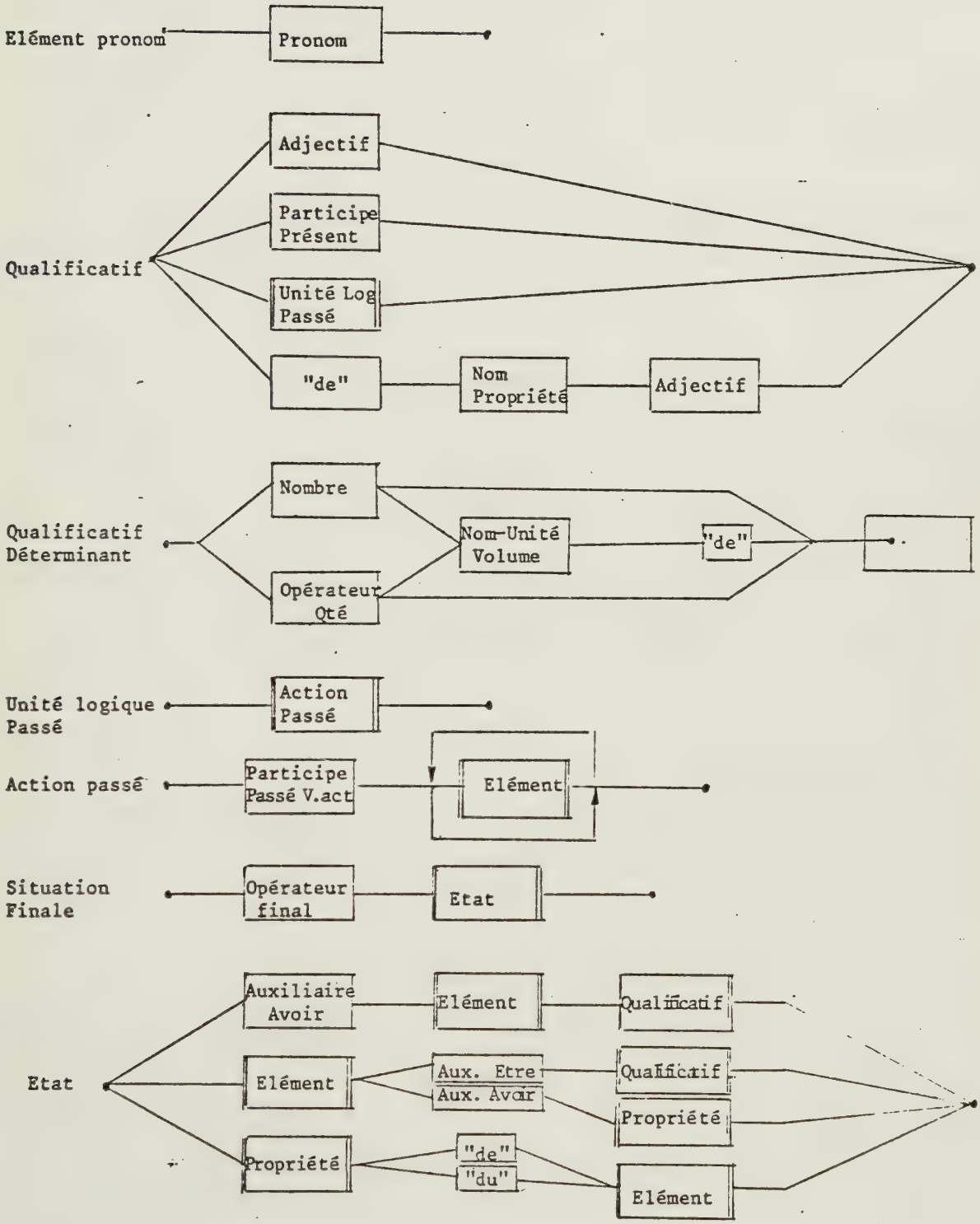


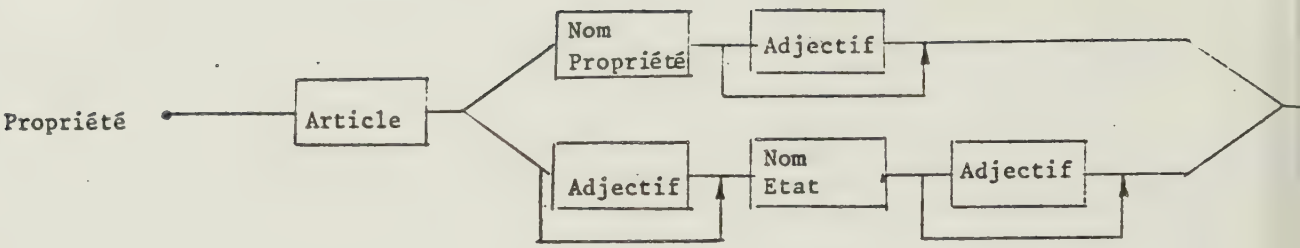


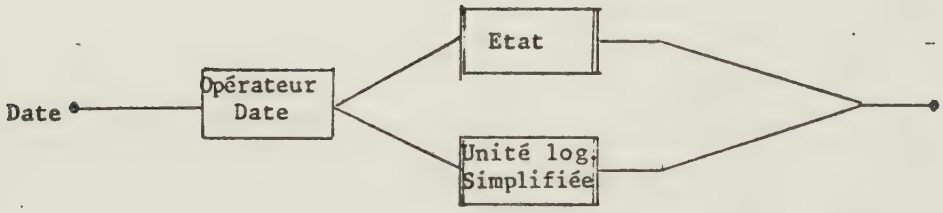


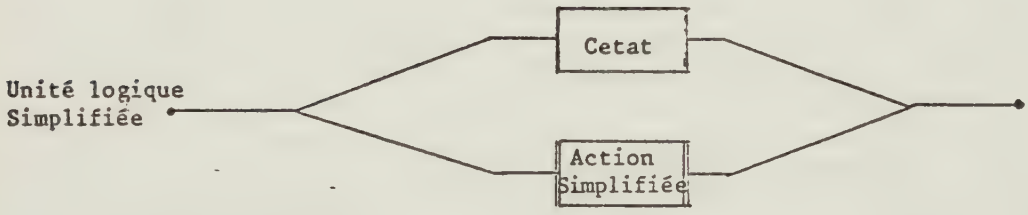


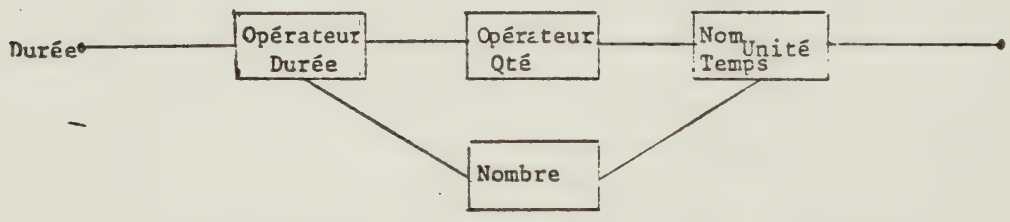



Elément pronom
Pronom
Qualificatif
Adjectif
Participe Présent
Unité Log Passé
"de"
Nom Propriété
Adjectif
Qualificatif Déterminant
Nombre
Opérateur Qté
Nom-Unité Volume
"de"
Unité logique Passé
Action Passé
Action passé
Participe Passé V.act
Elément
Situation Finale
Opérateur final
Etat
Etat
Auxiliaire Avoir
Elément
Qualificatif
Elément
Aux. Etre
Aux. Avoir
Qualificatif
Propriété
Propriété
"de"
"du"
Elément



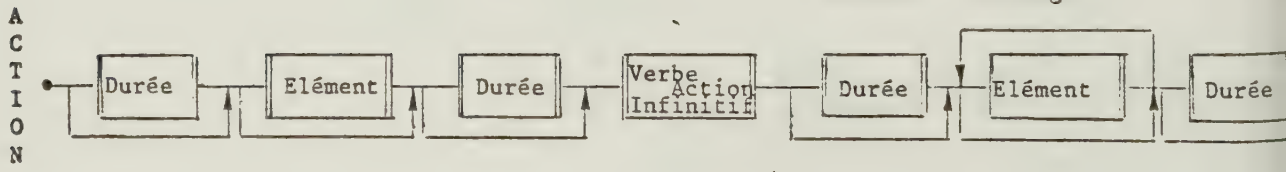






Remarque : le graphe de structure DUREE et DATE sont des "bulles", ils peuvent s'insérer à tout endroit du graphe de certaines structures.
DUREE est une "bulle" de ACTION, CETAT
DATE est une "bulle" de U.L.
par exemple pour ACTION, cela revient à un graphe :

"pendant 10 mn tourner le mélange"
"le tourner pendant 10 mn avec une cuiller"
"tourner avec une cuiller pendant 10 mn"
"dans une casserole pendant 2 mn tourner le mélange"



b) EXPLORATION.

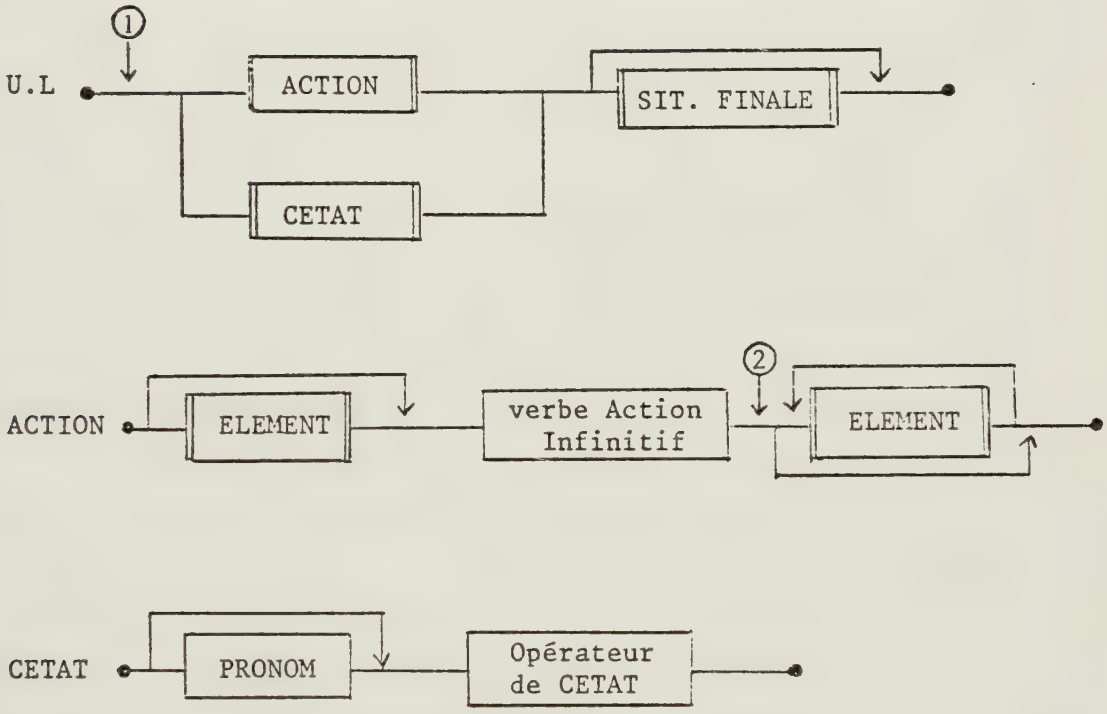
→ L'exploration du graphe se fait à partir de toutes les racines possibles d'un mot, donc après une analyse morphologique sur le mot (voir Analyse morphologique ci-desssous).

→ Le "noeud actif" du graphe est le noeud à partir duquel doit débuter l'exploration. Celui-ci varie avec l'avance de l'analyse de la phrase.

→ Le graphe est exploré à partir du noeud actif. Tous les chemins compatibles avec les caractéristiques syntaxiques du mot sont recherchés.

Exemple : Soit le mot "*Ajouter*"

C'est le début d'une phrase: le noeud actif est donc en (1) (début d'une Unité logique).



Le seul chemin possible pour "*Ajouter*" est celui correspondant à une structure d'ACTION dans la structure U.L

Le nouveau noeud actif (utilisé pour le mot suivant) sera (2) .

Le but de l'exploration est de connaitre les structures auxquelles correspond le mot.

L'exploration d'"*ajouter*" nous indique que ce mot correspond à une structure de type ACTION, qui elle-même appartient à une structure de type U.L.
(L'activation de structure de type U.L, puis ACTION résulte de l'exploratic du graphe).

CHOIX D'UN CHEMIN:

L'analyse morphologique sur un mot peut donner plusieurs racines possibles.
Pour chacune de ces racines, il peut y avoir plusieurs chemins possibles dans le graphe syntaxique. Il va donc falloir choisir parmi ceux-ci.

→ En cas de nécessité d'un choix, les différents chemins possibles vont être successivement simulés, et le mot suivant le mot actuellement analysé va être essayé à partir de ces simulations.

Les échecs sur le mot suivant vont éliminer un certain nombre de chemi

→ Si plusieurs chemins sont encore possibles, une heuristique est utilisée: elle consiste à choisir le chemin le plus "conservateur".

Le chemin trouvé dans le graphe décide de l'activation (début) ou de la désactivation (fin) d'un certain nombre de structures. Le chemin le plu conservateur est celui qui provoque le moins de début et de fin de structu (celui qui modifie le moins l'état structurel du réseau).

Exemple *"Faire cuire 3 minutes"*

"3" peut correspondre soit au début d'une structure ELEMENT, soit au début d'une structure DUREE. L'essai du mot suivant "*minutes*" permet d'éliminer le chemin correspondant à la structure ELEMENT.

"3" provoque l'activation d'une structure de type DUREE.

Exemple *"Faire cuire 3 minutes, ajouter le sel"*

Analyse du mot *"ajouter"*(voir GRAPHE).

Les structures U.L, ACTION, DUREE sont actives. L'analyse du mot *"ajouter"* (exploration du graphe pour un verbe d'action à l'infinitif) entraine la fin et donc la désactivation des structures DUREE, ACTION, U.L et le début (activation) d'une nouvelle structure U.L et d'une structure ACTION.

c) ANALYSE MORPHOLOGIQUE.

L'analyse d'un mot commence par l'analyse morphologique du mot (voir graphe joint).

Celle-ci donne les différentes racines possibles associées à des conditions syntaxiques.

Le contrôle de la validité de ces possibilités se fait grace au dictionnaire(DICO1

Les possibilités restantes seront utilisées pour l'exploration du graphe.

Exemple *"DANS"*

L'analyse morphologique donne les possibilités suivantes:

Racine :	DANS	sans condition
Racine :	DAN	adjectif pluriel, masculin
Racine :	DAN	nom pluriel

La consultation de DICO1 ne laisse qu'une possibilité

Racine : DANS.

Le mot DANS de caractéristique syntaxique préposition est testé alors dans le graphe.

Exemple *"RAPÉS"*

L'analyse morphologique donne:

Racine :	RAPÉS	sans condition
Racine :	RAPÉ	nom pluriel
Racine :	RAPÉ	adjectif pluriel
Racine :	RAPER	participe passé pluriel

La consultation de DICO1 ne laisse que la possibilité

Racine : RAPER avec les caractéristiques suivantes: verbe d'action participe passé pluriel.

Exemple *"LES"*

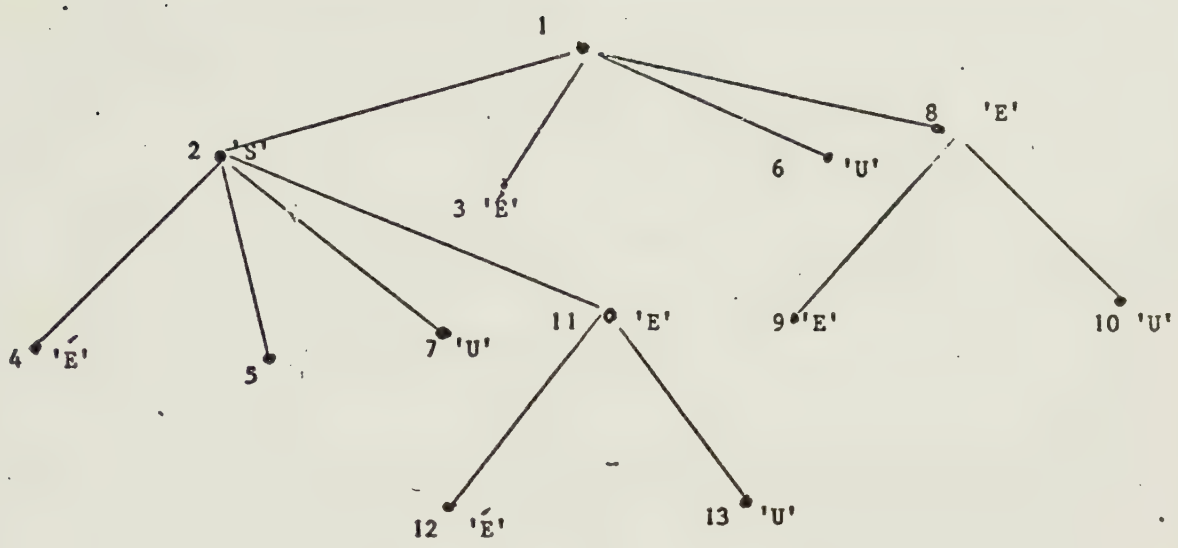
L'analyse morphologique donne:

Racine :	LES	sans condition
Racine :	LE	nom pluriel
Racine :	LE	adjectif pluriel
	L	adjectif féminin pluriel

Consultation de DICO1:

Racine	LES	article pluriel
Racine	LES	pronom pluriel

Graphe morphologique (Graphe très simple pouvant être augmenté)



	Caractère terminal	nombre de car. enlevés	Caractères ajoutés	Conditions syntaxiques	Renseignements syntaxiques
1		0		-	-
2	'S'	1		nom	nom pluriel
3	'É'	1	'ER'	verbe infinitif	participe passé masculin singulier
4	'É'	1	'ER'	verbe infinitif	participe passé masculin pluriel
5	-	0		adjectif	adjectif pluriel
6	'U'	1	'RE'	verbe infinitif	participe passé masculin singulier
7	'U'	1	'RE'	verbe infinitif	participe passé masculin pluriel
8	'E'	1	-	adjectif	adjectif féminin
9	'É'	1	'ER'	verbe infinitif	participe passé féminin singulier
10	'U'	1	'RE'	verbe infinitif	participe passé féminin singulier
11	'E'	1		adjectif	adjectif féminin pluriel
12	'E'	1	'ER'	verbe infinitif	participe passé féminin pluriel
13	'U'	1	'RE'	verbe infinitif	participe passé féminin pluriel

d) EXEMPLE D'UTILISATION DU GRAPHE SYNTAXIQUE.

Soit: *"les ajouter à la préparation"*.

Analyse du mot *"les"*:

L'état du graphe au début de l'analyse est montré sur le dessin 1; le noeud actif est (1) .

Analyse morphologique de *"les"* (voir graphe page 2.30).

Il y a 3 possibilités
- les
- le nom au pluriel
- le adjectif au pluriel

Après consultation de DICO1, les éventualités 2 et 3 sont éliminées. La racine "les" est par contre présente sous les 2 formes

(a) - les pronom pluriel
(b) - les article pluriel

Exploration du graphe.

Le graphe est exploré à partir du noeud actif (1) avec les 2 possibili

→ avec la possibilité (a) , il y a 2 chemins possibles C1 et C2 (voir dessin 1 et 2)

→ avec la possibilité (b) , il y a 1 chemin possible C3 (voir dess

Essai du mot suivant:

Il y a 3 chemins possibles. Pour en choisir 1, on essaye le mot suivan *"ajouter"*:

L'analyse morphologique de *"ajouter"*, completée de la consultation de DICO1, ne laisse qu'une possibilité: verbe d'action à l'infinitif.

→ Simulation du chemin C1: le noeud actif est alors (21) . L'exploration du graphe donne un chemin possible C'1 pour le mot *"ajouter"* (voir dessin 4).

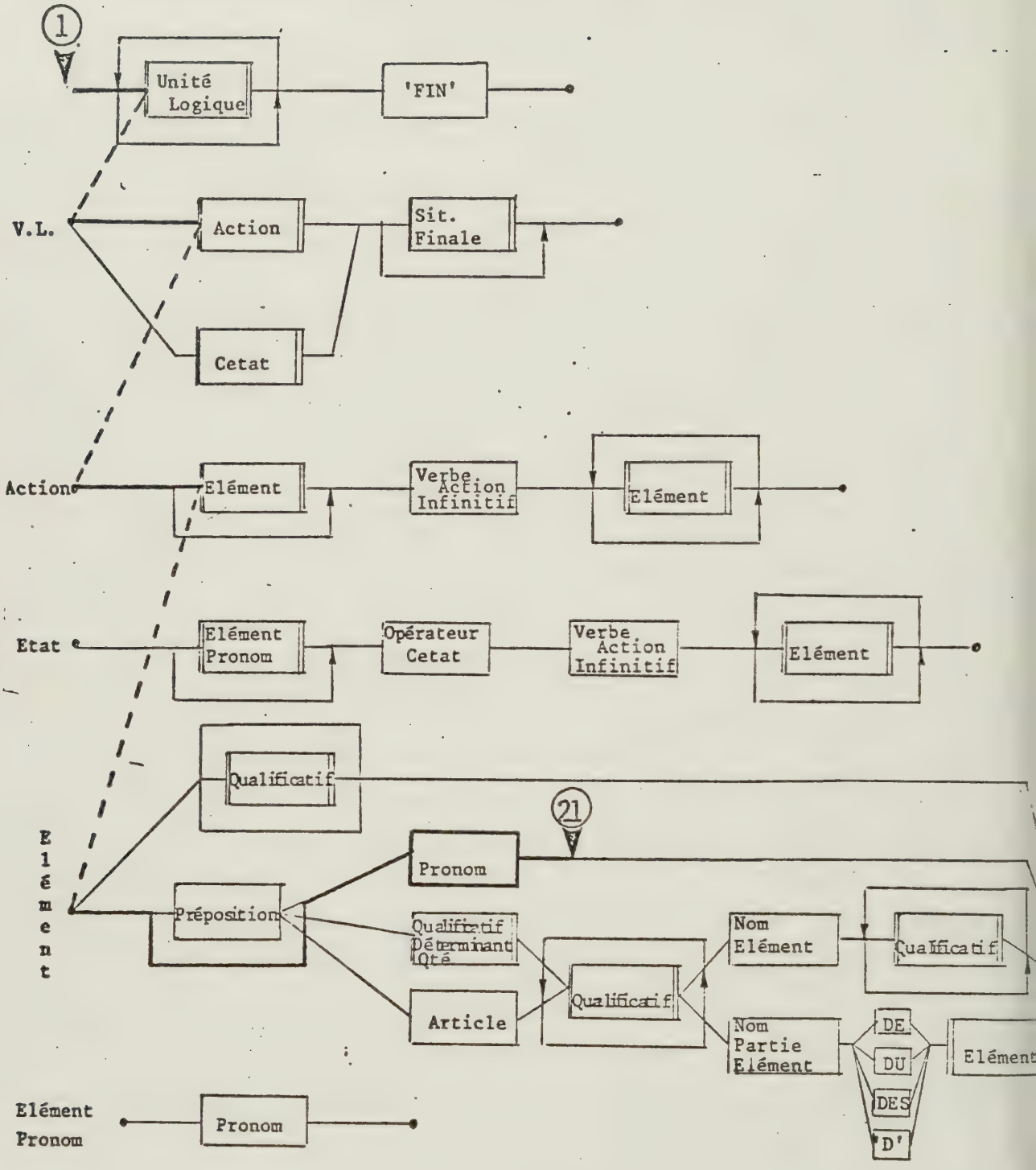
→ Simulation du chemin C2: le noeud actif de départ est (22) :*"ajouter"* n'est pas un opérateur CETAT. Aucun chemin n'est possible.

→ Simulation du chemin C3: le noeud actif de départ est (23) . Là aussi aucun chemin n'est possible.

Parmi C1, C2, C3, seul C1 est compatible avec le mot *"ajouter"*. C'est donc C1 qui est choisi.

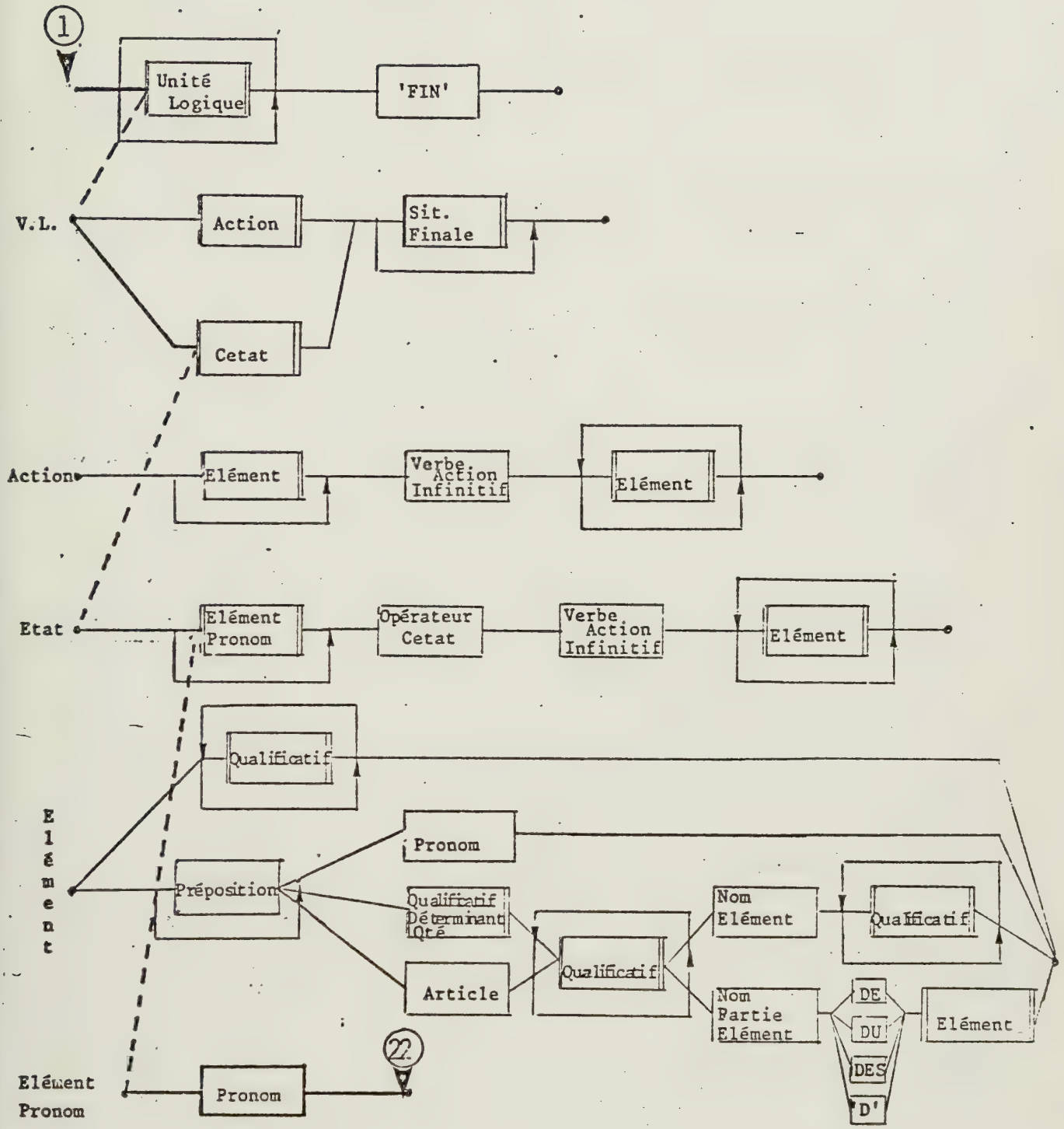
Le chemin C1 correspondant à *"les"* (pronom) active donc les structures de type UNITE LOGIQUE, ACTION, ELEMENT. Le nouveau noeud actif pour la suite est alors (21) .

Graphe syntaxique



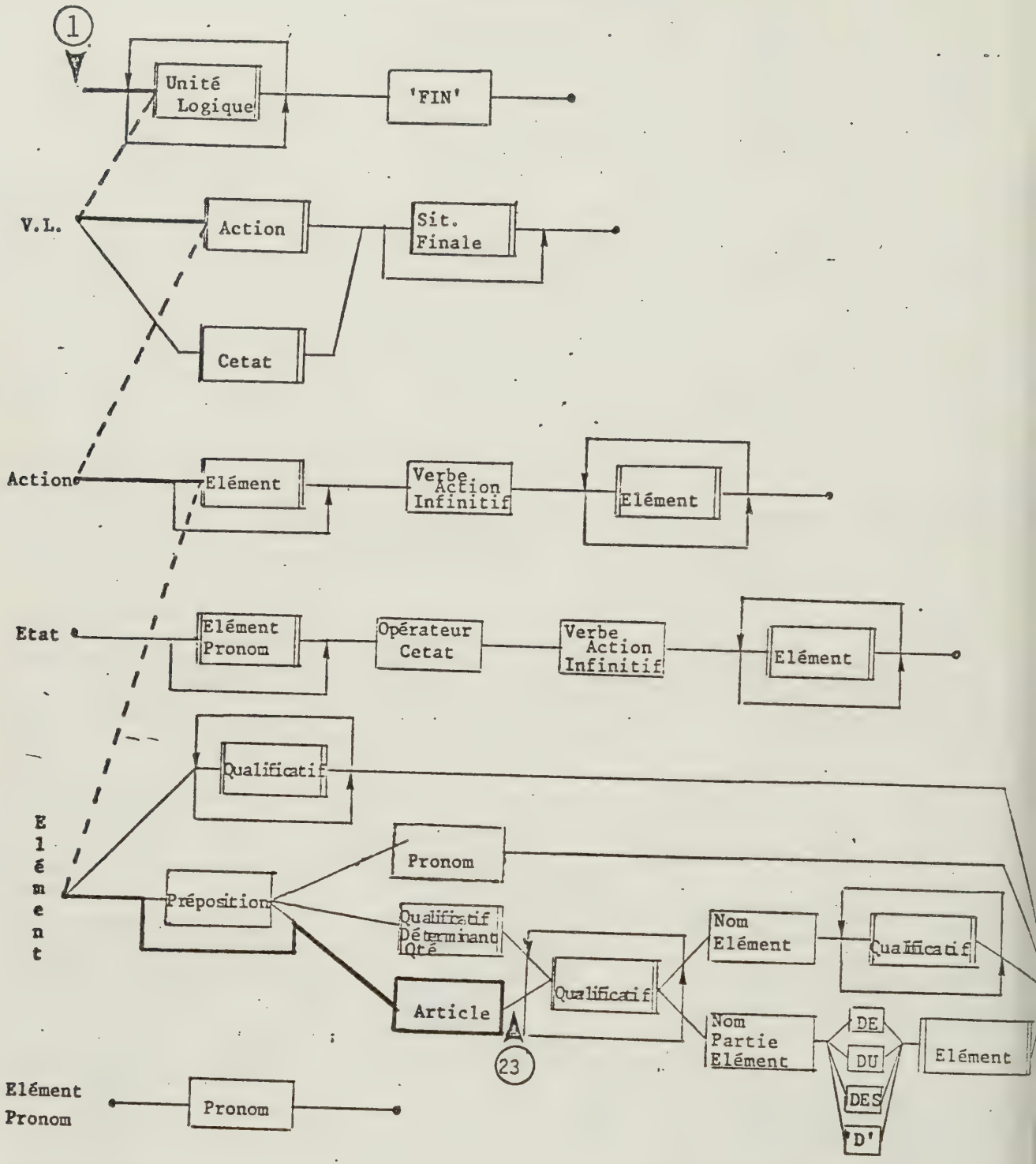
Dessin 1

Graphe syntaxique



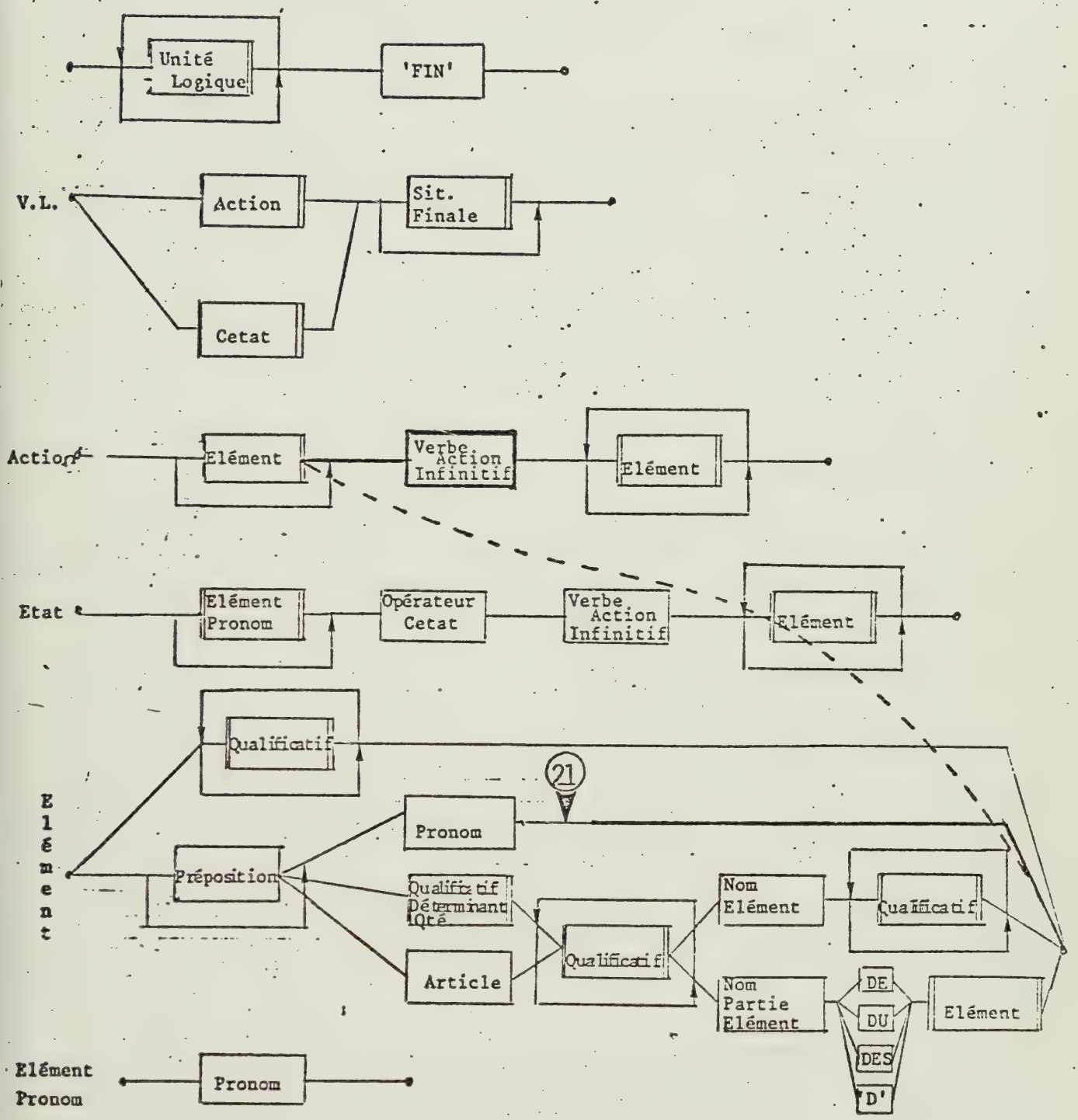
Dessin 2

Graphe syntaxique



Dessin 3

Graphe syntaxique



Dessin 4

(2) DICO1

DICO1 est un dictionnaire de mots. Il permet d'associer à chaque mot

- les renseignements syntaxiques (utilisés pour l'exploration du graphe
- le contenu et l'environnement sémantique du mot (par l'intermédiaire procédures).

Après exploration du graphe syntaxique, l'analyse d'un mot se poursuit la consultation de DICO1, l'exécution des procédures associées à ce mot et donc l'évolution du réseau sémantique.

Les procédures permettent:

- de créer des structures (réelles-prévues- liées-tests).
- de créer des atomes (réels-prévus-tests-liés).
- de relier un atome à une structure.
- de relier deux structures entre elles...

DICO1 est créé et modifié grâce à un langage (simple et facilement utilisabl décrit ci-dessous.

Ce langage simple permet de nombreuses opérations sur le réseau sémanti L'ajout d'un mot ou d'informations sur ce mot est donc facile. Cela répond a souci de souplesse et d'adaptation du système à un autre contexte.

DESCRIPTION DU LANGAGE.

La forme générale est:

COMMANDE { type de structure } { identifieur }

Le type de la structure est donné par son nom symbolique (voir liste jo entrée comme paramètre du système).

Exemple CREER ELEMENT ELTO
PREVOIR QUALIF Z
ect...

- Création d'une structure réelle:

CREER {type de structure} {identifieur}
CREER ELEMENT Z

Une structure de type élément est allouée et est identifiée par Z.

• Création d'une structure prévue:

PREVOIR {type de structure} {identifieur}
PREVOIR ELEMENT ELTO

Une structure de type ELEMENT est allouée. Il lui est affecté un drapeau "prévu". Elle sera identifiée par ELTO.

• Identification de la structure englobante, c'est-à-dire de la dernière structure activée du type précisé:

SERAPPORTA {type de structure} {identifieur}
SERAPPORTA ACTION A1

Ceci permet de donner un nom symbolique A1 à la structure activée du réseau de type ACTION.

• Affectations:

Les affectations sont de plusieurs sortes; c'est par elles que se fait le "remplissage" des structures.
Elles indiquent donc précisément la structure concernée (repérée par son identifieur), le nom de l'information à laquelle va être ajouté un élément d'information.
L'exécution d'une affectation correspond donc à l'ajout d'un atome à une liste d'atomes décrivant une information d'une structure.

Remarque: De même que des noms symboliques sont associés aux types de structures, des noms symboliques sont aussi associés aux informations les constituant, par cartes paramètres (voir liste jointe page 2.45).

a) Affectations élémentaires.

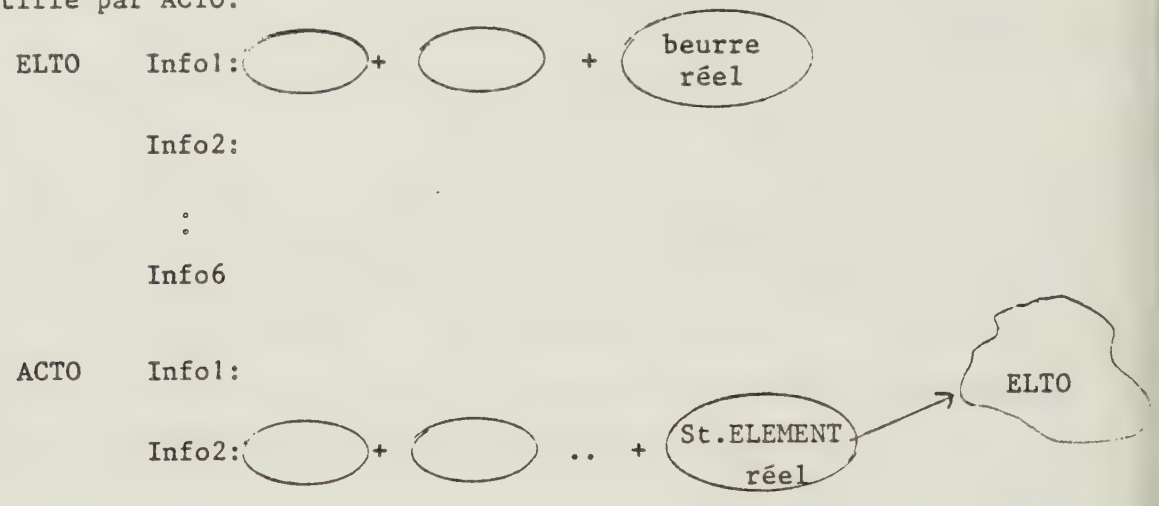
identifieur 1 . nom de l'information concernée ← { identifieur 2 / ou / libellé du concept }

ELTO . CLASSE ← BEURRE

Un atome réel(pointant sur le concept BEURRE dans DICO2) est ajouté à la liste d'atomes définissant la CLASSE (Information1) de la structure de type ELEMENT identifié par ELTO.

ACTO . PELT1 ← ELTO

Un atome réel (pointant sur la structure élément identifiée par ELTO) es
ajouté à la liste d'atomes définissant le 1er élément dans la structure ACT
identifié par ACTO.



b) Affectations globales.

- identifieur 1 . nom de l'information ← identifieur 2 . nom de l'info

ELTO . CLASSE ← ELT1 . CLASSE

(il y a recopie de la liste d'atomes définissant la CLASSE de l'ELEMENT iden
par ELTO en une nouvelle liste d'atomes ajoutée à l'information CLASSE de EL
qui doit-être aussi une structure de type ELEMENT).

- identifieur 1 ← (identifieur i ou libellé, , , ,)

ELTO ← (BEURRE, OBJET, NULL, NULL, NULL, 1)

L'identifieur 1 correspond à une structure.
La liste de renseignements de la partie droite de l'affectation a autant d'é
que le type de la structure identifiée a d'informations.
Soit la structure élément ELTO

A l'information 1 de ELTO (classe) est affecté BEURRE.

A l'information 2 de ELTO (cas) est affecté OBJET.

A l'information 6 de ELTO (determinant) est affecté 1.

NULL correspond à une absence de renseignements.

- identifieur 1 . nom de l'information ← (libellé ou identifieur , , ,)

ELTO . PQU ← (TEMPERATURE = 1 NULL)

L'information concernée par l'affectation est une information de type non élémentaire. Une structure décrite par ses composants lui est affectée.

Ainsi l'information 3 (QUALIFICATIF) de la structure de type élément ELTO reçoit un nouvel atome pointant sur une structure de type QUALIFICATIF.

Celle-ci est créée auparavant et il lui est affecté comme

Info1 ← TEMPERATURE
Info2 ← =
Info3 ← 1
Info4 ← non rempli

- Tests:

SI {affectation-condition} { suite1 d'ordres de commandes dans le langage }

SINON { suites de commandes }

FSI

SI ELTO . CLASSE ← OEUF ACTO . CA ← CASSEROEUF

SINON ELTO . CA ← CASSER

FSI

Les tests ne sont pas résolus.

Ils correspondent à la création d'information - tests (atomes tests); toutes les informations, structures ou atomes ajoutées auréseau sémantique par la suite1 de commandes, seront liées à un test-positif. Celles de la suite2 à un test-négatif.

Ainsi ELTO . CLASSE ← OEUF correspond à l'ajout d'un atome test-positif (contenant OEUF) et à l'ajout d'un atome test-négatif (contenant OE à l'information CLASSE de la structure ELEMENT ELTO.

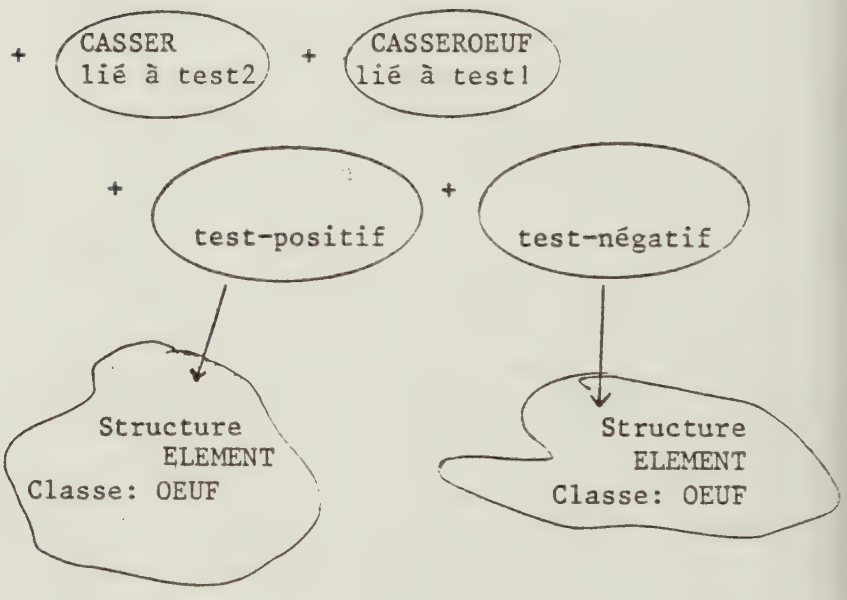
L'atome correspondant à CASSEROEUF ajouté à l'information type de l'a de ACTO sera lié à l'atome test-positif.

L'atome correspondant à CASSER ajouté à l'information type de l'actio de ACTO sera lié à l'atome test-négatif.

Exemple: *"CASSER"*:

```
SERAPPORTA ACTION ACTO
PREVOIR ELEMENT ELTO
ACTO.PELT1 ← ELTO
ELTO.CLASSE ← INGREDIENT
SI ELTO.CLASSE ← OEUF   ACTO.CA ← CASSEROEUF
SINON  ACTO.CA ← CASSER
FSI
```

ACTO



- Test sur la structure englobante.

SI SERAPPORTA (type de structure) (identifieur)

(suite de commandes)

FSI

La vérification du test est immédiatement effectuée et décide de l'exécution ou non de la suite de commandes.

Il est vérifié que la dernière structure active est ou non du type requis

```
SI    SERAPPORTA       ELEMENT X
        X. GENRE  ←   2
FSI
```

- Renseignements syntaxiques.

Les renseignements syntaxiques sont donnés comme une suite de libellés caractérisant

la catégorie grammaticale
le genre
le nombre
le mode } s'il s'agit de verbe
le temps }

Exemple
```
CASSER    VERBE ACTION INFINITIF
CITRON    NOM ELEMENT MASCULIN
DANS      PREPOSITION
```

ces renseignements syntaxiques sont utilisés uniquement lors de l'exploitation du graphe syntaxique.

Exemples

"AJOUTER"

```
VERBE INFINITIF ACTION
CA ← METTREAVEC
PREVOIR   ELEMENT  X
   X.CLASSE   ←    INGREDIENT
   X.PREP     ←    OBJET
PREVOIR  ELT    Y
   Y.PREP    ←   A
PELT1  ←   X      PELT2 ←  Y
```

"CASSER"

```
SERAPPORTA    ACTION   Z
PREVOIR   ELT    X
   X.CL   ←  INGREDIENT
   X.PREP ← OBJET
   Z.PELT1 ← X
SI X.CL    ← OEUF  Z.CA    ←    CASSEROEUF
SINON              Z.CA    ←    CASSER
FSI
```

"EBULLITION"

```
NOM ETAT
SERAPPORTA ETAT  *
*.PQU/ETAT   ←  (TEMPERATURE = 10 NULL)
PREVOIR ELEMENT X
X.CLASSE  ←  INGREDIENT
X.PQU  ←  (CONSISTANCE < 5 NULL)
PELT/ETAT  ←  X
```

(voir DICO1 en annexe 1 . page 5.1)

LISTE DES NOMS SYMBOLIQUES TRANSMIS COMME PARAMETRES AU SYSTEME ET UTILISES DANS DICO1 ET DICO2

Noms symboliques des types de structures.

- UL / UNITE LOGIQUE
- ACTION / ACT
- CETAT
- DATEDEBUT / DATEDEB / DATDEB
- DATEFIN / DATFIN / SITFIN / SITFINALE
- ETAT
- DUREE
- ELEMENT / ELT
- QUALIF / QU

Noms symboliques des informations composant les structures.

Structure U.L
- Info1 : PDEB — poînteur vers la date de début
- Info2 : PFIN — poînteur sur la sîtuation finale
- Info3 : PACT — poînteur sur une action
- Info4 : PCE — pointeur sur un changement d'état

Structure ACTION
- Info1 : CA — concept action
- Info2 : PELT1 — pointeur sur le 1er élément
- Info3 : PELT2 — pointeur sur le 2nd élément
- Info4 : PDUREE/ACT — pointeur sur la durée

Structure CETAT
- Info1 : CE — concept changement d'état
- Info2 : PELT — pointeur sur un élément
- Info3 : PQU/CE — pointeur sur un qualificatif
- Info4 : PDUREE/CE — pointeur sur la durée

Structure DATEDEBUT
- Info1 : OPEDEBUT — opérateur
- Info2 : PUL/DEB — pointeur sur une U.L
- Info3 : PETAT/DEB — pointeur sur un état

Structure ETAT
- Info1 : PELT/ETAT — pointeur sur un élément
- Info2 : PQU/ETAT — pointeur sur un qualificatif

Structure ELEMENT
- Info1 : CLASSE ou CL — classe de l'élément
- Info2 : PREP — préposition (cas)
- Info3 : PQU — pointeur sur un qualificatif
- Info4 : PELT/ELT — pointeur sur un élément
- Info5 : DET — déterminé
- Info6 : GENRE — genre

(3) RATTACHE

Le rattachement d'une structure à une autre se fait

- par l'intermédiaire de DICO1 (affectation)
- lors de la "désactivation" d'une structure. On essaye alors de rattacher cette "bulle", flottant dans le réseau à une structure englobante active.

Soit une structure X de type x.

Pour chaque structure active englobant X, ou examine si elle possède des informations de type x. On calcule alors la "proximité" de X à l'information et on choisit celle dont X est la plus proche.
En cas d'impossibilité ou d'incompatibilité la structure X est mise en liste d'attente (liste des structures isolées).

"Proximité": degré de compatibilité d'une structure avec les structures prévues éventuelles.
Le rattachement effectif se fait par ajout à la liste d'atomes choisie d'un atome-pointeur portant sur X.

Exemple: Soit la phrase: *"Verser dans une casserole 1l de lait"*...

L'analyse de *"verser"* a activé dans le réseau une structure de type ACTION avec:

ACTO

Info1	→	METTREAVEC (réel)
Info2	→	Structure élément prévue (classe = ingrédient consistance= liquide complément d'objet)
Info3	→	Structure élément prévue (classe = récipient préposition DANS)
Info4	→	vide

L'analyse de *"dans une casserole"* a créé dans le réseau une structure de type ELEMENT avec:

ELTO

Info1	→	CASSEROLE
Info2	→	DANS
Info3	→	vide
Info4	→	vide
Info5	→	féminin
Info6	→	indéterminé

L'analyse de "*1*" marque la fin de la structure élément ELTO (voir expl
ration graphe syntaxique) et donc l'essai de rattachement de cette structur
ELEMENT flottante au reste du réseau.

Toutes les structures actives du réseau sont examinées en particulier
Seules Info2, Info3 et Info4 sont aptes à recevoir des structures et seule
Info2 et Info3 peuvent se voir rattacher des structures de type ELEMENT
(puisque Info4 attend une structure de type DUREE).

La "proximité" de ELTO à Info2 et Info3 (et donc à la liste d'atomes l
à Info2 et Info3) est calculée. (Ceci se fait par comparaison (voir COMPARA
des structures prévues pour Info2 et Info3).

La "proximité" de ELTO à Info3 est supérieure à celle de ELTO à Info2.
Info2 est donc choisie comme point de rattachement de la structure ELTO au
du réseau.

Info3 → Structure élément réelle (ELTO)
+ Structure élément prévue (classe récipient
préposition = DANS)

REMARQUE: La prévision n'est pas supprimée, car elle peut de nouveau servir
(par exemple *"verser dans une casserole et dans les ramequins le lait chaud*

(4) NETTOYAGE

Le réseau sémantique est constitué d'informations réelles, mais aussi d'informations prévues, conditionnelles.
Le "nettoyage" a deux buts:

(1) simplifier autant qu'il est possible le réseau en supprimant toutes les informations redondantes ou n'étant plus valables.

(2) actualiser celui-ci en résolvant si cela est possible les tests, et donc en validant ou supprimant les informations liées à ceux-ci.

Le "nettoyage" sera déclenché par l'ajout d'une information au réseau, et plus particulièrement par l'ajout d'un atome à une liste d'atomes.

L'atome susceptible d'être ajouté amène au réseau une "information" nouvelle :

→ Cette information est peut-être déjà présente dans le réseau, sous cette forme précise ou sous une forme plus générale englobant celle-ci ⇒ ne pas ajouter l'atome.

→ Cette information peut rendre d'autres informations déjà présentes dans le réseau inutiles parce que moins générales ⇒ suppression de ces informations.

→ Cette information peut permettre de résoudre les tests (contenus dans les atomes test-positifs ou test-négatifs) et ainsi décider de la validation ou de la suppression des informations liées à ce test ⇒ suppression des tests résolus, et des informations invalidées.

Toutes ces opérations dépendent du résultat de la comparaison 2 à 2 de ces informations (et donc la comparaison 2 à 2 de l'atome ajouté avec les autres atomes de la liste à laquelle il est ajouté) et de l'état (réel, prévu, test...) de ces informations.

Rappels sur les atomes tests (positifs ou négatifs).

Certaines informations dans le réseau dépendent de la réponse à des questions contenues dans des atomes-tests.
Ces informations sont contenues dans des atomes liés (à des atomes tests).
Un atome-test est dit test-positif si la réponse "oui , l'information portée par cet atome est vraie", valide les informations qui lui sont liées; il est dit négatif si la réponse "non" valide les informations liées.

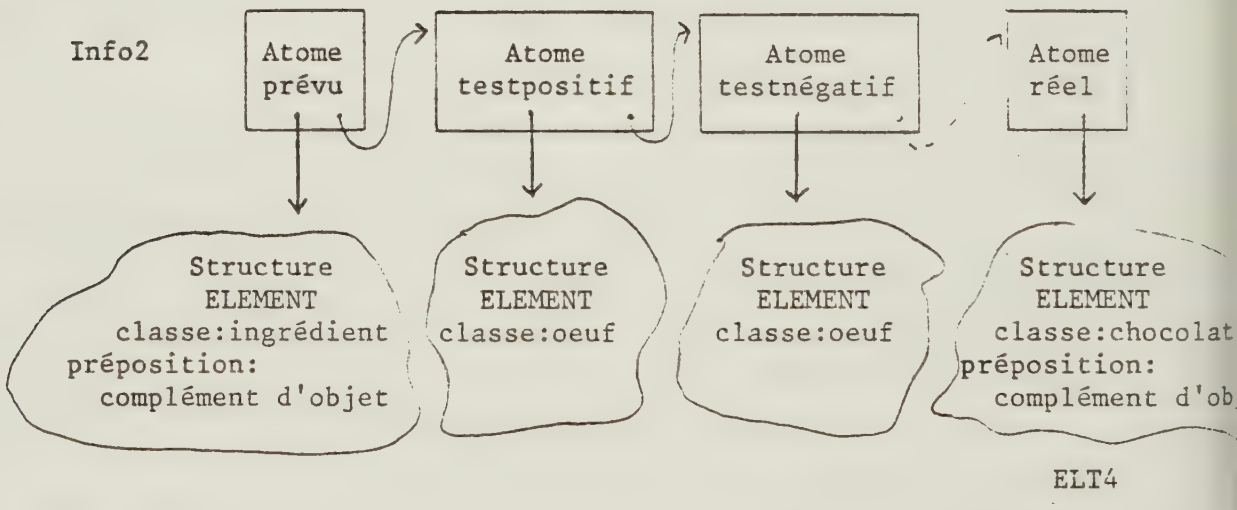
Exemple Soit *"casser"*

Il a été vu précédemment qu'il correspond à la structure de type ACTION que l'on peut schématiser comme suit:

Info1	CASSER + CASSEROEUF lié au test1 lié au test2
Info2	Structure ELEMENT prévu (ingrédient complément d'objet)
	+ Structure ELEMENT testpositif (oeuf) test1
	+ Structure ELEMENT testnégatif (oeuf) test2
Info3	vide
Info4	vide

Soit *"casser le chocolat en morceaux"*

L'analyse de *"le chocolat"* active une structure élément ELT4 (chocolat). Lors de son rattachement, celle-ci est rattachée à Info2. Il y a donc créatio d'un atome-pointeur pointant sur ELT4 et ajouté à la liste d'atomes-pointeurs déjà existants.



L'ajout de cet atome entraine sa comparaison avec tous ceux de la liste.

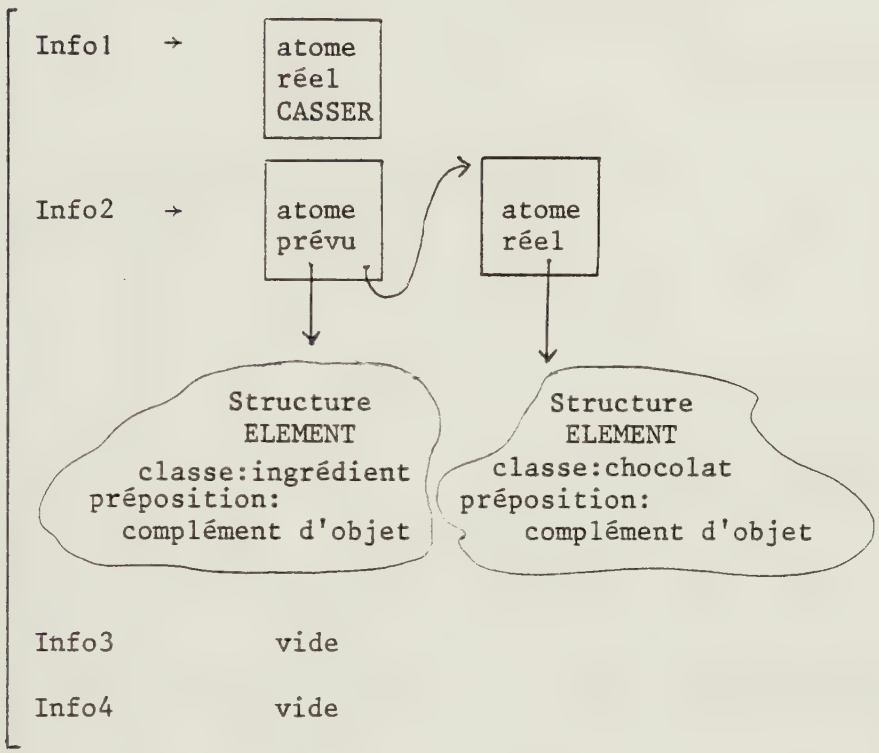
Avec le premier, on vérifie que les prévisions sont vérifiées.

Avec le second, on trouve incompatibilité entre les 2 structures éléments (oeuf ≠ chocolat).

L'atome étant test-positif, et la réponse étant donc "NON", tous les atomes liés à test1 sont supprimés, ainsi que test1.

Avec le troisième, il y a de nouveau incompatibilité, mais l'atome étant test-négatif, tous les atomes liés à celui-ci(test2) sont validés.

On obtient donc:



(5) COMPARAISON

L'opération de comparaison est très importante. C'est le résultat de la comparaison entre atomes et entre structures qui permet de décider

- de supprimer les atomes redondants
- de rattacher les structures à l'endroit le plus adéquat
- de valider les atomes-tests...

Comparaison de A et B:

résultats possibles	A est plus informant que B:	A<B
	A est moins informant que B:	A>B
	A est égal à B:	A=B
	A est incompatible avec B:	A≠B
	A est incomparable avec B:	A?B

Comparaison de concepts x,y

x < y si y est ascendant de x (la classe x est sous-ensemble de la classe y).

x = y si x<y et y<x

x ≠ y si ¬(x<y) et ¬(y<x)

Exemple: OIGNON < LEGUME

CASSEROLE ≠ SUCRE

"ascendant": relation testée dans DICO2 relation ESTUN.

Comparaison de 2 atomes x,y

Si les atomes sont élémentaires, cela revient à une comparaison de concepts

Si les atomes sont des atomes-pointeurs, cela revient à une comparaison de structures.

Comparaison de 2 informations de même type Lx Ly

Lx < Ly { si ∀yi réel et non lié, il existe xi réel et non lié tel que xi<yi

Lx = Ly si Lx < Ly et Ly < Lx

Lx ≠ Ly ∃ xi et ∃ yi xi≠yi

Lx ? Ly si ¬(Lx<Ly) et ¬(Ly<Lx) et ¬(Lx ≠ Ly)

Comparaison de 2 structures de même type Sx et Sy

Sx composé de n informations Lix

Sy composé de n informations Liy

Sx < Sy si ∀i Lix < Liy

Sx = Sy si Sx < Sy et Sy < Sx

Sx ≠ Sy si ∃i Lix ≠ Liy

Sx ? Sy si ¬(Sx < Sy) et ¬(Sx) Sy) et ¬(Sx ≠ Sy)

voir exemple page 2.53

REMARQUES: La comparaison de 2 structures de type qualificatif est particulière.

Exemple

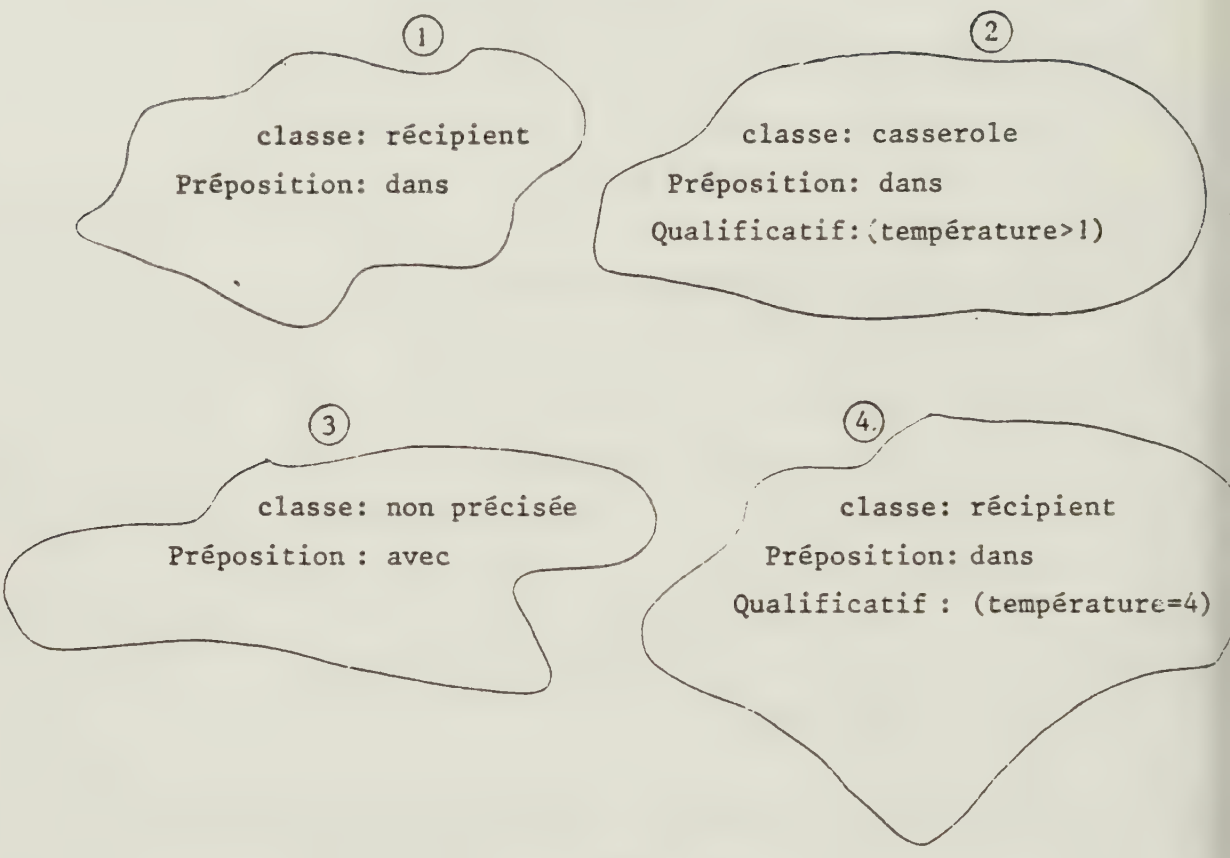
(temp <10) > (temp <3)

(temp = 3) ≠ (temp = 4)

(temp = 3) ? (consistance = 1)

Exemple COMPARAISON

Comparaison structures éléments



① < ② ② ≠ ③

① ≠ ③ ② ? ④

① < ④ ③ ≠ ④

CONCLUSION SUR LE RESEAU SEMANTIQUE.

L'analyse complète d'une phrase (ou d'une suite de phrases) avec pour chaque mot:

- l'exploitation de sa position dans la phrase et de ses caractéristiques syntaxiques (graphe syntaxique - activation et désactivation de structures)

- l'exploitation du contenu sémantique du mot (DICOI)

- l'utilisation de procédures de gestion du réseau (NETTOYAGE - RATTACHEMENT...) permet de construire le réseau sémantique, image conceptuelle de celle-ci.

Le chapitre suivant décrira l'exploitation de celui-ci.

II-2- UTILISATION DU RESEAU SEMANTIQUE.

(selon la finalité de la compréhension)

Le principe retenu est:

. d'essayer d'utiliser l'information contenue dans une structure dès que celle-ci est complète (donc lors de sa désactivation).

. d'utiliser pour cela un dictionnaire DICO2 associé aux concepts (voir DICO2) contenant les informations sémantiques et pragmatiques.

L'objectif lié à un langage de commande (précisément commande d'un robot à partir de recettes de cuisine) est:

. de reconnaître les actions de base contenues dans le texte et d'identifier les éléments de l'univers manipulés par ces actions.

Cela nécessite:

. une bonne représentation de l'univers devant évoluer avec l'exécution des actions, voir REPRESENTATION ET GESTION DE L'UNIVERS page 2.57

. une bonne connaissance du contexte permettant toutes les inférences nécessaires. Celle-ci est contenue dans DICO2, voir DICO2 page 2.60

. une bonne gestion de ce dictionnaire.

La "désactivation"d'une structure provoque l'exécution de traitements liés au type de la structure concernée. Ils sont destinés à utiliser au plus tôt les renseignements contenus dans celle-ci.
Ainsi la désactivation d'une structure de type ELEMENT déclenche la recherche dans l'univers de l'élément correspondant; celle d'une structure de type UNITE LOGIQUE l'exécution des scénarios liés au concept d'action ou de changement d'état.
Les principales procédures utilisées sont décrites ci-dessous:

IDENTIFICATION page 2.70
RESOLSITUATION page 2.74

La désactivation d'une structure entraine donc

- le rattachement de celle-ci au reste du réseau, voir RATTACHE page 2.46
- l'exécution de traitements spécifiques éventuels.

Désactivation d'une structure de type	Traitements
ELEMENT	recherche dans l'univers de l'éléme concerné: IDENTIFICATION
UNITE LOGIQUE	. vérification de la date de début . accès à DICO2 et exécution des pr dures liées au concept type de l'ac . accès à DICO2 et exécution des pr dures liées au concept changement d . vérification de la situation fina RESOLSITUATION
DATEDEBUT	si la date est décrite par un ETAT, vérification de la situation: RESOLSITUATION si elle est décrite par une U.L, tr ments liés à l'U.L

A - REPRESENTATION ET GESTION DE L'UNIVERS.

① Représentation.

La description des éléments de l'univers est donnée par la première partie du texte traité. Elle est analysée de la même façon que le reste.
Chaque élément de l'univers est donc décrit par sa structure ELEMENT . Il lui est associé un nombre représentant son "lieu" dans l'univers.
A chaque élément-ingrédient est associé automatiquement un élément-récipient.
A chaque élément-récipient est associé un élément-contenu.

En chaque "lieu" il peut donc y avoir:

→ un récipient (un pointeur vers une structure-élément)
→ un contenu (idem)
soit → x ingrédients (x≥o) (idem)
soit → 1 instrument (idem)

Représentation de l'univers:

Lieu	Récipient	Contenu	Ingrédient	Ing...	Ing...	Instrument
FEU 1	CASSEROLE	MELANGE	LAIT	CHOCOLAT		
FOUR 2						
3	MOULE	BEURRE	BEURRE			
4						
5						
6	TERRINE	MELANGE	MELANGE			

REMARQUES: le "contenu" correspond à la notion "ensemble des ingrédients"
Les lieux 1 et 2 sont automatiquement affectés à 2 structures spéciales correspondant à FEU et FOUR. Tous les autres éléments de l'univers doivent être précisés.

② Gestion.

L'univers doit suivre l'exécution des actions de base par le robot. Il doit donc être modifié au fur et à mesure de l'exécution de ces actions. Cela se fait donc par l'intermédiaire des procédures de DICO2 liées à ces actions ,plus précisément le paragraphe:CONS conséquences des actions . (voir DICO2).

Il peut y avoir:

→ modification du lieu d'un élément
→ suppression d'un élément (SUPPRIMER)
→ création d'un élément (CREATION)
→ modification des propriétés d'un élément (MODIFPROP)

Fonctions

Afin de faciliter la manipulation des éléments de l'univers, on utilise 4 fonctions: Ce sont LOC, CONT, REC, PLEIN

- LOC argument: adresse de la structure d'un élément
  résultat: valeur indiquant le "lieu" dans l'univers de l'élé

- CONT argument: adresse de la structure d'un récipient
  résultat: adresse de la structure du contenu du récipient

- REC argument: adresse de la structure d'un ingrédient
  résultat: adresse de la structure du récipient contenant l'ingrédient

- PLEIN argument: adresse de la structure d'un récipient
  résultat: 0 s'il est vide 1 sinon

REMARQUE: Il est très important d'avoir une image exacte et précise de l'état de l'univers. L'auteur du texte suppose en effet que le lecteur a une idée cl de l'état de choses.
Ceci nécessite des connaissances nombreuses et variées.
→ connaissances d'arithmétique: soustraction, division par 2,3...

"mettre la moitié du sucre..."

"faire fondre 50g de beurre": il faut-être capable de savoir que quantité il reste disponible.

→ équivalences poids-quantité
Ingrédient: 60g d'oignons

"faire dorer un oignon dans du beurre"

→ notions de physique sur le mélange de corps, l'échange de température, le changement de couleur, de consistance selon la température...

> *"mélanger la farine et le beurre dans une casserole à feu doux. Attendre que le mélange prenne couleur. Ajouter la farine et tourner pour éviter les grumeaux"*

Les connaissances sont données en partie au système, mais souvent de manière trop simplifiée (voir problème page 3.28).

Par exemple: mélange de 2 éléments.
La présence en un même lieu (ou récipient) de 2 ou plus éléments crée un élément global (ensemble).
La classe de celui-ci dépend très étroitement de la classe des composants:

exemple lait + sucre → mélange souvent identifié par la classe LAIT (jamais par SUCRE)

lait + farine → mélange identifié par PATE, SAUCE, MELANGE selon la proportion relative des 2 éléments

lait + sucre + chocolat fondu → mélange identifié par LAIT (éventuellement CHOCOLATE) ou CHOCOLAT (au lait)

selon la proportion respective du lait et du chocolat.

La solution adoptée est de donner à cet élément global la classe MELANGE, excepté dans des cas très particuliers, où une table (des mélanges) donne la classe résultant de la composition de 2 ingrédients

⇒ lait + sucre → lait
oeuf + sucre → oeuf
oeuf + sel → oeuf etc...

dans tous les autres cas

x + y → mélange.

B - DICO2.

DICO2 est un dictionnaire de concepts.
A chaque concept sont associés des renseignements sémantiques et pragmatique DICO2 permet donc en particulier de connaître les liens hiérarchiques entre les concepts (tous les éléments de la classe OIGNON appartiennent à la class LEGUME...), les conséquences de l'exécution d'une action sur l'univers (l'ac mettre sur le feu un récipient entraîne le changement de lieu du récipient vers le feu et l'augmentation de température de son contenu) , les condition préalables à une action, les propriétés évidentes des éléments appartenant à une classe de concepts (EAU a une consistance liquide) ect..., en résumé toutes les connaissances nécessaires à la bonne utilisation du réseau sémanti

Ces renseignements sont transmis dans DICO2 par l'intermédiaire de procédures regroupées en paragraphes (voir page 2.66)décrites dans un langage décrit ci dessous.
Le langage répond aux mêmes objectifs de souplesse et de facilité d'utilisat en vue d'un changement de contexte que DICO1(voir page 2.37).

Le langage utilisé pour DICO1 est d'ailleurs un sous-ensemble de celui-

Description du langage (voir les exemples page 2,68)

Toutes les commandes décrites pour DICO1 sont valables et particulièrem (voir page 2.37)

- CREER {type de structure} {identifieur}
- affectations élémentaires
- affectations globales
- tests,mais à la différence de DICO1 les tests sont résolus immédiatement et décident de l'exécution ou non des comman en dépendant.

Commandes supplémentaires:

• lien hiérarchique

ESTUN {libellé d'un concept}

CASSEROLE : ESTUN RECIPIENT

Ceci permet de comparer 2 concepts entre eux et de définir un concept par rapport à un autre, en lui ajoutant les propriétés caractéristiques.

• tests liés au résultat d'une fonction de l'univers.

SI EGAL / ou / NONEGAL { identifieur 1 . fonction / ou / valeur } { identifieur 2 . fonction / ou / valeur }

{suite de commandes}

FSI

Ils permettent d'utiliser les fonctions numériques (LOC, PLEIN) et donc de tenir compte de l'état de l'univers dans les inférences.

SI EGAL X.LOC FEU.LOC
X.PQU ← (TEMPERATURE ⌐ 10)
FSI

. test lié à la présence ou à l'absence d'un paramètre.

Ce test est lié à la définition de paramètres liés à une action (ou un changement d'état)

METTRESURLEFEU ACTION (X Y)
action ayant comme paramètres X et Y

Le test SI ABSENT {identifieur du paramètre} suite de commandes
FSI

permet en cas d'absence d'un paramètre explicite d'exécuter des commandes qui effectuent les inférences appropriées (par exemple recherche d'un paramètre implicite).

Exemple 1 lié à MELANGER ACTION (X Y)

action portant sur les deux paramètres éléments X et

SI ABSENT Y commandes déclenchant l'action de tourner l'élément

SINON commandes déclenchant les actions successives de mettre X et Y en un même lieu puis tourner

FSI

Exemple 2 lié à l'action METTRESURLEFEU ACTION X

SI ABSENT X commandes recherchant un récipient non vide, et non sur le feu

FSI

Exemple 3 lié à METTREAVEC ACTION (X Y)

SI ABSENT X SI ABSENT Y PROBLEME FSI FSI

(commande imprimant un message d'erreur)

. recherche d'une structure ayant certaines caractéristiques.

CHERCHER {type de structure} {identifieur1}

{suite d'affectations portant sur l'identifieur1}

FCH {identifieur1} [{ATTENTE / UNIVERS}] [AVANT identifieur2]

[AVEC (test lié à une fonction)]

On peut imposer à cette structure

→ d'appartenir à la liste d'attente du réseau sémantique ou à l'univers.

→ d'avoir été créé lors de l'analyse avant une autre.

→ de vérifier un test lié à une fonction.

Le type de la structure est imposé par {type de structure}

En cas de succès dans la recherche, une variable identifiée par OK est positionnée à 1, à 0 sinon.
Cette commande permet d'inférer les éléments implicites nécessaires.

Exemple lié à l'action METTREFEU X

```
si le récipient de X n'est pas une casserole
   CHERCHER ELEMENT X
   X.CLASSE ← CASSEROLE
   FCH X UNIVERS AVEC EGAL X.PLEIN 0
```

recherche d'une casserole vide dans laquelle X sera versé.

- exécution liée à une structure d'unité logique.

EXECUTER {identifieur 1}

Si l'identifieur 1 correspond à une structure de type UL, il y a "exécution" de cette unité logique (exécution des traitements de désactivation d'une U.L)

Si l'identifieur 1 correspond à une structure d'action, il y a construction d'une structure d'unité logique à partir de la structure action et exécution de l'unité logique.

- exécution d'une U.L correspondant à une action de base.

ROBOT {identifieur 1}

Cette commande déclenche l'impression de l'action exécutée et la modification de l'univers liée à l'action (Paragraphe: CONS)

- problème

PROBLEME imprime un message d'erreur.

- affectations conditionnées par l'exécution d'une procédure d'un scénario.

SI {nom de paragraphe} {affectation} FSI

avec définie par ailleurs, sous le nom de paragraphe, une suite de commandes, constituant un scénario. (voir paragraphes page 2.66).

• modification de l'univers (ordres regroupés sous le paragra
CONS voir paragraphe page 2.66, ces ordres permettront de modifier l'univers
après exécution d'une action.

Les structures identifiées par identi sont des structures éléments de l'uni

Création d'un élément

CREATION { INGREDIENT ou RECIPIENT ou INSTRUMENT } {ident1} [EN { ident2 / ident3.LOC }]

La structure élément identifiée par ident1 est ajoutée à l'univers. Si le "
n'est pas précisé par la commande, un nouvel emplacement lui est affecté.

CREATION RECIPIENT Z EN X

Suppression d'un élément

SUPPRIMER { INGREDIENT ou RECIPIENT ou CONTENU ou INSTRUMENT OU TOUSLESINGREDIENTS } [{ident1}] [EN { ident2 ou ident2.LOC }]

SUPPRIMER TOUSLESINGREDIENTS EN Z

→ La suppression d'un récipient entraîne la suppression du contenu.

→ La suppression d'un contenu entraîne la suppression de tous les ingrédi
composants.

→ La suppression "TOUSLESINGREDIENTS" entraîne la suppression de tous les
ingrédients en un lieu et leur remplacement par un ingrédient identique au
contenu en ce lieu.

Modification du lieu

MODIFLIEU INGREDIENT ou RECIPIENT ou INSTRUMENT ou CONTENU {ident1} [EN ident2 ou ident2.LOC]

MODIFLIEU RECIPIENT Y EN X.LOC

→ S'il s'agit d'un récipient, il y a aussi modification du lieu du contenu.

→ S'il s'agit d'un contenu, il y a modification du lieu de tous les ingrédients qui le composent.

→ S'il s'agit d'un récipient, et que l'emplacement requis est déjà occupé, il y a déplacement auparavant de l'ancien occupant.

Modification des propriétés

MODIFPROP INGREDIENT ou RECIPIENT ou INSTRUMENT {ident1} {affectation sur la structure qualificatif}

MODIFPROP INGREDIENT X PQU ← (TEMPERATURE = 4 NULL)

Transmission de propriétés

TRANSMETTRE {libellé d'un concept propriété} DE {ident1} A {ident2}

Si la structure identifiée par ident1 possède un qualificatif portant sur la propriété spécifiée, celui-ci est ajouté à la liste d'informations de type qualificatif de ident2.

TRANSMETTRE QUANTITE DE X A Y.

- exemple: l'action CASSEROEUF X aura comme conséquences:

```
: CONS        CREER   ELT   Y    Y.Cl  ←  BLANCOEUF
              CREER   ELT   Z    Y.Cl  ←  JAUNEOEUF
              CREATION INGREDIENT Y
              CREATION INGREDIENT Z
              TRANSMETTRE QUANTITE DE X A Y
              TRANSMETTRE QUANTITE DE X A Z
```

le fait de casser x oeufs produit x jaunes d'oeufs et x blancs. La quanti
de Y et Z est celle de X.

Paragraphes

Les procédures associées aux concepts sont réunies dans des paragraphes selon le type de renseignements qu'elles apportent et l'utilisation que l'on va faire de ceux-ci.

Ainsi le paragraphe

→ : DEF contient les renseignements sur les liens hiérarchiques entre concepts.

```
exemple    EAU       :  DEF    ESTUN    INGREDIENT
        ESTRAGON     :  DEF    ESTUN    LEGUME
                                ESTUN    FINES-HERBES
```

→ : PROP rassemble les propriétés associées aux concepts.

```
exemple    FARINE    :  DEF  EST UN  INGREDIENT
                     :  PROP     PQU ← (CONSISTANCE = POUDRE)
                                 PQU ← (COULEUR = BLANCHE)
```

→ : CONS signale les conséquences sur l'univers de l'exécution d'une action.

exemple METTREAVEC ACTION (X Y Z)

...

: CONS

MODIFLIEU INGREDIENT X EN Y
SI EGAL X.LOC FEU.LOC

MODIFPROP INGREDIENT X
PQU ← (TEMPERATURE ↗ 10)

L'exécution de l'action METTREAVEC avec comme argument X et Y entraîne la modification du lieu de X au lieu de Y et éventuellement l'augmentation de la température de X.

→ : OBTENUPAR indique le moyen d'obtenir l'élément à partir d'autres éléments

exemple JUSCITRON

: OBTENUPAR CHERCHER ELEMENT X
X.CLASSE ← CITRON
FCH X
CREER ACTION Z
Z ← (PRESSER X)
EXECUTER Z

Si l'élément de classe JUS n'existe pas dans l'univers, on peut l'obtenir en recherchant un citron et en pressant celui-ci.

→ L'utilisateur peut d'autre part créer lui-même ses paragraphes en leur affectant le nom qu'il veut. Cela est utilisé pour créer des scénarios.

exemple SI :SCENARIO X.PQU ← (TEMP ↗ 10) FSI

nom donné par l'utilisateur à un paragraphe décrit ailleurs et décrivant le moyen d'élever la température de X.

: SCENARIO CREER ACTION T_1
T_1 ← (METTREFEU X)
EXECUTER T_1

} création du paragraphe

Exemple DICO2

```
"EAU"    : DEF    ESTUN    INGREDIENT
         : PROP   PQU ← (CONSISTANCE = LIQUIDE )
         SI : SCENARIO  PQU ← (TEMPERATURE → 10 ) FSI
         : SCENARIO    CREER    ACTION T1
           T1 ← (METTREFEU * NULL  NULL  NULL)
           EXECUTER T1
```

Commentaire: Tout élément appartenant à la classe EAU appartient aussi à ce INGREDIENT. La consistance de l'EAU est liquide. Si l'on veut augmenter sa température vers 10 (température d'ébullition), il faut exécuter le paragrap : SCENARIO et donc exécuter l'action mettresurlefeu l'élément.

```
"JUS"    : DEF    ESTUN     INGREDIENT
         : OBTENUPAR    CHERCHER ELEMENT  X
                        X.CLASSE ← CITRON
                        FCH   X
                        SI EGAL  OK 1
                        CREER  ACTION  T2
                        T2 ← (PRESSER  X  NULL  NULL  NULL)
                        EXECUTER T2
                        FSI
```

Commentaire: le paragraphe :OBTENUPAR indique comment obtenir un élément de la classe JUS. Il faut tout d'abord rechercher un élément de classe CITRON et si celui-ci est trouvé, exécuter l'action PRESSER.

```
"METTREAVEC"   ACTION (X Y Z)

         SI    ABSENT  Y  CHERCHER  ELEMENT  Y
               Y . CLASSE ← MELANGE
               FCH  Y  AVEC  NONEGAL  X.LOC  Y.LOC
               SI  EGAL  OK  0  PROBLEME    FSI
         FSI
         SI    NONEGAL  X.LOC   Y.LOC    ROBOT  *  FSI
         :CONS   MODIFLIEU  INGREDIENT  X  EN  Y
         SI  EGAL  Y.LOC  FEU.LOC
         MODIFPROP  INGREDIENT  X  PQU ← (TEMPERATURE → 10)
         FSI
```

Commentaire: METTREAVEC est un concept d'action de base. Son premier argument (1er élément) sera identifié par X, le 2nd (2nd élément) par Y, le 3ème (durée de l'action) par Z.
Si le 2nd élément n'existe pas (*"ajouter le sucre"* ⇒ METTREAVEC (sucre,...,...)), on cherche un élément de la classe MELANGE, placé en un lieu différent de X, qui sera inféré comme Y. Si celui-ci n'est pas trouvé, il y a un problème.
L'action de base METTREAVEC est exécutée par le robot, sous la condition que les localisations de X et Y soient différentes. Les conséquences de cette exécution sont une modification du lieu de X en Y, et si Y est localisé sur le feu, une augmentation de la température de X.

C - IDENTIFICATION.

Un des problèmes liés à l'utilisation du réseau est de faire correspondr aux structures de type ELEMENT du réseau un élément de l'univers tel qu'il est représenté.
Cette "identification" est faite le plus tôt possible et donc dès qu'une structure de type ELEMENT est désactivée.
Elle est de préférence effectuée après rattachement de la structure élément au reste du réseau. En effet, si elle est ainsi associée à des structures ELEMENT prévues, ceci pourra faciliter l'identification (spécialement pour les pronoms).

Exemple :
"verser celui-ci dans la casserole..."
L'analyse de *"celui-ci"* active une structure ELEMENT

ELTO:
- Info1: vide
- Info2: OBJET
- Info3: vide
- Info4: vide
- Info5: Masculin
- Info6: DETERMINE

L'identification de ELTO risque d'être difficile.
Après rattachement de ELTO à la structure ACTION correspondant à *"verser"*, c

ACTO:
- Info1 METTREAVEC
- Info2 Structure prévue (ingrédient liquide) + Structure réelle ELTO
- Info3 vide

L'identification à partir de Info2 de ELTO risque d'être plus facile, puisqu l'on recherche dans l'univers un élément aux caractéristiques beaucoup plus précises:

- ingrédient
- (consistance = liquide)
- masculin
- determiné

L'élément à identifier est donc décrit par une structure de type ELEMENT:ELTO. Les éléments de l'univers sont eux-aussi décrits par des structures de type ELEMENT.

Le problème est donc de découvrir parmi les éléments de l'univers celui que caractérise ELTO. Ceci se fait par comparaison des structures entre elles.

Un élément de l'univers est principalement décrit par sa classe, ses propriétés et son lieu.

Le principe retenu est de sélectionner en premier lieu les éléments de l'univers sur la classe; puis si besoin, de tenir compte des propriétés.

Exemple

(1) ELTO :	sucre consistance=poudre	UNIVERS	- sucre - farine - lait

Le sucre est identifié sans avoir recours aux propriétés puisque seul un élément répond au critère de CLASSE = SUCRE.

(2) ELTO :	ingrédient consistance = liquide température = chaud	UNIVERS	- sucre - lait froid - lait chaud - eau - farine

La première sélection par la classe ne suffit pas. On utilise donc les propriétés, ce qui permet d'identifier "lait chaud".

Le choix final se fait selon les heuristiques suivantes:

→ si ELTO est un pronom (la classe n'est pas précisée et il est déterminé): on choisit parmi les "possibles" l'élément le plus récemment évoqué dans la phrase (grâce à un historique des éléments).

→ si ELTO est "déterminé" (Info6=déterminé): le choix se fait aussi selon la dernière référence parmi les possibles.

→ sinon on choisit un quelconque parmi les plus "proches" de l'élément ELTO.

Après identification de ELTO à un élément de l'univers, les différence éventuelles de celui-ci avec ELTO sont examinées et on essaye de réduire ces différences par inférence (utilisation des procédures RESOLSITUATION voir page 2.74).

Exemple

ELTO lait
température=chaud

UNIVERS - lait
température=froide
- farine
- oeuf

ELTO est identifié au lait froid.

Après identification, on utilise RESOLSITUATION pour résoudre la différence (température=chaud) de ELTO avec (température=froide).

Ceci va amener à inférer les actions:

Mettre sur le feu le lait et attendre qu'il soit chaud.

En cas d'impossibilité d'identification de ELTO, on recherche dans DICO2 s'il existe,associée à la classe de ELTO, une procédure: OBTENUPAR (scénario permettant d'obtenir l'élément ELTO à partir d'un autre élément éventuellement présent lui dans l'univers).

Exemple

ELTO JAUNEDOEUF

UNIVERS - oeuf
- farine
- eau

L'identification est impossible.

On consulte DICO2 à JAUNEDOEUF.

JAUNEDOEUF

: OBTENUPAR CHERCHER ELEMENT X X.CLASSE ← OEUF
FCH X UNIVERS

EXECUTER A1 ← CREER ACTION A1 A1 ← (CASSEROEUF X)

L'exécution de la procédure associée au paragraphe OBTENUPAR permet de faire apparaître les éléments de classe JAUNEDOEUF, BLANCDOEUF, COQUILLE.

L'identification de ELTO est maintenant possible.

Exemple schématisé.

RESEAU SEMANTIQUE	UNIVERS	CHOIX effectué
"le lait chaud"	- lait froid - lait chaud - sucre	↔*
"le lait chaud"	- lait froid - sucre	↔* +inférences d'actions de base destinées à élever la température du lait.
"la" (pronom)	- lait - farine - eau	↔* choix entre farine et eau lié à la dernière référence.
"la" + *"liquide"*(prévu)	- lait - farine - eau	↔* avec vérification qu'une référence à eau à bien eu lieu auparavant.
"jus de citron"	- citron	↔* inférence (OBTENUPAR) de l'action de base.
		PRESSER citron
	- jus de citron - zeste de citron	↔*

D - RESOLUTION D'UNE SITUATION.

Une situation est définie par l'association d'une structure ELEMENT et d'une structure QUALIFICATIF.

Une situation peut:

→ soit permettre de lever l'ambiguité lors de l'identification d'un élément (en le différenciant d'un autre par précision d'une de ses propriétés).

→ soit refléter l'état souhaité de l'élément (et inférer par conséquent une suite d'actions de base à exécuter afin d'obtenir pour l'élément l'état dési

Toute association élément-qualificatif (structure élément-structure état-structure changement d'état) amène donc à se poser les questions:

1) L'élément est-il explicitement dans l'état souhaité?

2) L'élément est-il implicitement dans l'état souhaité?

3) Peut-on inférer un scénario mettant l'élément dans l'état désiré?

4) Peut-on inférer un scénario faisant évoluer l'élément vers l'état désiré?

Exemple *"au moment de l'ébullition de l'eau..."*

⇒ Situation définie par une structure élément (eau)
une structure qualificatif (température=température d'ébullitio

La réponse à ces questions passe par la consultation de DICO2 par l'intermédi de la classe de l'élément et par l'intermédiaire de la propriété.

La réponse au 1): il suffit d'examiner l'univers et de comparer la structure de qualificatif souhaitée à celles précisées pour l'élément.

La réponse au 2): il faut consulter DICO2 (par la classe ou la propriété) et vérifier si la propriété souhaitée n'est pas une propriété implicite liée à l classe de l'élément, ou aux classes hiérarchiquement supérieures ou à la prop
Consultation de DICO2 à EAU: température implicite non précisée.
(paragraphe:PROP) à INGREDIENT: température implicite froide.

La réponse au 3): il faut consulter DICO2 (par la propriété, la classe de l'élément, et les classes hiérarchiquement supérieures)en vérifiant s'il n'ex pas un scénario donnant le qualificatif souhaité.

Consultation de DICO2 à EAU, TEMPERATURE, INGREDIENT
au paragraphe: PROP à la recherche d'une forme

SI : SCENARIO PQU ← (TEMPERATURE=Température d'ébullition)
FSI

La réponse au 4): rechercher l'évolution nécessaire et agir comme précédemment à la recherche d'un scénario donnant l'évolution souhaitée.
Consultation de DICO2 par EAU, INGREDIENT, TEMPERATURE à la recherche d'un scénario donnant l'évolution: accroissement de la température de type

SI : SCENARIO PQU ← (TEMPERATURE ⇀ Température d'ébullition)
FSI
:SCENARIO suite d'actions

Dans ce cas, la suite d'actions sera exécutée, et terminée par une action ATTENDRE QUE l'élément AIT la propriété souhaitée.

En cas d'impossibilité à résoudre une situation, celle-ci sera supposée vérifiée avec un message: "la prévision de ce phénomène m'est impossible..."

E - INFERENCES

Le passage du réseau sémantique (résultant de l'analyse de la phrase) à la suite d'actions de base (transmises au robot) résulte d'inférence d'élément et d'actions de base.

Nous reprenons ici les différents types d'inférences traités par le système.

a) Inférences d'éléments.

→ à partir d'une structure élément correspondant à un pronom, on infére l'é concerné.

→ à partir d'une structure action
au cas où les éléments liés à l'action ne sont pas précisés, la consultation de DICO2 et la commande (SI ABSENT...CHERCHER) permet d'inférer ceux-ci.

→ à partir d'une structure changement d'état (semblable au précédent)
"ajouter la farine": le 2ème élément inféré est le dernier MELANGE dont on a parlé.

→ à partir d'une U.L
l'exécution des procédures permettent d'inférer des éléments non précisés da la phrase, mais implicitement liés à l'action ou au changement d'état (CHERC

Exemple COUPER implique l'utilisation d'un instrument COUTEAU
FONDRE implique l'utilisation d'un récipient et d'une source de chaleur FEU "faire fondre le beurre"

→ inférences dans l'univers liées à la présence au même endroit de plusieur ingrédients.
La présence en un même lieu des ingrédients SUCRE, FARINE implique un élémen MELANGE.

→ inférences d'éléments liées aux conséquences d'actions de base.

CASSER oeufs → inférence de BLANDOEUF / JAUNEDOEUF

→ inférences d'éléments liées au contrôle général (FEU FOUR).

b) Inférences d'actions.

→ à partir de l'association élément-qualificatif (voir RESOLUTION SITUATION page 2.74).

"l'ébullition de l'eau"
"le lait chaud"
"le zeste rapé"

→ à partir d'une structure d'élément

Lors de l'identification d'un élément et en cas d'impossibilité, il y a inférences d'actions destinées à transformer l'univers et à forcer l'apparition de cet élément (OBTENUPAR)

"le jus de citron" infére PRESSER citrons
"les jaunes" infére CASSER oeufs.

→ à partir d'une structure d'action

Une action infére la suite d'actions de base la composant.

MELANGER	METTREAVEC
	TOURNER
	ATTENDRE

→ à partir d'une structure changement d'état

FONDRE	METTREDANS (beurre, casserole)
(beurre)	METTREFEU (casserole)
	ATTENDRE

→ à partir d'une structure date

Inférence de l'action ATTENDRE
NEPASATTENDRE...

→ à partir d'une structure situation finale

Inférence de l'action ATTENDRE JUSQU'A CE QUE...

c) Inférences des propriétés des éléments.

→ grâce au paragraphe PROP: propriétés d'une classe (réelles ou conditionnées à l'exécution d'un scénario)

→ grâce aux liens hiérarchiques (ESTUN): toutes les propriétés d'une classe s'appliquent aux classes inférieures hiérarchiquement (aux concepts descendants).

II-3- TRAITEMENTS PARTICULIERS

A - PARTICIPE PRESENT

→ Le participe présent apparaissant dans une structure ELEMENT est traité comme un adjectif.

Exemple *"eau bouillante"* → classe:eau
propriété :température=10

→ Le participe présent de la forme *"en"* + participe présent est traité comme *"et"* + infinitif

Exemple *"en tournant"* sera traité comme *"et tourner"*

Celui-ci peut soit marquer la simultanéité de 2 actions, soit le moyen d'obtenir une certaine situation.

"faire cuire en tournant"
"faire refroidir en fouettant"

La transformation effectuée supprime ces notions. Une partie de l'information est donc perdue. Cela se retrouve spécialement dans l'ordre des actions.

"faire cuire en tournant" → CUIRE
TOURNER

"faire refroidir en fouettant" → RETIRERFEU
ATTENDRE que TEMPERATURE=FROIDE
FOUETTER

B - PARTICIPE PASSE

Le participe passé est traité comme un qualificatif.
Au moment de l'identification de l'élément, on vérifie que l'élément identif possède bien la propriété (liée au participe passé) en essayant d'exécuter l'action .

Exemple *"beurre fondu"*

→ ELTO classe : BEURRE
propriétés: (NULL, NULL, NULL, UL1)

UL1 . changement d'état FONDRE le beurre.

L'identification de ELTO avec un élément de l'univers ELT1 entraîne la vérification de la propriété requise. Pour cela, l'exécution du scénario li à FONDRE est déclenchée.
Si l'élément est déjà fondu, sa consistance est déjà inférieure à une certa valeur, et le scénario se termine immédiatement, sinon le scénario est exéc

Le système traite donc bien les participes passés, inférant l'exécutio d'actions antérieures au traitement principal.
Il traite aussi correctement les participes passés signalant l'état d'un élément résultant d'une action passée (lorsque celle-ci a laissé des traces sur les propriétés de l'élément).
Par contre, il y a un problème lorsque le participe passé rappelle une acti passée, n'ayant pas laissé de traces physiques dans la description de l'élé

Exemple *"le lait bouilli"* (page 3.32)

C - ADVERBES

Pour simplifier l'implantation, les adverbes n'ont pas été traités. Il suffit pour en tenir compte de profiter de la souplesse du système pour ajouter une nouvelle structure MODIFICATEURADVERBIAL (composée comme la structure QUALIF) et de l'ajouter comme paramètre à la structure de type ACTION, et à la structure de type CHANGEMENT DETAT.

La nouvelle composition d'une action serait par exemple:

Info1 : type de l'action → élémentaire
Info2 : 1er élément → structure ELEMENT
Info3 : 2nd élément → structure ELEMENT
Info4 : durée → structure DUREE
Info5 : modificateur adverbial → structure MODADV

Exemple *"mélanger rapidement le sucre et la vanille avec les oeufs"*

Info1 : MELANGER
Info2 : ELTO + ELT1
Info3 : ELT2
Info4 : non rempli
Info5 : MODADV1

avec ELTO → *"le sucre"* ELT1 → *"la vanille"*
ELT2 → *"avec les oeufs"*
MODADV1 → (RAPIDITE = 6)

D - NEGATION

Le problème de la négation n'est pas traité car il intervient très peu dans le contexte d'un robot.

Les négations apparaissent principalement sous la forme de but négatif.

"Tourner pour éviter les grumeaux"

Le seul cas traité d'un concept de négation est lié au traitement d'une date de début.

Exemple *"Avant ébullition de l'eau, y verser le mélange et bien tourner"*

La date de début *"avant ébullition de l'eau"* provoque la vérification qu le phénomène (température de l'eau = température d'ébullition) est possible (sinon le système génère les actions allant provoquer l'ébullition de l'eau) Puis déclenche le traitement de *"y verser le mélange"* avec comme date de déb

NE PAS ATTENDRE QUE EAU AIT TEMPERATURE = 10

II-4- TRAITEMENT DU TEMPS

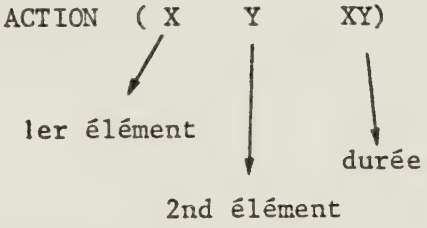
Dans les recettes de cuisine, la notion de temps est précisée d'une part de façon absolue par les durées des actions et des changements d'état, d'autre part de manière relative (antériorité ou simultanéité de 2 actions, changements d'états, situations...) par la date de début et la date de fin d'une unité logique.

REMARQUE: le temps absolu n'intervient que sous forme de durée des actions de base. Le système ne possède pas d'horloge. Pour être vraiment utilisée, cela nécessiterait une évaluation précise, et donc difficile, des temps d'exécution des actions de base.
Il n'est donc pas fait usage du temps de préparation et du temps de cuisson souvent précisé en tête de la recette.

A) DUREE

Toute structure d'action ou de changement d'état comporte une structure DUREE. Celle-ci est utilisée lors de l'exécution des procédures de DICO2 attachées aux concepts d'action et de changement d'état comme paramètre.

Exemple DICO2 MELANGER ACTION (X Y XY)




```
CREER ACTION T1
T1 ← (METTREAVEC X Y)
CREER ACTION T2
T2 ← (TOURNER Y NULL XY)
EXECUTER T1
EXECUTER T2
```

Ainsi la phrase *"travaillller le sucre et les oeufs pendant 10 minutes...*

⇒ MELANGER avec X : (sucre)
Y : (oeufs)
XY : (10 minutes)

⇒ METTREAVEC (sucre) (oeufs)

TOURNER récipient (oeufs) (10 minutes)

le paramètre DUREE de MELANGER est affecté à l'action de base composante TOU

De même pour: *"Faire cuire 2 minutes à feu doux"* le paramètre durée du chan ment d'état CUIRE sera affecté à l'action de base ATTENDRE:

BAISSERFEU
METTREFEU (récipient)
ATTENDRE (2 minutes)
RETIRERFEU (récipient)

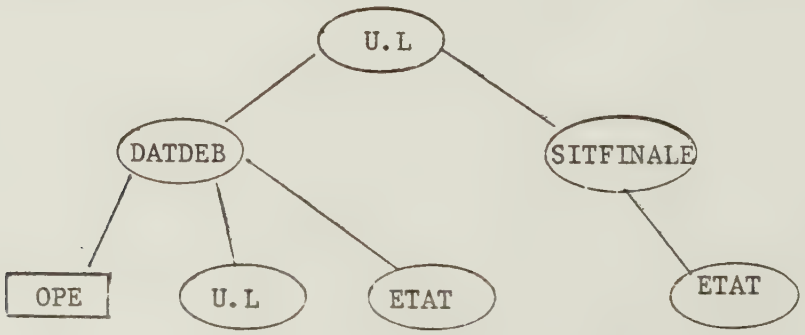
B) DATE DE DEBUT . DATE DE FIN

Le contexte temporel d'une unité logique (d'une action ou d'un changeme d'état) est précisé par les 2 structures DATEDEBUT et SITUATIONFINALE.
Les 2 structures permettent de situer les actions de base inférées par l'U.L relativement à une situation, ou à d'autres actions de base contenues dans ces structures de date.

Date de Début

La structure est constituée d'un opérateur et soit d'une U.L, soit d'un situation (état).

Exemple: *"avant de servir"* → opérateur+U.L composé d'une action.
"après avoir fondu le chocolat" → opérateur+U.L composé d'un change d'éta
"au moment de l'ébullition de l'eau..." → opérateur+état.



En fin de structure DATDEBUT (lors de sa désactivation)les actions de base inférées par l'Unité logique ou la situation seront soit exécutées (OPE < ou =) soit mise en attente selon la valeur de l'opérateur.

Exemple → *"avant de servir, ajouter..."*
l'action de SERVIR est mise en attente et sera exécutée plus tard.

→ *"après ébullition de l'eau, y plonger les oeufs"*
les actions inférées par la situation "ébullition de l'eau" sont exécutées dès la désactivation.

→ *"avant ébullition de l'eau..."*
générera:

"NE PAS ATTENDRE QUE EAU AIT TEMPERATURE = 10

C) SIMULTANEITE

La présentation de la sortie sous forme de liste d'actions sans horloge gêne la précision de simultanéité de 2 actions.
Celle-ci peut-être précisée par "en" + participe présent. Or, ceci n'est pas traité par le système et est transformé en "et" + infinitif.

(voir traitement Participe présent page 2.78)
(voir problème résolution situation page 2.74)

II-5- BACKTRACK

A quel moment faut-il "prendre une décision"? Faut-il retarder les choix le plus longtemps possible?

Il y a de nombreux choix à faire lors de l'analyse:

- choix du chemin dans le graphe syntaxique.
- choix lors du rattachement d'une structure à une autre.
- choix lors de l'identification d'un élément.

Ces décisions engagent la suite de l'analyse et amènent à une impasse s'ils sont mauvais.

La meilleure solution semble donc:

(1) effectuer le choix quand et dès que il n'y a plus d'ambiguité. Ceci veut dire conserver toutes les possibilités tant que la décision n'est pas évidente, mais aussi tester continuellement si l'ambiguité n'a pas disparu afin de simplifier le système.

(2) choisir heuristiquement une des solutions lorsque cela est indispensable, et avoir un solide "backtrack" permettant de revenir sur le choix si par la suite on se rend compte que celui-ci a été mauvais.

Cette solution entraîne:

- la mémorisation de toutes les possibilités.
- un système de procédures d'interruption permettant dès qu'une information nouvelle risque de permettre de prendre une décision de revenir sur celle-ci et éventuellement de simplifier le système.
- pour le "backtrack" la sauvegarde de l'état de l'univers à chaque modification et le datage des évènements afin de pouvoir reprendre sans problème.
- en raison des nombreux chemins possibles, la gestion du backtrack risque d'être très lourde.

Solution adoptée:

En raison de la lourdeur et de l'importance du système décrit précédement il a été décidé de choisir immédiatement avec le plus de sûreté possible.

Ceci donne en conséquence une importance fondamentale aux heuristiques de choix (lié à l'absence de backtrack) et la faillite de l'analyse en cas d'erreurs lors de ces décisions.

ANALYSE DES RESULTATS

III - ANALYSE DES RESULTATS

III-1- DETAILS SUR L'IMPLANTATION DU PROGRAMME

Le langage utilisé est le PL1. Le programme a été mis au point et exécuté sur l'UNIVAC 1110 d'Orsay.

La place prise en mémoire varie lors d'une exécution entre 60K et 100K mots. (50K utilisés par le programme - le reste pour l'allocation du réseau sémantique)

Le programme principal comporte 2000 instructions PL1 (cartes).

Il utilise 2 dictionnaires (accès direct)

. DICO1 contient 300 enregistrements → 10K mots
. DICO2 contient 200 enregistrements → 10K mots

L'ensemble représente en lignes PL1

Programme principal : 2000 lignes PL1
Constitution DICO1 : 300 "
Constitution DICO2 : 500 "

2800 lignes PL1

Les temps de traitement d'une recette sont:

temps d'entrée-sortie : entre 10 secondes et 70 secondes
temps CPU : entre 10 et 40 secondes

Les temps d'entrée-sortie sont importants en raison de l'accès aux dictionnaires (accès direct sur mémoire externe).

III-2 RESULTATS

- TEXTE TRAITE SAUCE VINAIGRETTE

INGREDIENT 1 CUILLER]E DE VINAIGRE , 3 CUILLER]ES D'HUILE , FINES-HERBES HACH]ES, SEL , POIVRE
RECETTE FAIRE FONDRE LE SEL DANS LE VINAIGRE ; AJOUTER LE POIVRE , L HUILE ET LES FINES-HERBES ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	VINAIGRE	VINAIGRE
4	RECIPIENT	HUILE	HUILE
5	RECIPIENT	FINESHERBES	FINESHERBES
6	RECIPIENT	SEL	SEL
7	RECIPIENT	POIVRE	POIVRE

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	VINAIGRE	VOLUME = 1
3	VINAIGRE	VOLUME = 1
4	HUILE	VOLUME = 3
4	HUILE	VOLUME = 3
5	FINESHERBES	QTE > 1 CONS = 5
5	FINESHERBES	QTE > 1 CONS = 5

**** ROBOT HACHER ELT1 : FINESHERBES (EN 5)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : SEL (EN 6)
ELT2 : VINAIGRE (EN 3)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : RECIPIENT (EN 3)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : POIVRE (EN 7)
ELT2 : MELANGE (EN 3)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : HUILE (EN 4)
ELT2 : MELANGE (EN 3)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : FINESHERBES (EN 5)
ELT2 : MELANGE (EN 3)

TEXTE TRAITE ROUX BLOND

RECIPIENT CASSEROLE
INGREDIENT 40 G DE BEURRE 40 G DE FARINE 5 DL D EAU CHAUDE SEL POIVRE
RECETTE FAIRE FONDRE LE BEURRE , AJOUTER LA FARINE ET TOURNER JUSQU-AU-MOMENT-OU LE MELANGE PREND UNE TEINTE BLONDE ; MOUILLER AVEC LE LIQUIDE ET TOURNER ; SALER , POIVRER ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	CASSEPOLE		
4	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
5	RECIPIENT	FARINE	FARINE
6	RECIPIENT	EAU	EAU
7	RECIPIENT	SEL	SEL
8	RECIPIENT	POIVRE	POIVRE

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
4	BEURRE	GRAMME = 40
4	BEURRE	GRAMME = 40
5	FARINE	GRAMME = 40
5	FARINE	GRAMME = 40
6	EAU	DECILITRE = 5 CONS = 1 TEMP > 6
6	EAU	DECILITRE = 5 CONS = 1 TEMP > 6

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : BEURRE (EN 4)
ELT2 : CASSEROLE (EN 3)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 3)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE BEURRE (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS < 2

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : FARINE (EN 5)
ELT2 : BEURRE (EN 1)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE COULEUR = 7

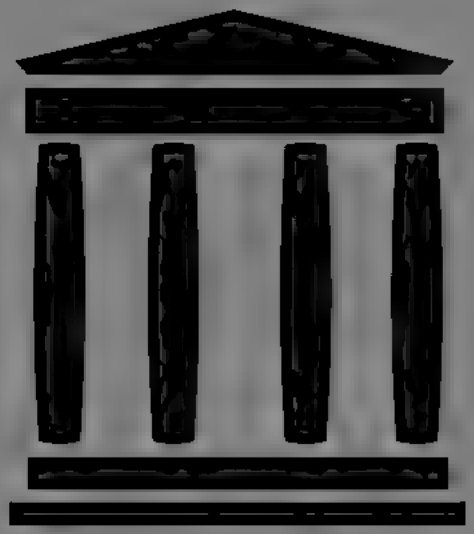
LA PREVISION DE CE PHENOMENE M EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : EAU (EN 6)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

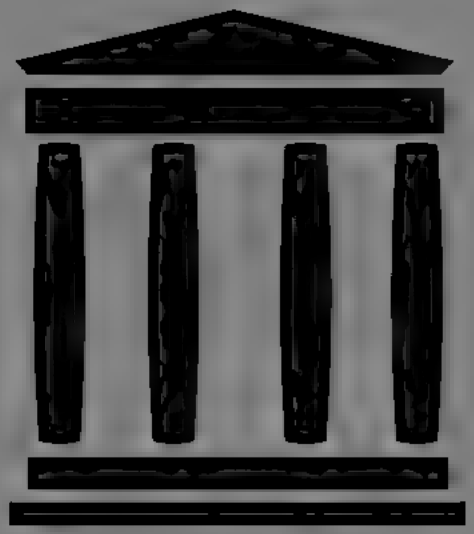
**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : SEL (EN 7)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : POIVRE (EN 8)
ELT2 : MELANGE (EN 1)



Placeholder



Placeholder

TEXTE TRAITE SAUCE BLANCHE

INGREDIENT 30 G DE BEURRE , 40 G DE FARINE , 50 DL D EAU CHAUDE SEL POIVRE
RECIPIENT CASSEROLE BAIN-MARIE
RECETTE FAIRE FONDRE LE BEURRE DANS UNE CASSEROLE ; AJOUTER LA FARINE ; DELAYER ET LAISSER CUIRE 2 MINUTES ; VERSER L EAU CHAUDE ; LAISSER CUIRE SALER ,POIVRER;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	CASSEROLE		
4	BAIN-MARIE		
5	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
6	RECIPIENT	FARINE	FARINE
7	RECIPIENT	EAU	EAU
8	RECIPIENT	SEL	SEL
9	RECIPIENT	POIVRE	POIVRE

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
5	BEURRE	GRAMME = 30
5	BEURRE	GRAMME = 30
6	FARINE	GRAMME = 40
6	FARINE	GRAMME = 40
7	EAU	DECILITRE = 50 CONS = 1 TEMP > 6
7	EAU	DECILITRE = 50 CONS = 1 TEMP > 6

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : BEURRE (EN 5)
ELT2 : CASSEROLE (EN 3)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 3)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE BEURRE (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS < 2

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : FARINE (EN 6)
ELT2 : BEURRE (EN 1)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT ATTENDRE PENDANT MINUTE = 2

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : EAU (EN 7)
ELT2 : CASSEROLE (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE CUISSON > 7

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : SEL (EN 8)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : POIVRE (EN 9)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

* *ERRATUM Les pages 3.4 et 3.5 n'existent pas.*

TEXTE TRAITE BOUILLIE

RECIPIENT BOL CASSEROLE
INGREDIENT 40 G DE FARINE ; 50 G DE BEURRE ; 1 DL D'EAU FROIDE ; 5 DL D'EAU CHAUDE ;
RECETTE DELAYER LA FARINE AVEC L'EAU FROIDE ; VERSER CETTE PREPARATION DANS LE RESTE DE L'EAU AU MOMENT DE L'EBULLITION DE CELLE-CI ET TOURNER JUSQU'A CONSISTANCE VOULUE DU MELANGE ; AJOUTER AU-MOMENT-DE SERVIR LE BEURRE CRU ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	BOL		
4	CASSEROLE		
5	RECIPIENT	FARINE	FARINE
6	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
7	RECIPIENT	EAU	EAU
8	RECIPIENT	EAU	EAU

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
5	FARINE	GRAMME = 40
5	FARINE	GRAMME = 40
6	BEURRE	GRAMME = 50
6	BEURRE	GRAMME = 50
7	EAU	DECILITRE = 1 CONS = 1 TEMP < 3
7	EAU	DECILITRE = 1 CONS = 1 TEMP < 3
8	EAU	DECILITRE = 5 CONS = 1 TEMP > 6
8	EAU	DECILITRE = 5 CONS = 1 TEMP > 6

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : FARINE (EN 5)
ELT2 : RECIPIENT (EN 7)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : RECIPIENT (EN 7)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 7) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : EAU (EN 8)
ELT2 : CASSEROLE (EN 4)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 4)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE EAU (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP = 10

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : MELANGE (EN 7)
ELT2 : EAU (EN 1)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS = 49

**** ROBOT SERVIR ELT1 : MELANGE (EN 1)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : BEURRE (EN 6)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

TEXTE TRAITE SAUCE BATARDE

RECIPIENT BAIN-MARIE CASSEROLE
INGREDIENT 5 DL DE SAUCE BLANCHE , 40 G DE BEURRE 2 JAUNES D'OEUFS
RECETTE AJOUTER A UNE SAUCE BLANCHE 40 G DE BEURRE; 2 JAUNES D'OEUFS ET FAIRE
ET FAIRE EPAISSIR AU BAIN-MARIE ; AU MOMENT DE SERVIR AJOUTER UN JUS DE CITRON;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	BAIN-MARIE		
4	CASSEROLE		
5	RECIPIENT	SAUCE-BLANCHE	SAUCE-BLANCHE
6	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
7	RECIPIENT	JAUNEDOEUF	JAUNEDOEUF
8	RECIPIENT	JUS	JUS

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
5	SAUCE-BLANCHE	DECILITRE = 5
5	SAUCE-BLANCHE	DECILITRE = 5
6	BEURRE	GRAMME = 40
6	BEURRE	GRAMME = 40
7	JAUNEDOEUF	QTE = 2
7	JAUNEDOEUF	QTE = 2

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : BEURRE (EN 6)
ELT2 : SAUCE-BLANCHE (EN 5)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : JAUNEDOEUF (EN 7)
ELT2 : SAUCE-BLANCHE (EN 5)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : MELANGE (EN 5)
ELT2 : BAIN-MARIE (EN 3)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : BAIN-MARIE (EN 3)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS = 3
LA PREVISION DE CE PHENOMENE N EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT SERVIR ELT1 : SAUCE-BLANCHE (EN 1)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : JUS (EN 8)
ELT2 : SAUCE-BLANCHE (EN 1)

TEXTE TRAITE BECHAMEL AU CHOCOLAT

INGREDIENT 150 G DE CHOCOLAT , 80 G DE SUCRE , 40 G DE BEURRE , 35 G DE FARINE , 7 DL DE LAIT
RECIPIENT CASSEROLE CASSEROLE
RECETTE FAIRE FONDRE LE SUCRE ET LE CHOCOLAT DANS LE LAIT CHAUD ; FAIRE FONDRE LE BEURRE ; Y AJOUTER LA FARINE ; LAISSER CUIRE 2 MINUTES ; VERSER LE LAIT CHOCOLAT] ; FAIRE CUIRE PENDANT 10 MINUTES ET TOURNER ; SERVIR FROID ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	CHOCOLAT	CHOCOLAT
4	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
5	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
6	RECIPIENT	FARINE	FARINE
7	RECIPIENT	LAIT	LAIT
8	CASSEROLE		
9	CASSEROLE		

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	CHOCOLAT	GRAMME = 150
3	CHOCOLAT	GRAMME = 150
4	SUCRE	GRAMME = 80
4	SUCRE	GRAMME = 80
5	BEURRE	GRAMME = 40
5	BEURRE	GRAMME = 40
6	FARINE	GRAMME = 35
6	FARINE	GRAMME = 35
7	LAIT	DECILITRE = 7
7	LAIT	DECILITRE = 7

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : LAIT (EN 7)
ELT2 : CASSEROLE (EN 8)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 8)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE LAIT (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP > 6

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : SUCRE (EN 4)
ELT2 : LAIT (EN 1)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : CHOCOLAT (EN 3)
ELT2 : LAIT (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE CHOCOLAT (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS < 2

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : BEURRE (EN 5)
ELT2 : CASSEROLE (EN 9)

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 9)
ELT2 : FEU IL Y A DEJA QUELQUE CHOSE...

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE BEURRE (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS < 2

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : FARINE (EN 6)
ELT2 : CASSEROLE (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE PENDANT MINUTE = 2

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : LAIT (EN 10)
ELT2 : CASSEROLE (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE PENDANT MINUTE = 10

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT RETIRERFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 11) AIT LA PROPRIETE TEMP = 1

**** ROBOT SERVIR ELT1 : MELANGE (EN 11)

TEXTE TRAITE BALANCES

INGREDIENT 6 OEUFS , 100 G DE CHOCOLAT
RECIPIENT BAIN-MARIE RAMEQUIN
RECETTE FAIRE RAMOLLIR LE CHOCOLAT AU BAIN-MARIE ; INCORPORER LES JAUNES ET LES BLANCS BATTUS ; METTRE EN RAMEQUINS ET LAISSER REPOSER PLUSIEURS HEURES AU FRAIS;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	OEUF	OEUF
4	RECIPIENT	CHOCOLAT	CHOCOLAT
5	BAIN-MARIE		
6	RAMEQUIN		

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	OEUF	QTE = 6
3	OEUF	QTE = 6
4	CHOCOLAT	GRAMME = 100
4	CHOCOLAT	GRAMME = 100

```
**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : CHOCOLAT (EN  4)
                              ELT2 : BAIN-MARIE (EN  5)

**** ROBOT  ALLUMERFEU

**** ROBOT  METTREFEU         ELT1 : BAIN-MARIE (EN  5)
                              ELT2 : FEU

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE CHOCOLAT (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS =   3

**** ROBOT  CASSEROEUF        ELT1 : OEUF (EN  3)

**** ROBOT  BATTRENEIGE       ELT1 : BLANCDOEUF (EN  7)

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : JAUNEDOEUF (EN  8)
                              ELT2 : CHOCOLAT (EN  1)

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : BLANCDOEUF (EN  7)
                              ELT2 : CHOCOLAT (EN  1)

**** ROBOT  TOURNER           ELT1 : BAIN-MARIE (EN  1)
                              ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : MELANGE (EN  1)
                              ELT2 : RAMEQUIN (EN  6)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  6) AIT LA PROPRIETE  TEMP =   1

**** ROBOT  ATTENDRE PENDANT HEURE >  1
```

TEXTE TRAITE ROUX BRUN

RECIPIENT UNE CASSEROLE UNE PASSOIRE
INSTRUMENT COUTEAU CUILLER
INGREDIENT 3 DL DE BOUILLON 50 G DE BEURRE 50 G DE FARINE 3 OIGNONS 100 G DE LARD
1 BOUQUET-GARNI SEL POIVRE
RECETTE FAIRE DORER DANS LES BEURRE LES OIGNONS COUPES ; LES RETIRER ; VERSER LA FARINE
LA FAIRE BRUNIR ET TOURNER AVEC UNE CUILLER;MOUILLER AVEC LE LIQUIDE ET TOURNER ;
REMETTRE OIGNONS , UN BOUQUET-GARNI ; SALER , POIVRER , LAISSER CUIRE 20 MINUTES ;
PASSER A-TRAVERS UNE PASSOIRE AVANT DE SERVIR ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	CASSEPOLE		
4	PASSOIRE		
5			COUTEAU
6			CUILLER
7	RECIPIENT	BOUILLON	BOUILLON
8	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
9	RECIPIENT	FARINE	FARINE
10	RECIPIENT	OIGNON	OIGNON
11	RECIPIENT	LARD	LARD
12	RECIPIENT	BOUQUETGARNI	BOUQUETGARNI
13	RECIPIENT	SEL	SEL
14	RECIPIENT	POIVRE	POIVRE

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
7	BOUILLON	DECILITRE = 3
7	BOUILLON	DECILITRE = 3
8	BEURRE	GRAMME = 50
8	BEURRE	GRAMME = 50
9	FARINE	GRAMME = 50
9	FARINE	GRAMME = 50
10	OIGNON	QTE = 3
10	OIGNON	QTE = 3
11	LARD	GRAMME = 100
11	LARD	GRAMME = 100
12	BOUQUETGARNI	QTE = 1
12	BOUQUETGARNI	QTE = 1

**** ROBOT COUPER ELT1 : OIGNON (EN 10)
ELT2 : COUTEAU (EN 5)

**** ROBOT COUPER ELT1 : LARD (EN 11)
ELT2 : COUTEAU (EN 5)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : BEURRE (EN 8)
ELT2 : CASSEROLE (EN 3)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : OIGNON (EN 10)
ELT2 : BEURRE (EN 3)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : LARD (EN 11)
ELT2 : BEURRE (EN 3)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 3)
ELT2 : FEU

```
**** ROBOT  ATTENDRE

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  COULEUR =   7
LA PREVISION DE CE PHENOMENE N EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  ENLEVER          ELT1 : OIGNON (EN  1)
                            ELT2 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  METTREDANS       ELT1 : FARINE (EN  9)
                            ELT2 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  TOURNER          ELT1 : CASSEROLE (EN  1)
                            ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  HOMOG =  10

**** ROBOT  TOURNER          ELT1 : CASSEROLE (EN  1)
                            ELT2 : CUILLER (EN  6)

**** ROBOT  METTREAVEC       ELT1 : BOUILLON (EN  7)
                            ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  TOURNER          ELT1 : CASSEROLE (EN  1)
                            ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  METTREAVEC       ELT1 : OIGNON (EN 15)
                            ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  METTREAVEC       ELT1 : BOUQUETGARNI (EN 12)
                            ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  METTREAVEC       ELT1 : SEL (EN 13)
                            ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  METTREAVEC       ELT1 : POIVRE (EN 14)
                            ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE PENDANT MINUTE =  20

**** ROBOT  PASSER           ELT1 : MELANGE (EN  1)
                            ELT2 : PASSOIRE (EN  4)

**** ROBOT  SERVIR           ELT1 : MELANGE (EN  1)
```

TEXTE TRAITE SABAYON

RECIPIENT JATTE,BAIN-MARIE
INGREDIENT 2 DL DE VIN , 200 G DE SUCRE , 5 JAUNES D'OEUFS , 1 PINCEE DE VANILLE
ZESTE DE CITRON RAP] ;
RECETTE TRAVAILLER DANS UNE JATTE LE SUCRE , LES JAUNES D'OEUFS , VANILLE , ZESTE
DE CITRON DE FACON A OBTENIR UN MELANGE BLANC; AJOUTER LE VIN ET METTRE LE MELANGE
AU BAIN-MARIE ; FAIRE EPAISSIR ET FOUETTER ; SERVIR;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	JATTE		
4	BAIN-MARIE		
5	RECIPIENT	VIN	VIN
6	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
7	RECIPIENT	JAUNEDOEUF	JAUNEDOEUF
8	RECIPIENT	VANILLE	VANILLE
9	RECIPIENT	ZESTE	ZESTE

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
5	VIN	DECILITRE = 2
5	VIN	DECILITRE = 2
6	SUCRE	GRAMME = 200
6	SUCRE	GRAMME = 200
7	JAUNEDOEUF	QTE = 5
7	JAUNEDOEUF	QTE = 5
8	VANILLE	VOLUME = 1
8	VANILLE	VOLUME = 1

```
**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : SUCRE (EN  6)
                              ELT2 : JATTE (EN  3)

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : JAUNEDOEUF (EN  7)
                              ELT2 : JATTE (EN  3)

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : VANILLE (EN  8)
                              ELT2 : JATTE (EN  3)

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : ZESTE (EN  9)
                              ELT2 : JATTE (EN  3)

**** ROBOT  TOURNER           ELT1 : JATTE (EN  3)
                              ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  3) AIT LA PROPRIETE  HOMOG =  10

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  3) AIT LA PROPRIETE  COULEUR =  1
LA PREVISION DE CE PHENOMENE M EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : VIN (EN  5)
                              ELT2 : MELANGE (EN  3)

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : MELANGE (EN  3)
                              ELT2 : BAIN-MARIE (EN  4)

**** ROBOT  ALLUMERFEU

**** ROBOT  BAINMARIE         ELT1 : BAIN-MARIE (EN  4)
                              ELT2 : BAIN-MARIE (EN  4)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS =  3
LA PREVISION DE CE PHENOMENE M EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  BATTRE            ELT1 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  SERVIR            ELT1 : MELANGE (EN  1)
```

TEXTE TRAITE SAUCE PRINTANIERE

RECIPIENT CASSEROLE
INGREDIENT 5 DL DE SAUCE-BLANCHE , 100 G DE BEURRE , FINES-HERBES , EAU
RECETTE FAIRE BLANCHIR LES FINES-HERBES ; LES EGOUTTER , LES HACHER ET LES PETRIR AVEC LE BEURRE ; AJOUTER A CETTE PREPARATION UNE SAUCE-BLANCHE ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	CASSEROLE		
4	RECIPIENT	SAUCE-BLANCHE	SAUCE-BLANCHE
5	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
6	RECIPIENT	FINESHERBES	FINESHERBES
7	RECIPIENT	EAU	EAU

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
4	SAUCE-BLANCHE	DECILITRE = 5
4	SAUCE-BLANCHE	DECILITRE = 5
5	BEURRE	GRAMME = 100
5	BEURRE	GRAMME = 100
6	FINESHERBES	QTE > 1
6	FINESHERBES	QTE > 1
7	EAU	CONS = 1
7	EAU	CONS = 1

```
**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : EAU (EN  7)
                              ELT2 : CASSEROLE (EN  3)

**** ROBOT  ALLUMERFEU

**** ROBOT  METTREFEU         ELT1 : CASSEROLE (EN  3)
                              ELT2 : FEU

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE EAU (EN  1) AIT LA PROPRIETE  TEMP =  10

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : FINESHERBES (EN  6)
                              ELT2 : EAU (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE PENDANT MINUTE =  2

**** ROBOT  ENLEVER           ELT1 : FINESHERBES (EN  1)
                              ELT2 : EAU (EN  1)

**** ROBOT  RETIRERFEU        ELT1 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  EGOUTTER          ELT1 : FINESHERBES (EN  8)

**** ROBOT  HACHER            ELT1 : FINESHERBES (EN  8)

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : FINESHERBES (EN  8)
                              ELT2 : RECIPIENT (EN  5)

**** ROBOT  TOURNER           ELT1 : RECIPIENT (EN  5)
                              ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  5) AIT LA PROPRIETE  HOMOG =  10

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : SAUCE-BLANCHE (EN  4)
                              ELT2 : MELANGE (EN  5)
```

TEXTE TRAITE CREME POUR CHOUX

INGREDIENT 40 G DE FARINE , 100 G DE SUCRE , 5 DL DE LAIT , 50 G DE CHOCOLAT , 40 G DE BEURRE , 3 OEUFS
RECIPIENT CASSEROLE CASSEROLE CASSEROLE
RECETTE TRAVAILLER DANS UNE CASSEROLE LA FARINE , LE SUCRE , LES OEUFS ENTIERS ; MELANGER ; AJOUTER LE LAIT CHAUD APRES Y FAIRE FONDRE LE CHOCOLAT ; INCORPORER LE BEURRE ; FAIRE EPAISSIR SUR FEU DOUX ; FOUETTER JUSQUA COMPLET REFROIDISSEMENT ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	FARINE	FARINE
4	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
5	RECIPIENT	LAIT	LAIT
6	RECIPIENT	CHOCOLAT	CHOCOLAT
7	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
8	RECIPIENT	OEUF	OEUF
9	CASSEROLE		
10	CASSEROLE		
11	CASSEROLE		

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	FARINE	GRAMME = 40
3	FARINE	GRAMME = 40
4	SUCRE	GRAMME = 100
4	SUCRE	GRAMME = 100
5	LAIT	DECILITRE = 5
5	LAIT	DECILITRE = 5
6	CHOCOLAT	GRAMME = 50
6	CHOCOLAT	GRAMME = 50
7	BEURRE	GRAMME = 40
7	BEURRE	GRAMME = 40
8	OEUF	QTE = 3
8	OEUF	QTE = 3

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : FARINE (EN 3)
ELT2 : CASSEROLE (EN 9)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : SUCRE (EN 4)
ELT2 : CASSEROLE (EN 9)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : OEUF (EN 8)
ELT2 : CASSEROLE (EN 9)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 9)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 9) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 9)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 9) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : LAIT (EN 5)
ELT2 : CASSEROLE (EN 10)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 10)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE LAIT (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP > 6

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : CHOCOLAT (EN 6)
ELT2 : LAIT (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE CHOCOLAT (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS < 2

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : LAIT (EN 1)
ELT2 : MELANGE (EN 9)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : BEURRE (EN 7)
ELT2 : MELANGE (EN 9)

```
**** ROBOT  TOURNER          ELT1 : CASSEROLE (EN  9)
                            ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  BAISSERFEU

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE FEU (EN  1) AIT LA PROPRIETE  TEMP =   3

**** ROBOT  METTREFEU        ELT1 : CASSEROLE (EN  9)
                            ELT2 : FEU (EN  1)IL Y A DEJA QUELQUE CHOSE...

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS =   3
LA PREVISION DE CE PHENOMENE N EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  BATTRE           ELT1 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  RETIRERFEU       ELT1 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 13) AIT LA PROPRIETE  TEMP =   1
```

TEXTE TRAITE CREME ANGLAISE

RECIPIENT CASSEROLE TERRINE
INGREDIENT 1 L DE LAIT , 6 OEUFS , 100 G DE SUCRE EN POUDRE , PARFUM
RECETTE FAIRE BOUILLIR LE LAIT AVEC LE PARFUM ; CASSER LES OEUFS ; SEPARER LES BLANCS D'OEUFS DES JAUNES ; METTRE LES JAUNES DANS UNE TERRINE AVEC LE SUCRE ; MELANGER ; AJOUTER LE LAIT CHAUD SUR LES JAUNES ET TOURNER ; VERSER LE TOUT DANS LA CASSEROLE ET SUR FEU DOUX ; TOURNER LE MELANGE ; LORSQUE LA CREME EST CUITE , LA VERSER DANS UN RECIPIENT FROID ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	CASSEROLE		
4	TERRINE		
5	RECIPIENT	LAIT	LAIT
6	RECIPIENT	OEUF	OEUF
7	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
8	RECIPIENT	PARFUM	PARFUM

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
5	LAIT	LITRE = 1
5	LAIT	LITRE = 1
6	OEUF	QTE = 6
6	OEUF	QTE = 6
7	SUCRE	GRAMME = 100 CONS = 5
7	SUCRE	GRAMME = 100 CONS = F

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : PARFUM (EN 8)
ELT2 : CASSEROLE (EN 3)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : LAIT (EN 5)
ELT2 : CASSEROLE (EN 3)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 3)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE LAIT (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP = 10

**** ROBOT CASSEROEUF ELT1 : OEUF (EN 6)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : SUCRE (EN 7)
ELT2 : TERRINE (EN 4)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : JAUNEOEUF (EN 10)
ELT2 : TERRINE (EN 4)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : TERRINE (EN 4)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE JAUNEOEUF (EN 4) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : LAIT (EN 1)
ELT2 : JAUNEOEUF (EN 4)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : TERRINE (EN 4)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : MELANGE (EN 4)
ELT2 : CASSEROLE (EN 1)

**** ROBOT BAISSERFEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE FEU (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP = 3

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE CUISSON = 10

**** ROBOT RETIRERFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE CASSEROLE (EN 11) AIT LA PROPRIETE TEMP = 1

TEXTE TRAITE NEGRE EN CHEMISE

INGREDIENT 165 G DE CHOCOLAT 185 G DE BEURRE 3 OEUFS 90 G DE SUCRE 250 G DE CREME-FRAICHE HUILE
RECIPIENT BAIN-MARIE MOULE CASSEROLE
RECETTE FAIRE RAMOLLIR LE CHOCOLAT AU BAIN MARIE ; LE TRAVAILLER AVEC LE BEURRE ; AJOUTER LE SUCRE , LES JAUNES D'OEUFS BATTUS ; METTRE DANS UN MOULE HUILJE ET LAISSER AU FRAIS; SERVIR DEMOULJ ET NAPPJ DE CREME FOUETTJE ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	CHOCOLAT	CHOCOLAT
4	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
5	RECIPIENT	OEUF	OEUF
6	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
7	RECIPIENT	CREME	CREME
8	RECIPIENT	HUILE	HUILE
9	BAIN-MARIE		
10	MOULE		
11	CASSEROLE		

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	CHOCOLAT	GRAMME = 185
3	CHOCOLAT	GRAMME = 185
4	BEURRE	GRAMME = 185
4	BEURRE	GRAMME = 185
5	OEUF	QTE = 3
5	OEUF	QTE = 3
6	SUCRE	GRAMME = 90
6	SUCRE	GRAMME = 90
7	CREME	GRAMME = 250
7	CREME	GRAMME = 250

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : CHOCOLAT (EN 3)
ELT2 : BAIN-MARIE (EN 9)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : BAIN-MARIE (EN 9)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE CHOCOLAT (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS = 3

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : CHOCOLAT (EN 1)
ELT2 : RECIPIENT (EN 4)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : RECIPIENT (EN 4)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 4) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT CASSEOEUF ELT1 : OEUF (EN 5)

**** ROBOT BATTRENEIGE ELT1 : BLANCDOEUF (EN 12)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : SUCRE (EN 6)
ELT2 : MELANGE (EN 4)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : JAUNEDOEUF (EN 13)
ELT2 : MELANGE (EN 4)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : BLANCDOEUF (EN 12)
ELT2 : MELANGE (EN 4)

**** ROBOT METTREAUFONDDE ELT1 : HUILE (EN 8)
ELT2 : MOULE (EN 10)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : MELANGE (EN 4)
ELT2 : MOULE (EN 10)

**** ROBOT BATTRE ELT1 : CREME (EN 7)

**** ROBOT DEMOULER ELT1 : MELANGE (EN 10)

**** ROBOT NAPPER ELT1 : MELANGE (EN 14)
ELT2 : CREME (EN 7)

**** ROBOT SERVIR ELT1 : MELANGE (EN 14)

TEXTE TRAITE MAYONNAISE AU CHOCOLAT

INGREDIENT 175 G DE CHOCOLAT, 80 G DE SUCRE, 1 DL DE RHUM, 30 G DE BEURRE
RECIPIENT BAIN-MARIE, CASSEROLE
RECETTE FAIRE RAMOLLIR AU BAIN-MARIE LE BEURRE ET LE CHOCOLAT ; MELANGER LES JAUNES AVEC LA PATE CHAUDE ; SUCRER ; BATTRE-EN-NEIGE LES BLANCS ; LES INCORPORER ET AJOUTER LE RHUM ; LAISSER PLUSIEURS HEURES AUFRAIS ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIEN
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	CHOCOLAT	CHOCOLAT
4	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
5	RECIPIENT	OEUF	OEUF
6	RECIPIENT	RHUM	RHUM
7	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
8	BAIN-MARIE		
9	CASSEROLE		

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	CHOCOLAT	GRAMME = 175
3	CHOCOLAT	GRAMME = 175
4	SUCRE	GRAMME = 80
4	SUCRE	GRAMME = 80
5	OEUF	QTE = 4
5	OEUF	QTE = 4
5	OEUF	QTE = 4
6	RHUM	DECILITRE = 1
6	RHUM	DECILITRE = 1
7	BEURRE	GRAMME = 30
7	BEURRE	GRAMME = 30

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : BEURRE (EN 7)
ELT2 : BAIN-MARIE (EN 8)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : CHOCOLAT (EN 3)
ELT2 : BAIN-MARIE (EN 8)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : BAIN-MARIE (EN 8)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE BEURRE (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS = 3

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE CHOCOLAT (EN 1) AIT LA PROPRIETE CONS = 3

**** ROBOT CASSEROEUF ELT1 : OEUF (EN 5)

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP > 6

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : JAUNEDOEUF (EN 11)
ELT2 : BAIN-MARIE (EN 1)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : BAIN-MARIE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : SUCRE (EN 4)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

**** ROBOT BATTRENEIGE ELT1 : BLANCDOEUF (EN 10)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : BLANCDOEUF (EN 10)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : BAIN-MARIE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : RHUM (EN 6)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

**** ROBOT RETIRERFEU ELT1 : BAIN-MARIE (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 12) AIT LA PROPRIETE TEMP = 1

**** ROBOT ATTENDRE PENDANT HEURE > 1

TEXTE TRAITE OEUFS AU LAIT

INGREDIENT 10 DL DE LAIT 4 OEUFS PARFUM 150 G DE BEURRE
RECIPIENT CASSEROLE MOULE
INSTRUMENT CUILLER
RECETTE FAIRE BOUILLIR LE LAIT SUCRE ET PARFUME ; BATTRE LES OEUFS ENTIERS ; LES MELANGER AVEC LE LAIT ET TOURNER AVEC UNE CUILLER ; VERSER DANS UN MOULE ET FAIRE CUIRE 45 MINUTES A FOUR DOUX ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	LAIT	LAIT
4	RECIPIENT	OEUF	OEUF
5	RECIPIENT	PARFUM	PARFUM
6	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
7	CASSEROLE		
8	MOULE		
9			CUILLER

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	LAIT	DECILITRE = 10
3	LAIT	DECILITRE = 10
4	OEUF	QTE = 4
4	OEUF	QTE = 4
6	SUCRE	GRAMME = 150
6	SUCRE	GRAMME = 150

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : SUCRE (EN 6)
ELT2 : LAIT (EN 3)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : PARFUM (EN 5)
ELT2 : LAIT (EN 3)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : LAIT (EN 3)
ELT2 : CASSEROLE (EN 7)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 7)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE LAIT (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP = 10

**** ROBOT BATTREOMELETTE ELT1 : OEUF (EN 4)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : OEUF (EN 4)
ELT2 : CASSEROLE (EN 1)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : CUILLER (EN 9)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : MELANGE (EN 1)
ELT2 : MOULE (EN 8)

**** ROBOT ALLUMERFOUR

**** ROBOT AUGMENTERFOUR

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE FOUR (EN 2) AIT LA PROPRIETE TEMP = 3

**** ROBOT METTREFOUR ELT1 : MOULE (EN 8)
ELT2 : FOUR (EN 2)

**** ROBOT ATTENDRE PENDANT MINUTE = 45

TEXTE TRAITE CREME PATISSIERE

INGREDIENT 5 DL DE LAIT , 60 G DE FARINE , 1 JAUNE , VANILLE , 1 OEUF ENTIER
RECIPIENT CASSEROLE
RECETTE FAIRE BOUILLIR LE LAIT ; TRAVAILLER LA FARINE , LE SUCRE , LES OEUFS ET LA VANILLE ;
AJOUTER LE LAIT ET PORTER SUR FEU DOUX ; TOURNER ET RETIRER AU PREMIER BOUILLON ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	LAIT	LAIT
4	RECIPIENT	FARINE	FARINE
5	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
6	RECIPIENT	JAUNEDOEUF	JAUNEDOEUF
7	RECIPIENT	VANILLE	VANILLE
8	RECIPIENT	OEUF	OEUF
9	CASSEROLE		

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	LAIT	DECILITRE = 5
3	LAIT	DECILITRE = 5
4	FARINE	GRAMME = 60
4	FARINE	GRAMME = 60
5	SUCRE	GRAMME = 75
5	SUCRE	GRAMME = 75
6	JAUNEDOEUF	QTE = 1
6	JAUNEDOEUF	QTE = 1
8	OEUF	QTE = 1
8	OEUF	QTE = 1

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : LAIT (EN 3)
ELT2 : CASSEROLE (EN 9)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 9)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE LAIT (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP = 10

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE OEUF (EN 8) AIT LA PROPRIETE QTE > 1
LA PREVISION DE CE PHENOMENE M EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : SUCRE (EN 5)
ELT2 : RECIPIENT (EN 4)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : OEUF (EN 8)
ELT2 : RECIPIENT (EN 4)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : VANILLE (EN 7)
ELT2 : RECIPIENT (EN 4)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : RECIPIENT (EN 4)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 4) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : LAIT (EN 1)
ELT2 : MELANGE (EN 4)

**** ROBOT BAISSERFEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE FEU (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP = 3

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : MELANGE (EN 4)
ELT2 : CASSEROLE (EN 1)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE CASSEROLE (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP = 10

**** ROBOT RETIRERFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 1)
ELT2 : FEU (EN 1)

TEXTE TRAITE MOUSSE AU CITRON

INGREDIENT 4 CITRONS 6 OEUFS 100 G DE SUCRE 3 CUILLEREES D'EAU
RECIPIENT BAIN-MARIE
RECETTE MELANGER LE SUCRE ; LE JUS DES CITRONS ET LE ZESTE RAPE DES CITRONS AVEC 3 CUILLEREES D'EAU ET LES JAUNES D'OEUFS ; FAIRE EPAISSIR AU BAIN-MARIE ; BATTRE EN NEIGE LES BLANCS D'OEUFS ; LES INCORPORER AU MELANGE REFROIDI;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	CITRON	CITRON
4	RECIPIENT	OEUF	OEUF
5	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
6	RECIPIENT	EAU	EAU
7	BAIN-MARIE		

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	CITRON	QTE = 4
3	CITRON	QTE = 4
4	OEUF	QTE = 6
4	OEUF	QTE = 6
5	SUCRE	GRAMME = 100
5	SUCRE	GRAMME = 100
6	EAU	VOLUME = 3 CONS = 1
6	EAU	VOLUME = 3 CONS = 1

```
**** ROBOT  PRESSER          ELT1 : CITRON (EN  3)

**** ROBOT  RAPER            ELT1 : ZESTE (EN  8)

**** ROBOT  CASSEOEUF        ELT1 : OEUF (EN  4)

**** ROBOT  METTREDANS       ELT1 : SUCRE (EN  5)
                            ELT2 : RECIPIENT (EN  6)

**** ROBOT  METTREDANS       ELT1 : JUS (EN  9)
                            ELT2 : RECIPIENT (EN  6)

**** ROBOT  METTREDANS       ELT1 : ZESTE (EN  8)
                            ELT2 : RECIPIENT (EN  6)

**** ROBOT  TOURNER          ELT1 : RECIPIENT (EN  6)
                            ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  6) AIT LA PROPRIETE  HOMOG =  10

**** ROBOT  METTREDANS       ELT1 : MELANGE (EN  6)
                            ELT2 : BAIN-MARIE (EN  7)

**** ROBOT  ALLUMERFEU

**** ROBOT  METTREFEU        ELT1 : BAIN-MARIE (EN  7)
                            ELT2 : FEU

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS =  3
LA PREVISION DE CE PHENOMENE M EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  BATTRENEIGE      ELT1 : BLANCDOEUF (EN 10)

**** ROBOT  RETIRERFEU       ELT1 : BAIN-MARIE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 12) AIT LA PROPRIETE  TEMP =  1

**** ROBOT  METTREAVEC       ELT1 : BLANCDOEUF (EN 10)
                            ELT2 : MELANGE (EN 12)

**** ROBOT  TOURNER          ELT1 : BAIN-MARIE (EN 12)
                            ELT2 : INSTRUMENT
```

TEXTE TRAITE SAUCE AU VIN BLANC

RECIPIENT CASSEROLE
INGREDIENT BOUILLON 50 G DE BEURRE I OIGNON 60 G DE FARINE I VERRE DE VIN BLANC
I CUILLEREE DE MOUTARDE SEL POIVRE I FILET DE VINAIGRE
RECETTE FAIRE DORER DANS DU BEURRE UN OIGNON HACHI ; AJOUTER LA FARINE ; LAISSER PRENDRE COULEUR ET MOUILLER AVEC DU BOUILLON ET AVEC UN VERRE DE VIN BLANC ; SALER , POIVRER ; LAISSER MIJOTER 20 MINUTES ; AJOUTER AVANT DE SERVIR UN FILET DE VINAIGRE ET UNE CUILLEREE DE MOUTARDE ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	CASSEROLE		
4	RECIPIENT	BOUILLON	BOUILLON
5	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
6	RECIPIENT	OIGNON	OIGNON
7	RECIPIENT	FARINE	FARINE
8	RECIPIENT	VIN	VIN
9	RECIPIENT	MOUTARDE	MOUTARDE
10	RECIPIENT	SEL	SEL
11	RECIPIENT	POIVRE	POIVRE
12	RECIPIENT	VINAIGRE	VINAIGRE

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
5	BEURRE	GRAMME = 50
5	BEURRE	GRAMME = 50
6	OIGNON	QTE = 1
6	OIGNON	QTE = 1
7	FARINE	GRAMME = 60
7	FARINE	GRAMME = 60
7	FARINE	GRAMME = 60
8	V N	VOLUME = 1 COULEUR = 1
8	VIN	VOLUME = 1 COULEUR = 1
9	MOUTARDE	VOLUME = 1
9	MOUTARDE	VOLUME = 1
12	VINAIGRE	VOLUME = 1
12	VINAIGRE	VOLUME = 1

**** ROBOT HACHER ELT1 : OIGNON (EN 6)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : BEURRE (EN 5)
ELT2 : CASSEROLE (EN 3)

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : OIGNON (EN 6)
ELT2 : BEURRE (EN 3)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 3)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE COULEUR = 7
LA PREVISION DE CE PHENOMENE N EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : FARINE (EN 7)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 1) AIT LA PROPRIETE COULEUR = 7
LA PREVISION DE CE PHENOMENE N EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT METTREAVEC ELT1 : BOUILLON (EN 4)
ELT2 : MELANGE (EN 1)

```
**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : VIN (EN  8)
                              ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : SEL (EN 10)
                              ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : POIVRE (EN 11)
                              ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE PENDANT MINUTE =  20

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : VINAIGRE (EN 12)
                              ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : MOUTARDE (EN  9)
                              ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  SERVIR            ELT1 : MELANGE (EN  1)
```

TEXTE TRAITE CREME ST HONORE

RECIPIENT CASSEROLE
INGREDIENT 5 DL DE LAIT , 30 G DE FARINE , 125 G DE SUCRE , VANILLE EN POUDRE , 1 OEUF 3 JAUNES 3 BLANCS
RECETTE TRAVAILLER LA FARINE , LE SUCRE , L'OEUF ENTIER ET 3 JAUNES AVEC LA VANILLE EN POUDRE ; AJOUTER LE LAIT BOUILLANT ; FAIRE EPAISSIR SUR FEU DOUX ; INCORPORER DANS LA CREME EPAISSE ET CHAUDE LES 3 BLANCS BATTUS ; LAISSER REFROIDIR ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	CASSEPOLE		
4	RECIPIENT	LAIT	LAIT
5	RECIPIENT	FARINE	FARINE
6	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
7	RECIPIENT	VANILLE	VANILLE
8	RECIPIENT	OEUF	OEUF
9	RECIPIENT	JAUNEDOEUF	JAUNEDOEUF
10	RECIPIENT	BLANCDOEUF	BLANCDOEUF

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
4	LAIT	DECILITRE = 5
4	LAIT	DECILITRE = 5
5	FARINE	GRAMME = 30
5	FARINE	GRAMME = 30
6	SUCRE	GRAMME = 125
6	SUCRE	GRAMME = 125
7	VANILLE	CONS = 5
7	VANILLE	CONS = 5
8	OEUF	QTE = 1
8	OEUF	QTE = 1
9	JAUNEDOEUF	QTE = 3
9	JAUNEDOEUF	QTE = 3
10	BLANCDOEUF	QTE = 3
10	BLANCDOEUF	QTE = 3

```
**** ROBOT  METTREDANS      ELT1 : FARINE (EN  5)
                           ELT2 : RECIPIENT (EN  7)

**** ROBOT  METTREDANS      ELT1 : SUCRE (EN  6)
                           ELT2 : RECIPIENT (EN  7)

**** ROBOT  METTREDANS      ELT1 : OEUF (EN  8)
                           ELT2 : RECIPIENT (EN  7)

**** ROBOT  METTREDANS      ELT1 : JAUNEDOEUF (EN  9)
                           ELT2 : RECIPIENT (EN  7)

**** ROBOT  TOURNER         ELT1 : RECIPIENT (EN  7)
                           ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  7) AIT LA PROPRIETE  HOMOG =  10

**** ROBOT  METTREDANS      ELT1 : LAIT (EN  4)
                           ELT2 : CASSEROLE (EN  3)

**** ROBOT  ALLUMERFEU

**** ROBOT  METTREFEU       ELT1 : CASSEROLE (EN  3)
                           ELT2 : FEU

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE LAIT (EN  1) AIT LA PROPRIETE  TEMP =  10

**** ROBOT  METTREAVEC      ELT1 : LAIT (EN  1)
                           ELT2 : MELANGE (EN  7)
```

```
**** ROBOT  METTREDANS          ELT1 : MELANGE (EN  7)
                                ELT2 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  BAISSERFEU

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE FEU (EN  1) AIT LA PROPRIETE  TEMP =   3

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS =   3
LA PREVISION DE CE PHENOMENE N EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  BATTRENEIGE         ELT1 : BLANCDOEUF (EN 10)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS =   4
LA PREVISION DE CE PHENOMENE N EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  TEMP >   6

**** ROBOT  METTREAVEC          ELT1 : BLANCDOEUF (EN 10)
                                ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  TOURNER             ELT1 : CASSEROLE (EN  1)
                                ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  RETIRERFEU          ELT1 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 11) AIT LA PROPRIETE  TEMP =   1
```

TEXTE TRAITE CREME FRANGIPANE

INGREDIENT 100 G DE SUCRE 90 G DE FARINE 30 G DE BEURRE 60 G D'AMANDES 3 DL DE LAIT
2 OEUFS 1 JAUNE
RECIPIENT CASSEROLE
RECETTE MELANGER LE SUCRE , 2 OEUFS ENTIERS ET 1 JAUNE AVEC LA FARINE ET LE BEURRE ;
AJOUTER LE LAIT BOUILLANT ET FAIRE CUIRE SUR LE FOURNEAU ET TOURNER JUSQU'A CE QUE
LE MELANGE SOIT EPAIS ; INCORPORER LES AMANDES EPLUCH]S ET PIL]S ;

ETAT DE L UNIVERS

LIEU	RECIPIENT	CONTENU	INGREDIENT
1 FEU			
2 FOUR			
3	RECIPIENT	SUCRE	SUCRE
4	RECIPIENT	FARINE	FARINE
5	RECIPIENT	BEURRE	BEURRE
6	RECIPIENT	AMANDE	AMANDE
7	RECIPIENT	LAIT	LAIT
8	RECIPIENT	OEUF	OEUF
9	RECIPIENT	JAUNEDOEUF	JAUNEDOEUF
10	CASSEROLE		

LIEU	INGREDIENT	PROPRIETES
3	SUCRE	GRAMME = 100
3	SUCRE	GRAMME = 100
4	FARINE	GRAMME = 90
4	FARINE	GRAMME = 90
5	BEURRE	GRAMME = 30
5	BEURRE	GRAMME = 30
6	AMANDE	GRAMME = 60
6	AMANDE	GRAMME = 60
7	LAIT	DECILITRE = 3
7	LAIT	DECILITRE = 3
8	OEUF	QTE = 2
8	OEUF	QTE = 2
9	JAUNEDOEUF	QTE = 1
9	JAUNEDOEUF	QTE = 1

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : SUCRE (EN 3)
ELT2 : RECIPIENT (EN 4)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : OEUF (EN 8)
ELT2 : RECIPIENT (EN 4)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : JAUNEDOEUF (EN 9)
ELT2 : RECIPIENT (EN 4)

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : BEURRE (EN 5)
ELT2 : RECIPIENT (EN 4)

**** ROBOT TOURNER ELT1 : RECIPIENT (EN 4)
ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN 4) AIT LA PROPRIETE HOMOG = 10

**** ROBOT METTREDANS ELT1 : LAIT (EN 7)
ELT2 : CASSEROLE (EN 10)

**** ROBOT ALLUMERFEU

**** ROBOT METTREFEU ELT1 : CASSEROLE (EN 10)
ELT2 : FEU

**** ROBOT ATTENDRE JUSQU A CE QUE LAIT (EN 1) AIT LA PROPRIETE TEMP = 10

```
**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : LAIT (EN  1)
                              ELT2 : MELANGE (EN  4)

**** ROBOT  METTREDANS        ELT1 : MELANGE (EN  4)
                              ELT2 : CASSEROLE (EN  1)

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CUISSON >   7

**** ROBOT  TOURNER           ELT1 : CASSEROLE (EN  1)
                              ELT2 : INSTRUMENT

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE MELANGE (EN  1) AIT LA PROPRIETE  CONS =   4
LA PREVISION DE CE PHENOMENE M EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  ATTENDRE JUSQU A CE QUE AMANDE (EN  6) AIT LA PROPRIETE  QTE >   1
LA PREVISION DE CE PHENOMENE M EST IMPOSSIBLE...

**** ROBOT  EPLUCHER          ELT1 : AMANDE (EN  6)

**** ROBOT  PILER             ELT1 : AMANDE (EN  6)

**** ROBOT  METTREAVEC        ELT1 : AMANDE (EN  6)
                              ELT2 : MELANGE (EN  1)

**** ROBOT  TOURNER           ELT1 : CASSEROLE (EN  1)
                              ELT2 : INSTRUMENT
```

III-3- ANALYSE DES ECHECS. AMELIORATIONS POSSIBLES

Certains textes n'ont pas pu être traités, et il est bon d'analyser les raisons de ces échecs. Ceci permettra d'envisager des extensions éventuelles.

A) IMPRECISION DANS LES TEXTES (au niveau des ingrédients ou au niveau des act

Exemple$_1$:*Flan au citron*

Ingrédient: 200 g de sucre, 4 oeufs, 3/4 l de lait, 30 g de fécule, citron.

Recette: "Battre les oeufs, les mélanger avec le lait chaud et sucré, ajouter la fécule délayée dans une cuillerée de lait froid et le zeste de citron râpé..."

Le lait est entièrement mélangé aux oeufs et au sucre. Il n'en reste plus pour délayer la fécule.
Le robot s'arrête lors de l'essai d'identification d'"une cuillerée de lait fr

Exemple$_2$: *Ingrédient: un parfum au choix.*

Recette: "... ajouter la vanille..."

L'essai d'identification de la vanille ne réussit pas.
(Remarque: l'inverse se passerait sans problème: identification de la vanille pour un parfum).

Exemple$_3$: *Flan à la parisienne*

..."mettre la farine dans une terrine. Faire un puits, y mettre le sucre. Cass les oeufs, ajouter le beurre fondu et mélanger..."

Il n'est pas précisé que les oeufs doivent être cassés dans le récipient contenant la farine. Le robot casse les oeufs dans un autre récipient, y ajout le beurre fondu et obtient 2 mélanges distincts: (Farine+sucre) dans la terrin (oeufs+beurre) dans un autre récipient.

B) NECESSITE DE CONNAISSANCES

① acquises avec l'expérience.

Exemple *"Quand le caramel a la couleur voulue, un peu plus foncée que d'habitude"*

La compréhension fait référence à une expérience déjà faite (exécution d'un caramel dans des conditions normales).

② sur le produit fini.

Exemple *Pudding au chocolat.*

..."Garnir le moule de biscuits. Verser la préparation à l'intérieur. Finir avec les biscuits".

Exemple *Sabayon "Servir dès que le sabayon a pris consistance"*

La compréhension fait référence à un produit fini bien connu (voir scripts page 4.5).

③ utilisation de "sous-recettes".

Exemple *"Faire cuire comme une crème anglaise"*
"Ajouter une sauce blanche dans laquelle on n'aura pas mis de beurre"
"Procéder comme ci-dessus..."

④ connaissances arithmétiques, sur les lois physiques.

Exemple *Ile flottante*

Ingrédient: 200 g de sucre

..."Sucrer avec 70 g de sucre. Faire un caramel dans un moule avec 75 g de sucre... Faire une crème anglaise avec le reste du sucre"

Exemple *Crêpes*

"Verser dessus un peu de pâte en agitant la poêle de façon qu'elle s'étende régulièrement. Retourner dès que la crêpe est dorée et qu'elle peut se détacher..."

→ l'utilisation de "sous-recettes" n'a pas été traitée; elle oblige à la mém
sation de toutes recettes déjà traitées.

Dans les cas les plus simples, il y a simple recherche de cette recette
déjà connue; mais il peut y avoir recherche des ressemblances entre 2 recett
et adaptation d'un procédé; ou recherche d'une partie seulement d'une recette
ou utilisation d'une recette avec modification d'une partie de celle-ci.

→ l'information utile et non conservée dans le système est liée au titre, qu
implique un "script" très précis connu du cuisinier.

Au minimum, le résultat (forme, consistance, goût...) est connu à l'avan
le mode de cuisson (s'il y a lieu) aussi.

Le système possède des scénarios liés aux actions de base, mais non des
scénarios liés à la recette globalement.

Ceci aurait pu être fait, peut être à un niveau type de résultat désiré
ex: crèmes; sauces froides; sauces chaudes; gâteaux;.... (voir AU SUJET DES S

→ une connaissance plus précise des lois de physique (gérant l'univers) avec
modification des consistances des températures, des couleurs, des formes selo
les actions exécutées, et le temps qui passe serait très utile.

C) PROBLEMES LIES A L'IDENTIFICATION D'UN ELEMENT

Le problème de l'identification est de choisir parmi les éléments de l'univers celui qui correspond à une structure de type ELEMENT.

Le traitement de l'identification a été décrit page 2.70.

(1) reconnaitre un élément par son ou ses composants principaux.

Exemple *"Faire fondre le chocolat dans le lait avec du sucre... Ajouter le lait au mélange..."*

Le mélange (lait+chocolat+sucre) peut être référencé par MELANGE, PATE, SAUCE, LAIT, CHOCOLAT selon les proportions du mélange et non par SUCRE (soluble dans le lait chaud). (voir traitement des mélanges page 2.59).

(2) reconnaitre un élément par la classe de l'élément dont il n'est qu'un composant.

Exemple *Ingrédient : 3 jaunes d'oeufs*
"Ajouter les oeufs au mélange"

(3) reconnaitre plusieurs éléments référencés par une classe globale.

Exemple *Ingrédients : cerfeuil, estragon*
"Hacher les fines herbes"

Exemple *"Faire dorer les oignons et le lard. Les retirer de la casserole".*

Le système actuel choisit un élément de l'univers. Aussi pour l'exemple 1, il identifiera "les fines herbes" à soit estragon, soit cerfeuil (en remarquant éventuellement que la notion pluriel n'est pas respectée). Pour l'exemple 2, il identifiera "les" aux oignons, et non à l'ensemble "oignons+lard".

(4) reconnaitre l'équivalence de 2 propriétés.

Exemple *Ingrédient 60 g d'oignons*
"Faire dorer l'oignon"

Quelle est la correspondance entre la propriété (QUANTITE=1) de la recette ("l'oignon")et la propriété de l'élément de l'univers(GRAMME=60)?

⑤ reconnaitre l'équivalence entre 2 descriptions d'éléments.

Un élément est décrit par une classe et des propriétés. Le problème est de reconnaitre une classe d'élément par un certain nombre de propriétés caractéristiques.

Exemple 1

Quelles sont les propriétés caractéristiques de l'élément de classe "vi
Il est facile par DICO! de savoir que:

VINBLANC classe: ingrédient
propriété: consistance liquide
couleur = blanc

Mais dans quelle mesure un élément décrit par classe: ingrédient
propriété: consistance = li
couleur = blanc

peut-il être identifié à un élément de classe VINBLANC? (ou LAIT).

Exemple 2 *"Faire fondre le chocolat avec le lait. Mélanger la farine et le sucre dans une jatte. Ajouter les oeufs à la sauce*
à la pâte".

L'identification de "sauce" ou "pâte" est délicate.
"sauce" réfère le mélange : lait + chocolat
"pâte" réfère le mélange : farine + sucre

Cela nécessite de connaitre les propriétés caractéristiques liées à une clas
c'est-à-dire, les propriétés nécessaires et suffisantes déterminant l'appart
à une classe.

⑥ reconnaitre un élément par "son histoire".

Exemple *"le lait bouilli"*
"le lait chocolaté"
"le beurre fondu"

Un élément peut être référencé, (ou une ambiguité sur l'identification
élément levée), par la précision d'un participe passé, référant une action p

Un historique semble nécessaire.

Le système actuel a pour principe de considérer le participe passé comme "action à exécuter".
Celle-ci n'a pas lieu si les conditions de cette action ne sont pas vérifiées, ce qui résout le problème dans la plupart des cas.

Exemple *"lait chocolaté"*

"Faire fondre le chocolat avec le sucre dans le lait chaud... Ajouter le lait chocolaté"

L'exécution de l'action liée au participe passé (METTREAVEC chocolat-lait) est tentée; mais la condition : lieux différents n'étant pas vérifiée (lieu (chocolat) = lieu (lait)), elle n'est pas continuée.

Exemple *"le lait bouilli"*

"Faire bouillir le lait... Le laisser refroidir... Ajouter le lait bouilli au mélange".

Le système actuel n'ayant pas gardé trace de l'exécution de "bouillir lait" relancera une nouvelle exécution de "bouillir".
Ce système ne marche donc que pour des actions passées laissant des traces sur l'univers. (voir Participe passé page 2.79).

D) PROBLEMES LIES A LA RESOLUTION DE SITUATION (situation finale).

Exemple 1 *"Fouetter jusqu'à ce que le mélange ait refroidi"*

Exemple 2 *"Mettre sur le feu jusqu'à ce que le beurre soit fondu"*

Exemple 1: Les actions générées devraient être

RETIRERFEU (mélange) → inférée par la situation finale
FOUETTER (mélange)
ATTENDRE QUE LE MELANGE AIT TEMPERATURE < 3

Il faut donc d'abord examiner la situation finale, avant d'examiner l'a

Exemple 2: Les actions générées devraient être:

METTREFEU (beurre)
ATTENDRE QUE LE BEURRE AIT CONSISTANCE < 3

Il faut d'abord examiner l'action, puis examiner la situation finale. On s'aperçoit alors qu'elle est une conséquence logique de l'action générée.

III-4- CRITIQUE DE L'ANALYSE SYNTAXIQUE

L'analyse syntaxique, ou plutôt la recherche d'un chemin dans les graphes des structures est très importante puisqu'elle décide de l'environnement "structurel" du mot.

- celle-ci n'est pas réellement intégrée dans le reste de l'analyse, puisque l'exploration du graphe se fait indépendamment du réseau sémantique. Ceci empêche de profiter de prévisions sémantiques existantes.

Exemple *les jaunes d'oeufs battus et sucrés*

le jus des citrons pressés

Le participe passé doit être relié au nom "jaunes" dans le 1er exemple, alors qu'il doit être relié à citrons dans le second. Il est manifeste que quelque soit le graphe syntaxique, si la sémantique n'intervient pas, les 2 exemples ci-dessus seront découpés de la même manière (juste pour l'un, fausse pour l'autre).

- les conditions syntaxiques imposées au mot à chaque noeud du graphe sont fixes. Ils devraient y avoir intéraction entre l'analyse en cours et ces conditions, de telle manière que, par exemple la présence d'un article en début d'élément impose un genre et un nombre à tout cet élément.

Le passage sur un noeud devrait donc pouvoir générer des conditions supplémentaires sur les autres noeuds du graphe.

CONCLUSIONS GENERALES

IV - CONCLUSIONS GENERALES

IV-1- SOUPLESSE DU SYSTEME ET POSSIBILITE D'ADAPTATION A UN CONTEXTE DIFFERENT.

Ajout d'un mot, d'un concept.

L'addition d'un mot ou d'un concept consiste en la mise à jour des dictionnaires.

Elle se fait par l'intermédiaire des langages décrits précédemment, et donc sous une forme très facile et assez proche d'une définition classique dans un dictionnaire

Exemple ajout du mot *"malaxer"* (synonyme de travailler , mélanger...)

```
DICO1 : MALAXER   VERBE  ACTION  INFINITIF
                  CA  ←  MELANGER
                  PREVOIR ELEMENT Y
                  Y.CL  ←  INGREDIENT
                  Y.PRE  ←  OBJET
                  PELT1 ← Y
```

ajout du mot et du concept SAUPOUDRER

```
DICO1    SAUPOUDRER    VERBE  ACTION  INFINITIF
                       CA  ←  SAUPOUDRER
                       PREVOIR ELT  X    X.PREP ← DE
                       X.PQU  ←  (CONS = 5 NULL)
                       PELT2 ←  X

DICO2    SAUPOUDRER    ACTION  (X  Y  DUREE)
                       SI ABSENT X CHERCHER ELEMENT X
                                   X.CL  ←  MELANGE
                                   FCH  X
                       FSI
                       SI ABSENT Y CHERCHER ELEMENT Y
                                   Y.CL  ←  INGREDIENT
                                   Y.PQU  ←  (CONS = 5 NULL)
                                   FCH  Y
                       FSI
                       ROBOT  *
                       : CONS
                       MODIFLIEU  INGREDIENT  Y EN  X
```

inférences des éléments en cas d'absence

conséquences sur l'univers de l'action

ajout du concept RHUM

```
DICO2   RHUM    : DEF    ESTUN  PARFUM
                         ESTUN  ALCOOL
                         ESTUN  INGREDIENT
                : PROP   PQU  ←  (CONSISTANCE = 1 NULL)
```

Modification d'une structure, ajout d'une nouvelle structure.

Le nombre de structures du réseau sémantique, leur composition est donn
par cartes paramètres.
Leur modification ne pose donc aucun problème. Il faut,si l'on crée une nouv
structure, ou si l'on ajoute une information à une structure modifier les ca
paramètres donnant les noms symboliques de ces nouvelles structures ou infor
afin de pouvoir les manipuler par DICO1 et DICO2. (exemple : adverbes page 2

Modification de la syntaxe.

Le graphe syntaxique peut être modifié et compliqué facilement (sous ré
des critiques faites page 3.34).
L'analyse morphologique, liée elle aussi à un graphe, peut aussi être dévelo

Adaptation à d'autres textes.

(1) Autres textes français de recettes de cuisine.
Cela nécessiterait l'ajout à DICO1 de tous les mots absents, l'ajout dans DI
des nouveaux concepts éventuels, et peut être principalement une extension
du graphe syntaxique et morphologique.

(2) Recettes de cuisine dans une langue différente.
L'adaptation semble elle aussi facile. Elle nécessite la constitution d'un
nouveau DICO1 à partir des mots étrangers, et un nouveau graphe syntaxique
et morphologique.
Ainsi l'adaptation du système à des recettes en anglais semble sans problème
(les modifications des graphes syntaxiques et morphologiques semblent minime
voir exemple page 4.4.

③ Langage de commande dans un autre contexte.

Les structures et leur composition restent valables. Il faut principalement transformer les 2 dictionnaires DICO1 et DICO2.

Ainsi l'adaptation à un univers de cubes (style WINOGRAD) entraine la constitution des dictionnaires DICO1 et DICO2 appropriés . La principale difficulté serait la nécessité de transformer la représentation de l'univers et d'adapter le langage de gestion (les notions récipient, contenu, mélange devenant inutiles. Celles d'équilibre devant être introduites).

④ Autre type de langage.

La partie représentation, analyse de la phrase et réseau sémantique reste valable, mais la partie utilisation du réseau devient peu appropriée.

"Butterscotch Brownies"

175 g of sugar;
75 g of melted butter;
1 egg;
125 g of flour;
1/2 spoon of salt;
1/2 spoon of vannille essence
50 walnuts

Mix the sugar and melted butter; stir in the egg, flour, salt, and vannille essence. Add the chopped walnuts; spread in a greased tin and bake in a moderate oven for 20 minutes; cool in the tin and cut into squares.

"Chocolate Brownies"

225 g of sugar;
40 g of cocoa;
75 g of flour;
...

Stir the sugar, cocoa, flour and salt; whisk the egg and milk and pour into the dry mixture; melt the butter and beat into the mixture; pour into a greased tin and bake in a moderate oven for 45 minutes. Cool in the tin and cover with the chocolate melted over hot water. Cut into squares to serve.

IV-2- AU SUJET DES SCRIPTS...

Les travaux de SCHANK et de son équipe ont entrainé de la part d'un grand nombre de chercheurs un consensus sur l'utilité des "scripts" pour la compréhension du langage naturel.
Le principe en est de repérer le "centre d'intérêt" du texte traité, puis d'utiliser le script associé pour guider l'analyse. Le script donne un canevas de base, que l'analyse n'a plus qu'à compléter ou interpréter.
La première chose à trouver dans un texte devient le "centre d'intérêt". Le script associé amène alors un ensemble de connaissances implicites, que l'analyse de la phrase se contente de confirmer, d'infirmer ou de paramétrer. (voir par exemple le script "Restaurant" de SCHANK).
Le principe est intéressant et semble très proche de la compréhension humaine du langage.
Le problème est de déterminer à quel niveau doit exister le script.
Par exemple, pour la compréhension de recettes de cuisine, il peut exister des scripts à plusieurs niveaux:

1 . script lié à la cuisine en général décrivant le but habituel d'une recette de cuisine, les actions probables, l'environnement implicite....

2 . script lié à différentes sortes de plats: script lié aux sauces, aux crèmes, aux gâteaux, aux glaces...

3 . script lié à chaque recette en particulier (pour au moins toutes les recettes "classiques"): pour la mousse au chocolat, la sauce béchamel, décrivant "en gros" les méthodes , les ingrédients, les résultats.

4 . script lié à chaque type d'action exécutée:script pour cuire, mélanger, couper...

Il semble qu'un cuisinier expérimenté ait un script pour chaque recette particulière. La recette ne lui sert généralement qu'à préciser certaines quantités et proportions, les durées, et à ne rien oublier. Il a déjà une idée précise de ce qu'il veut obtenir, et des opérations à accomplir. Ceci correspond aux scripts de type 3. (cela explique la quantité d'erreurs et d'imprécisions présentes dans les recettes et dont aucun lecteur ne s'aperçoit).
Cela ne l'empêche pas d'être capable d'exécuter une recette nouvelle (aidé par les scripts de type 2), une recette dont on a retiré le titre (scripts de type 1 et 4).

On ne peut supposer que le lecteur ait tous les scripts les plus détail
Il coexiste en fait plusieurs scripts de niveaux différents en même temps.
2 facteurs déterminent le niveau du script utilisé.

Le script le plus précis sera choisi: ceci dépend de l'état de connaiss
du lecteur (et donc du niveau des scripts qu'il possède), de la précision d
"focus" (centre d'intérêt) transmis par le texte.

L'état des connaissances est fixe. Par contre la détermination du "focus" peu
se préciser avec l'analyse du texte et permettre de passer à un script plus
détaillé. Elle peut aussi changer provoquant le passage d'un script à un sous
script, ou à un autre script.
Ici, seuls les scripts de type 4 ont été utilisés. Le "focus" du texte étant
déterminé par l'apparition d'un concept d'action, de changement d'état...

A chaque action ou changement d'état sont donc associées sous forme de procé
les connaissances implicites, les conditions habituelles, les conséquences su
l'univers, en fonction de l'environnement.
Aussi à CUIRE correspond une procédure utilisant les arguments de ce changeme
d'état (l'élément concerné et la durée) et détaillant sous forme d'action de
base conditionnées à des tests sur l'environnement, les moyens d'obtenir la
cuisson de l'élément.
De même MELANGER, ou des actions plus élémentaire comme TOURNER...

Niveau de compréhension et script.

Le niveau de compréhension semble très lié à celui des scripts pouvant
être utilisés.
Au cas où il est possible d'utiliser un script très précis (ex Script mousse
au chocolat), la compréhension du texte de la recette peut se limiter à la
recherche de certains mots (mots-clés) permettant de remplir les "trous" du
script.
Ici la limitation des scripts à ceux de type 4 oblige à une compréhension ré
de la phrase, allant au minimum jusqu'à la découverte des actions ou changeme
d'état avec tous leurs paramètres. (voir page 4.7) : AU SUJET DES PRIMITIVES.

IV-3- AU SUJET DES PRIMITIVES.

SCHANK propose une représentation interne basée sur quelques concepts élémentaires ou primitives. Tout mot (forme de surface) est donc exprimé dans le réseau (forme profonde) par l'intermédiaire de ces primitives, de nombre restreint. Tout concept est ainsi réduit à une forme normale élémentaire le caractérisant.

Le principe retenu dans ce système a été de conserver dans le réseau de représentation beaucoup moins analytique et figée. Il existe un grand nombre de concepts (la "définition" de ces concepts existe dans DICO2 mais n'apparait pas dans le R.S). La correspondance mot-concept est transmise par DICO1 et dépend donc de l'implémentation.

Nous allons essayer d'expliquer ce choix.

"Comprendre" un texte, cela peut:

- être capable de répondre à des questions sur celui-ci
- être capable d'exécuter la suite d'actions proposées
- être capable de poser le problème en vue de le résoudre...

La validité de la compréhension est jugée sur la solution trouvée, le résultat obtenu, la réponse donnée...
Selon la finalité d'un texte, les renseignements utiles à une "bonne" compréhension peuvent donc être très différents.

Ainsi: (1) "Une pomme rouge pèse 100 g. Combien y-a-t-il de pommes dans 1 kg?"

(2) "Eplucher la pomme rouge"

(3) "Une pomme rouge tomba du pommier et roula par terre".

Les informations utiles pour "comprendre" ces phrases sont très différentes:

Pour (1) Une pomme est un objet ayant un certain poids.

(2) Une pomme a une peau

(3) Une pomme est le fruit d'un pommier. Sa forme est ronde...

La représentation analytique du concept "Pomme" donnant sa définition sous forme de "primitives" (et donc tous les renseignements caractérisant une pomme) semble inutile puisque seul une partie de ceux-ci sont utilisés dans chacun des cas.

C'est pourquoi un niveau conceptuel assez différencié à été choisi pour le R.S. Selon les besoins de l'analyse, les concepts seront ensuite transformés et exprimés en terme de concepts plus élémentaires.
Le concept correspondant au mot "Pomme" sera POMME; si l'analyse nécessite de savoir si la pomme est un fruit ou non, et seulement alors, le concept POMME sera exprimé sous la forme FRUIT + autres propriétés.
De même (3), c'est seulement lorsque l'analyse rencontrera le concept ROULE que le concept POMME sera considéré comme FRUIT de propriété FORME = RONDE.

En résumé, l'utilisation des "primitives" de SCHANK, correspond à une représentation analytique des concepts. Ceci correspond à des inférences préalables et complètes sur les caractéristiques des concepts. La solution choisie est plutôt celle d'inférences suscitées par les besoins de l'analyse, par les problèmes rencontrés (en ne descendant aussi peu que possible dans la décomposition au niveau du R.S.).

Les objectifs (recherche des actions de base par un langage de type commande) vont déterminer les transformations progressives du réseau sémantiq jusqu'à obtenir la forme simplifiée et suffisante.

Dans le cas de résolution de problèmes, le R.S. sera peu à peu réduit à une suite de variables et d'équations.

Dans le cas qui nous intéresse, les éléments décrits dans le R.S. seront réduits par identification à un lieu et un n° dans l'univers.

Les relations (changements d'état, actions) seront quant à elles, transformées en une suite d'actions de base exécutables par le robot.

CONCLUSION

-=oOo=-

Le but de tout langage est de passer un message à un interlocuteur, sans ambiguité.

Le langage naturel suppose l'existence d'un contexte: c'est l'ensemble phrase + contexte qui contient l'information. La phrase seule est à priori ambigue. Ce sont les connaissances de l'interlocuteur qui lèvent les ambiguités. L'objectif de concision vise même à la minimisation optimale de la phrase.

La compréhension du langage naturel sur ordinateur nécessite donc de transmettre au programme les connaissances supposées à l'interlocuteur sur le contexte.
Le niveau de connaissances est variable selon les textes, mais ne dépend pas du langage lui même.

Dans le système présenté, le graphe syntaxique, et DICO1 contiennent les informations syntaxiques et sémantiques liées au langage traité.
DICO2 rassemble les informations liées au contexte. Ils sont tous trois transmis comme données au système.
Le résultat est très lié à la constitution par l'utilisateur des dictionnaires DICO1 et DICO2: c'est pourquoi les langages permettant de les créer ont été conçus avec comme principal objectif la souplesse et la facilité d'utilisation. Il serait intéressant de tester celles-ci en essayant de traiter des textes exprimés dans un langage différent ou lié à d'autres contextes.

En l'état actuel, la principale limite vient du manque de précision dans la simulation de l'univers (son évolution liée au temps, aux lois physiques, aux actions exécutées).

Le système est d'autre part construit pour un langage de type commande d'un robot, puisque les procédures liées à l'utilisation du réseau sémantique font partie du programme. Il serait souhaitable qu'elles soient, d'une manière ou d'une autre, transmises comme données au programme.

ANNEXES

DICO1

DICO1

```
PRENDRE

        AUXILIAIRE

TEINTE

        NOM PROPRIETE
        PROP <- COULEUR

BLONDE

        ADJECTIF  VAL <- 7

FINES-HERBES

        NOM ELEMENT
                        CL <- FINESHERBES POU <- ( QTE > 1 NULL )

MELANGER

        VERBE ACTION INFINITIF
                  CA <- MELANGER PREVOIR ELT Y Y.PREP <- AVEC Y.CL <- INGREDIENT
        PELT2 <- Y  PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET X.CL <- INGREDIENT PELT1 <- X

PRESSER

        VERBE ACTION INFINITIF
                  CA <- PRESSER PREVOIR ELT X X.CL <- CITRON X.PREP <- OBJET
         PELT1 <- X

SEL

        NOM ELEMENT
        CL <- SEL GENRE <- 1

POIVRE

        NOM ELEMENT
        CL <- POIVRE GENRE <- 1

VOULUE

        ADJECTIF
        VAL <- X

POIVRER

        VERBE ACTION INFINITIF
        CA <- METTREAVEC PREVOIR ELT Y Y.PREP <- OBJET PELT2 <- Y
        CREER ELT X X.CL <- POIVRE PELT1 <- X

BAIN-MARIE

        NOM ELEMENT
        CL <- BAIN-MARIE

SAUCE-BLANCHE

        NOM ELEMENT
        CL <- SAUCE-BLANCHE

AU

        PREPOSITION
        PREP <- A

OEUF

        NOM ELEMENT
        CL <- OEUF GENRE <- 1

LAISSER

        OPERATEUR CETAT

CUIRE

        VERBE CETAT INFINITIF
                  SEGAPPORTA CETAT X X.CE <- CUIRE X.POU/CE <- ( CUISSON = 10 NULL )
        PREVOIR ELT Y Y.CL <- INGREDIENT Y.PREP <- OBJET X.PELT <- Y
```

```
*** DL
                NOM UNITE PROP <- DECILITRE

*** D
                ARTICLE DET <- 0

*** CHAUDE

                ADJECTIF FEMININ SINGULIER
               SERAPPORTA ELT X X.POU <- ( TEMP > 6 NULL ) X.GENRE <- 2

*** CELLE-CI

               PRONOM FEMININ SINGULIER
                DET <- 2  GENRE <- 2

*** ET

*** JUSQUA
                ..
                OPERATEUR FINAL

*** NAPPER
                VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- NAPPER  PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET X.CL <- MELANGE
               PELT1 <- X PREVOIR ELT Y Y.PREP <- DE

*** ENTIER

                ADJECTIF

*** HUILER
                VERBE ACTION INFINITIF
                       CA <-  METTREAUFONDDE PREVOIR ELT X X.CL <- RECIPIENT X.PREP <- O
                 PELT2 <- X CREER ELT Y Y.CL <- HUILE PELT1 <- Y

*** TRAVAILLER
                VERBE ACTION INFINITIF
                          CA <- MELANGER PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET X.CL <- INGREDIE
               PREVOIR ELT Y Y.PREP <- AVEC PELT1 <-  X  PELT2 <- Y

*** PARFUMER

                VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- METTREAVEC PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJ
                  CREER ELT Y Y.CL <- PARFUM PELT1 <- X PELT2 <- Y

*** FEU
                NOM ELEMENT CL <- FEU

*** AU-MOMENT-DE
                 OPE DEBUT  OPEDEBUT <- =

*** APRES
                OPE DEBUT OPEDEBUT <- >

*** EBULLITION
                NOM ETAT
                          SERAPPORTA ETAT * *.POU/ETAT <- ( TEMP = 10 NULL )
                 PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT  X.POU <- ( CONS < 5 NULL )
               PELT/ETAT <- X

*** CHAUD
                ADJECTIF
               GENRE <- 1
                        POU <- ( TEMP > 6 NULL )

*** CRU
               ADJECTIF MASCULIN SINGULIER
                      PROP <- CUISSON VAL <- 0  OPE <- =
```

```
DEMOULER

        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- DEMOULER PREVOIR ELT Y Y.CL <- MELANGE Y.PREP <- OBJET
        PELT1 <- Y

BOUILLANT
        ADJECTIF
                PROP <- TEMP VAL <- 10 OPE <- =

PILER

        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- PILER PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET PELT1 <- X

FOUETTER

        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- BATTRE PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET
        PELT1 <- X

BOUILLIR
        VERBE CETAT INFINITIF
                CE <- CHAUFFER POU/CE <- ( TEMP = 10 NULL )
        PREVOIR ELT Y       Y.CL <- INGREDIENT Y.PREP <- OBJET PELT/CE <- Y

PORTER
        VERBE ACTION INFINITIF
                PREVOIR ELT X X.CL <- FEU X.PREP <- SUR PELT2 <- X
        PREVOIR ELT Y Y.PREP <- OBJET PELT1 <- Y CA <- METTREFEU

EPLUCHER

        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- EPLUCHER PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET PELT1
          <- X

TIEDE
        ADJECTIF
                PROP <- TEMP VAL <- 5 OPE <- =

INCORPORER

        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- INCORPOPER PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET
         PELT1 <- X PREVOIR ELT Y Y.PREP <- A Y.CL <- INGREDIENT PELT2 <- Y

RAPER

        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- RAPER PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET
        PELT1 <- X

SAUCE
        NOM ELEMENT FEMININ CL <- SAUCE GENRE <- 2

VERSER
        VERBE ACTION INFINITIF CA <- METTREDANS
        PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET  X.POU <- ( CONS < 6 NULL )
        PREVOIR ELT Y Y.PREP <- DANS  PELT1 <- X PELT2 <- Y

JUSQU-A-CE-QUE

        OPERATEUR FINAL

EPAISSE
        ADJECTIF FEMININ SINGULIER
                PROP <- CONS OPE <- =  VAL <- 4

SUCRE
        NOM ELEMENT SINGULIER
        CL <- SUCRE

HUILE
        NOM ELEMENT SINGULIER MASCULIN
        CL <- HUILE
        GENRE <- 2

BOL
        NOM ELEMENT MASCULIN
        CL <- BOL
        GENRE <- 1
```

```
*** DELAYER
        VERBE ACTION INFINITIF
                                CA <- MELANGER  PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET
      X.POU <- ( CONS < 5 NULL ) PREVOIR ELT Y Y.POU <- ( CONS < 2 NULL )
      X.CL <- INGREDIENT  Y.CL <- INGREDIENT  Y.PREP <- AVEC  PELT1 <- X PELT2

*** FONDU
        ADJECTIF MASCULIN SINGULIER
                PROP <- CONS  OPE <- < VAL <- 2

*** REDUIRE-EN-CREME
        VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- REDUIRECREME PREVOIR ELT X X.CL <- BEURRE
      X.PREP <- OBJET PELT1 <- X

*** AU-PREMIER
        OPERATEUR DEBUT  OPEDEBUT <- =

*** CUITE
        ADJECTIF FEMININ SINGULIER
                PROP <- CUISSON  VAL <- 10  OPE <- =

*** LORSQUE
        OPERATEUR DEBUT OPEDEBUT <- =

*** CASSER

      VERBE ACTION INFINITIF
       PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PELT1 <- X
         SI PELT1 <- ( OEUF NULL NULL NULL NULL 1 ) CA <- CASSEROEUF
       SINON CA <- CASSER FSI

*** COMPLET
        ADJECTIF

*** NOMBRE
        NOMBRE VAL <- 0

*** AVANT-DE
        OPERATEUR DEBUT
      OPEDEBUT <- <

*** AVANT
        OPERATEUR DEBUT
      OPEDEBUT <- <

*** FAIRE

      OPERATEUR CETAT

*** DORER

        VERBE CETAT
                PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT  X.PREP <- OBJET PELT <- X
          CE <- DORER

*** DANS
        PREPOSITION PREP <- DANS

*** SEPARER
        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- SEPARER PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PREVOIR ELT Y
      Y.PREP <- DE PELT1 <- X PELT2 <- Y

*** REPOSER
        VERBE CETAT
                CE <- REPOSER PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PELT <- X

*** POUDRE
        NOM ELEMENT
                CL <- POUDRE PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- DE
      PELT/ELT <- X
```

```
*** BEURRER
        VERBE ACTION
                CA <- METTREAUFONDDE PREVOIR ELT Y Y.CL <- RECIPIENT PELT2 <- Y
    CREER ELT X X.CL <- BEURRE PELT1 <- X

*** BOUILLON
        NOM ETAT
                POU/ETAT <- ( TEMP = 10 NULL ) PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT
    PELT/ETAT <- X

*** VANILLER
        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- METTREAVEC CREER ELT X X.CL <- VANILLE PELT1 <- X
    PREVOIR ELT Y Y.CL <- INGREDIENT Y.PREP <- OBJET PELT2 <- Y
    VERBE ACTION INFINITIF
    CA <- TOURNER
      PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET X.CL <- MELANGE    PELT1 <- X
    PREVOIR ELT Y Y.PREP <- AVEC Y.CL <- INSTRUMENT PELT2 <- Y

*** MOUILLER
        VERBE ACTION INFINITIF
        CA <- METTREAVEC PREVOIR ELT X X.PREP <- AVEC X.POU <- ( CONS
        = 1 NULL ) PELT1 <- X

*** FOUR
        NOM ELEMENT
    CL <- FOUR  GENRE <- 1

*** PLAT
        NOM ELEMENT MASCULIN
        CL <- PLAT

*** CHOCOLATER
        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- METTREAVEC  CREER ELT X X.CL <- CHOCOLAT PELT1 <- X
        PREVOIR ELT Y Y.PREP <- OBJET Y.CL <- INGREDIENT   PELT2 <- Y

*** BATTRE
        VERBE ACTION INFINITIF
                PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET PELT1 <- X
    CA <- BATTRE
        SI PELT1 <- ( OEUF NULL NULL NULL NULL NULL ) CA <- BATTREOMELETTE FSI
    SI PELT1 <- ( BLANCDOEUF NULL NULL NULL NULL NULL ) CA <- BATTRENEIGE FSI

*** MINUTE
        NOM UNITE PROP <- MINUTE

*** SERVIR
        VERBE ACTION INFINITIF
                CA <- SERVIR PREVOIR ELT X X.CL <- MELANGE X.PREP <- OBJET
    PELT1 <- X

*** FROID
        ADJECTIF

*** RAMOLLIR
        VERBE CETAT INFINITIF
                PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PELT <- X
        POU/CE <- ( CONS = 3 NULL )
        CE <- AMOLLIR

*** REFROIDISSEMENT
        NOM  ETAT  MASCULIN
                        POU/ETAT <- ( TEMP = 1 NULL )

*** REFROIDIR
        VERBE CETAT INFINITIF
                POU/CE <- ( TEMP -- 1 NULL ) PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT
        PELT/CE <- X
    POU/CE <- ( TEMP = 1 NULL )

*** DOUX
        ADJECTIF  MASCULIN
              POU <- ( TEMP = 3 NULL )

*** FORT
        ADJECTIF SINGULIER
              POU <- ( TEMP = 8 NULL )
```

```
*** BEURRE
        NOM ELEMENT
        CL <- BEURRE GENRE <- 1

*** OIGNON
        NOM ELEMENT
       CL <- OIGNON  GENRE <- 1

*** LE
        CREATION
            PRONOM MASCULIN SINGULIER    DET <- 2 GENRE <- 1

*** BLANC
        CREATION ADJECTIF
       PROP <- COULEUR  VAL <- 1 OPE <- =

*** LARD
        NOM ELEMENT CL <- LARD

*** BOUQUET-GARNI
        NOM ELEMENT
          CL <- BOUQUETGARNI

*** FOURNEAU
        NOM ELEMENT MASCULIN SINGULIER
        CL <- FEU GENRE <- 1

*** SUR
         PREPOSITION
       PREP <- SUR

*** CHOCOLAT
        NOM ELEMENT MASCULIN SINGULIER
        CL <- CHOCOLAT
       GENRE <- 1

*** LE
        ARTICLE SINGULIER MASCULIN
        DET <- 1  GENRE <- 1

*** METIRE
        VERBE ACTION INFINITIF
       PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PELT1 <- X
       PREVOIR ELT Y PELT2 <- Y
       SI PELT2 <- ( FOUR NULL NULL NULL NULL NULL ) CA <- METTREFOUR Y.CL <- FEU FS
       SI PELT2 <- ( FEU NULL NULL NULL NULL NULL ) CA <- METTREFEU Y.CL <- FEU FSI
       SI PELT2 <- ( NULL DANS NULL NULL NULL NULL ) CA <- METTREDANS  Y.PREP <- DA
        FSI
       SI PELT2 <- ( NULL AVEC NULL NULL NULL NULL ) CA <- METTREAVEC  Y.PREP <- AV
       FSI
       SI PELT2 <- ( NULL SUR  NULL NULL NULL NULL ) CA <- METTRESUR Y.PREP <- SUR
       SI PELT2 <- ( BAIN-MARIE NULL NULL NULL NULL NULL ) CA <- BAINMARIE
       Y.CL <- BAIN-MARIE
       FSI

*** PENDANT
        OPERATEUR DUREE

*** FONDRE
        VERBE CETAT INFINITIF
        SERAPPORTA CETAT *
       PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET *.PELT <- X
                   *.CE <- FONDRE

*** TOURNER
        VERBE ACTION INFINITIF
        CA <- TOURNER
       PREVOIR ELT X X.CL <- INSTRUMENT  PELT2 <- X
       PREVOIR ELT Y Y.CL <- INGREDIENT Y.PREP <- OBJET PELT1 <- Y

*** PLUSIEURS
        OPERATEUR QUANTITE
        VAL <- 1 OPE <- >
```

```
** ZESTE
                NOM PARTELE  CL <- ZESTE

** A
               PREPOSITION PREP <- A

** DE

               ARTICLE

** GRAMME
               NOM UNITE VOLUME  PROP <- GRAMME

** G
               UNITE  NOM VOLUME  PROP <- GRAMME

** LITRE
               NOM UNITE VOLUME  PROP <- LITRE

** MINUTE
               NOM UNITE TEMPS  PROP <- MINUTE

** CETTE
               PRONOM FEMININ DET <- 2  GENRE <- 2

** PASSER
               VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- PASSER PREVOIR ELT Y Y.CL <- PASSOIRE Y.PREP <- ATRAVERS PELT2
                 <- Y  PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT PELT1 <- X

** BLANC
               ADJECTIF    PROP <- COULEUR  VAL <- 1

** JAUNE

               NOM PARTELE MASCULIN
              CL <- JAUNEDOEUF GENRE <- 1 CREER ELT X X.CL <- OEUF PELT/ELT <- X

** BLANC

               NOM PARTELE MASCULIN
              CL <- BLANCDOEUF GENRE <- 1 CREER ELT X X.CL <- OEUF PELT/ELT <- X

** EST

               AUXILIAIRE

** BOUILLON

              NOM ETAT
               POU/ETAT <- ( TEMP = 10 NULL )  PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT
               X.POU <- ( CONS = 1 NULL ) PELT/ETAT <- X

** PINCEE
               NOM UNITE VOLUME
              PROP <- VOLUME VAL <- 1

** POUR

               OPE FINAL

** OBTENIR

               AUXILIAIRE

** CONSISTANCE

               NOM PROPRIETE
              PROP <- CONS
```

```
*** AJOUTER
                    VERBE ACTION INFINITIF
                          CA <- METTREAVEC  PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT
                      X.PREP <- OBJET  PELT1 <- X  PREVOIR ELT Y Y.PREP <- A PELT2 <-

*** BATTRE-EN-NEIGE
                     VERBE ACTION INFINITIF
                                CA <- BATTRENEIGE PREVOIR ELT X X.CL <- BLANCDOE
                    X.PREP <- OBJET PELT1 <- X

*** SUCRER
                     VERBE ACTION INFINITIF
                            CA <- METTREAVEC PREVOIR ELT Y Y.PREP <- OBJET PELT2 <- Y
                    CREEP ELT X X.CL <- SUCRE PELT1 <- X

*** RHUM
                     NOM ELEMENT  CL <- RHUM GENRE <- 1

*** FROIDE

                     ADJECTIF FEMININ SINGULIER
                    SERAPPORTA ELT X X.POU <- ( TEMP < 3 NULL )  X.GENRE <- 2

*** PRENDRE-COULEUR

                     VERBE INFINITIF CETAT
                                PREVOIR ELT X X.CL <- FARINE X.PREP
                    <- OBJET PELT <- X
                     POU/CE <- ( COULEUR = 7 NULL )

*** BLANCHIR

                     VERBE INFINITIF CETAT
                    CE <- BLANCHIR PREVOIR ELT X X.CL <- LEGUME X.PREP <- OBJET PELT <

*** REMETTRE
                     VERBE ACTION INFINITIF
                               CA <- METTREAVEC PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PELT1 <-

*** LA
                     ARTICLE FEMININ SINGULIER
                               DET <- 1  GENRE <- 2

*** LA

                    PRONOM FEMININ SINGULIER DET <- 1  GENRE <- 2

*** FARINE
                     NOM ELEMENT
                     CL <- FARINE GENRE <- 2

*** AVEC
                     PREPOSITION PREP <- AVEC

*** L
                     ARTICLE DET <- 1

*** EAU
                     NOM ELEMENT FEMININ
                          CL <- EAU  POU <- ( CONS = 1 NULL )
                    GENRE <- 2

*** FROID
                     ADJECTIF MASCULIN
                            SERAPPORTA ELT X X.POU <- ( TEMP < 3 NULL )

*** PREPARATION
                      NOM ELEMENT
                    CL <- MELANGE
                    GENRE <- 2

*** MELANGE

                     NOM ELEMENT
                    CL <- MELANGE
                    GENRE <- 1
```

```
MIJOTER
                VERBE CETAT INFINITIF
                        CE <- CUIRE PREVOIR ELT X X.CL <- MELANGE X.PREP <- OBJET PELT <- X

A-TRAVERS
                PREPOSITION  PREP <- ATRAVERS

MOUTARDE

                NOM ELEMENT
                CL <- MOUTARDE

VINAIGRE

                NOM ELEMENT
                CL <- VINAIGRE

EGOUTTER
                VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- EGOUTTER PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PELT1 <- X

LIQUIDE
                NOM ELEMENT
                        CL <- INGREDIENT POU <- ( CONS = 1 NULL )

COUTEAU

                NOM ELEMENT
                CL <- COUTEAU

PASSOIRE

                NOM ELEMENT
                CL <- PASSOIRE

BOUILLON

                NOM ELEMENT
                CL <- BOUILLON

VIN

                NOM ELEMENT
                CL <- VIN

COUPER
                VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- COUPER PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET X.CL <- INGREDIENT
                X.POU <- ( COUPABLE = 1 NULL ) PELT1 <- X

RETIRER
                VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- ENLEVER PREVOIR ELT X X.PREP <- DE PELT2 <- X
                PREVOIR ELT Y Y.PREP <- OBJET PELT1 <- Y

BRUNIR
                VERBE CETAT INFINITIF
                        POU/CE <- ( COULEUR = 7 NULL )  PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET
                X.CL <- INGREDIENT PELT <- X

CUILLER
                NOM ELEMENT CL <- CUILLER

FILET
                NOM UNITE VOLUME
                        PROP <- VOLUME VAL <- 1

HACHER
                VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- HACHER PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET
                X.POU <- ( COUPABLE = 1 NULL ) PELT1 <- X

PETRIR
                VERBE ACTION INFINITIF
                        CA <- MELANGER PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PREVOIR ELT Y
                Y.PREP <- AVEC PELT1 <- X PELT2 <- Y
```

```
*** FOUR
                    NOM ELEMENT MASCULIN
                    CL <- FEU GENRE <- 1

*** AMANDE
                    NOM ELEMENT FEMININ
                    CL <- AMANDE GENRE <- 2

*** CREME-FRAICHE
                     NOM ELEMENT FEMININ
                    CL <- CREME GENRE <- 2

*** CREME
                    NOM ELEMENT FEMININ
                    CL <- CREME GENRE <- 2

*** PARFUM
                    NOM ELEMENT MASCULIN
                          CL <- PARFUM GENRE <- 1

*** RAMEQUIN
                    NOM ELEMENT MASCULIN
                          CL <- RAMEQUIN GENRE <- 1

*** MOULE
                    NOM ELEMENT MASCULIN
                          CL <- MOULE GENRE <- 1

*** LAIT
                    NOM ELEMENT MASCULIN
                          CL <- LAIT GENRE <- 1

*** FECULE
                    NOM ELEMENT FEMININ
                          CL <- FECULE GENRE <- 2

*** VANILLE
                    NOM ELEMENT FEMININ
                          CL <- VANILLE GENRE <- 2

*** TERRINE
                    NOM ELEMENT FEMININ
                    CL <- TERRINE          GENRE <- 2

*** JATTE
                    NOM ELEMENT FEMININ
                    CL <- JATTE GENRE <- 2

*** EN-POUDRE
                    ADJECTIF
                              POU <- ( CONS = 5 NULL )

*** DE-FACON-A
                    OPERATEUR FINAL

*** LISSE
                     ADJECTIF
                          POU <- ( HOMOG = 10 NULL )

*** MOULE-A-SOUFLE
                       NOM ELEMENT   CL <- MOULE

*** EPAISSIR
                    VERBE CETAT INFINITIF
                     CE <- EPAISSIR
                    PREVOIR ELT X X.CL <- MELANGE X.PREP <- OBJET PELT <- X POU/CE <-
                     ( CONS > 5 NULL )
```

```
*** TENIR
                    VERBE ACTION INFINITIF
                    CA <- TENIR PREVOIR ELT X X.PREP <- OBJET PELT1 <- X

*** CETTE
                    ARTICLE DET <- 2

*** LES
                         ARTICLE PLURIEL  POU <- ( OTE > 1 NULL ) DET <- 1

*** LES
                    CREATION
                          PRONOM DET <- 2 POU <- ( OTE > 1 NULL )

*** FECULE
                    CL <- FECULE GENRE <- 2

*** PARFUMER
                    VERBE ACTION INFINITIF
                              CA <- METTREAVEC CREEP ELT X X.CL <- PARFUM PELT1 <- X
                    PREVOIR ELT Y Y.CL <- INGREDIENT Y.PREP <- OBJET PELT2 <- Y

*** CREME1
                    NOM ELEMENT  CL <- MELANGE

*** DES
                    PREPOSITION SI SERAPPORTA ELT X X.PREP <- DE FSI

*** DES
                    CREATION ARTICLE DET <- 0

*** DES
                    CREATION LIEN OPERATEUR

*** DU
                    PREPOSITION SI SERAPPORTA ELT X X.PREP <- DE FSI

*** DU
                    CREATION ARTICLE SI SERAPPORTA ELT X X.DET <- 0 FSI

*** DU
                    CREATION LIEN OPERATEUR

*** D
                      PREPOSITION SI SERAPPORTA ELT X X.PREP <- DE FSI

*** D
                    CREATION LIEN OPERATEUR

*** DE
                    PREPOSITION SI SERAPPORTA ELT X X.PREP <- DE FSI

*** LE-RESTE-DE

*** CREME1
                    NOM ELEMENT CL <- MELANGE

*** CITRON
                    NOM ELEMENT MASCULIN  CL <- CITRON
                    GENRE <- 1

*** .

*** CASSEROLE
                     NOM ELEMENT FEMININ
                    CL <- CASSEROLE
                    GENRE <- 2

*** RECIPIENT
                     NOM ELEMENT  CL <- RECIPIENT
                    GENRE <- 1
```

```
*** CE-

PRONOM
SI      SERAPPORTA ELT X X.DET <- 2 X.GENRE <- 1 FSI

*** CENTILITRE

NOM UNITE VOLUME PROP <- CENTILITRE

*** DL

NOM UNITE VOLUME PROP <- DECILITRE

*** JUS

 NOM PARTELE MASCULIN
GENRE <- 1
        CL <- JUS PREVOIR ELT Y Y.CL <- CITRON PELT/ELT <- Y

*** SALER

VERBE ACTION INFINITIF
 CA <- METTREAVEC CREER ELT X X.CL <- SEL PELT1 <- X PREVOIR ELT Y Y.PR
<- OBJET PELT2 <- Y

*** EPAIS

ADJECTIF PROP <- CONS VAL <- 4  OPE <- =

*** PREND

AUXILIAIRE

*** DEVIENNENT

 AUXILIAIRE

*** APRES

OPERATEUR DEBUT OPEDEBUT <- >

*** LE-RESTE-DE-L

 ARTICLE

*** LES

CREATION
      PRONOM MASCULIN PLURIEL    DET <- 2   PQU <- ( QTE > 1 NULL )

*** AU-FRAIS

VERBE CETAT INFINITIF
           PQU/CE <- ( TEMP == 1 NULL ) PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDI
 X.PREP <- OBJET PELT/CE <- X

*** UN

 CREATION
ARTICLE MASCULIN SINGULIER
    DET <- 0 GENRE <- 1 PQU <- ( QTE = 1 NULL )

*** UNE

CREATION
NOMBRE    VAL <- 1 PROP <- QTE

*** UN

NOMBRE   PROP <- QTE  VAL <- 1  OPE <- =

*** DE

CREATION LIEN OPERATEUR

*** UNE

ARTICLE FEMININ SINGULIER
     S. SERAPPORTA ELT X X.DET <- 0 X.GENRE <- 2 FSI

*** HEURE

NOM UNITE  TEMPS   PROP    <- HEURE

*** CREME

NOM ELEMENT CL <- CREME GENRE <- 2

*** Y

PRONOM PREP <- AVEC DET <- 2

*** VERRE

NOM UNITE VOLUME
PROP <- VOLUME

*** CUILLEREE

 NOM UNITE VOLUME
PROP <- VOLUME
```

```
*** PATE
                        NOM ELEMENT FEMININ
                        CL <- MELANGE
                        GENRE <- 2

*** AMOLLI
                        ADJECTIF POU <- ( CONS < 3 NULL )

*** AUX
                        PREPOSITION
                       PREP <- A POU <- ( QTE > 1 NULL )

*** LE-TOUT
                        NOM ELEMENT
                       DET <- 2 CL <- MELANGE

*** CUIT
                        ADJECTIF
                              POU <- ( CUISSON = 10 NULL )

*** EN
                       PREPOSITION
                            SI CL <- RECIPIENT PREP <- DANS FSI

*** MOYEN
                       ADJECTIF
                              POU <- ( TEMP = 5 NULL )

*** JUSQU-AU-MOMENT-OU
                        OPERATEUR FINAL

*** ELLE
                        PRONOM PERSONNEL  DET <- 2  GENRE <- 2
NOMBRE DE MOTS      229
```

DICO2

DICO2

```
** METTREAVEC
        ACTION ( X Y DUREE )
       SI ABSENT X SI ABSENT Y PROBLEME SINON CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT X.DET
          <- 2   FCH X AVEC NONEGAL X.LOC Y.LOC FSI
        FSI
        SI ABSENT Y SINON
        SI PLUSIEURS Y CHERCHER ELT Z Z.CL <- RECIPIENT FCH Z AVEC EGAL Z.PLEIN 0
        ITERER SUR Y  CREER ACT TO TO <- ( METTREDANS Y Z NULL NULL )
       EXECUTER TO FITERER PRENDRE Y Z.CONT FSI
       FSI
        SI ABSENT Y CHERCHER ELT Y Y.CL <- INGREDIENT FCH Y AVANT X AVEC NONEGAL
         X.LOC Y.LOC
       FSI
        ITERER SUR X
        SI NONEGAL X.LOC Y.LOC
        ROBOT *
       FSI
       FITERER
       CHERCHER ELT W W.CL <- RECIPIENT W.PREP <- DANS FCH W ATTENTE
       SI EGAL OK 1  PRENDRE Z Y.CONT CREER ACT TO TO <- ( METTREDANS Z W NULL NULL  )
       EXECUTER TO FSI
       : CONS SI EGAL X.LOC XFEU.LOC MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( TEMP -- 1 NULL )
         FSI  MODIFLIEU INGREDIENT X EN Y
       SI EGAL X.LOC XFEU.LOC MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( TEMP -+ 10 NULL ) FSI

*** SUCRE
        : DEF ESTUN INGREDIENT  : PROP POU <- ( CONS = 5 NULL )

*** RECIPIENT
        : PROP POU <- ( QTE = 1 NULL )

*** INGREDIENT
        : PROP POU <- ( TEMP < 3 NULL )
       POU <- ( CUISSON = 0 NULL )
       POU <- ( QTE = 1 NULL )

*** METTREDANS
        ACTION ( X Y XX )
       SI ABSENT X SI ABSENT Y PROBLEME FSI FSI
        SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT FCH X AVANT Y
       AVEC NONEGAL X.LOC Y.LOC SI EGAL OK 0 CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT
       X.DET <- 1 FCH X AVEC NONEGAL X.LOC Y.LOC FSI FSI
       SI ABSENT Y CHERCHER ELT Y Y.CL <- RECIPIENT
       FCH Y AVANT X FSI
       ITERER SUR X
       SI X.CL <- RECIPIENT PRENDRE X X.CONT FSI
       SI NONEGAL X.LOC Y.LOC ROBOT * FSI
       FITERER
       : CONS SI EGAL X.LOC XFEU.LOC MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( TEMP -- 1 NULL )
         FSI  MODIFLIEU INGREDIENT X EN Y
        SI EGAL X.LOC XFEU.LOC MODIFPROP RECIPIENT EN XFEU  POU <- ( TEMP -+ 10 NULL )

*** EPAISSIR
        _CETAT ( X Y XY )
        SI ABSENT X CHERCHER ELT Y X.CL <- MELANGE X.DET <- 2 FCH X
       FSI
       CHERCHER ELT Z Z.CL <- CASSEROLE FCH Z ATTENTE SI EGAL OK 0
        PRENDRE Z X.REC SI Z.CL <- CASSEROLE SINON CHERCHER ELT Z Z.CL <-
        CASSEROLE FCH Z AVEC EGAL Z.PLEIN 0 FSI FSI
        CREER ACT TO TO <- ( METTREDANS X . NULL NULL ) EXECUTER TO
       CREER ACT TU TU <- ( METTREFEU Z NULL NULL XY ) EXECUTER TU
       CREER OU W W <- ( CONS = 3 NULL )
       CREER ETAT WW WW <- ( Z.CONT W )
        CREER UL WX WX <- ( NULL WW NULL NULL ) EXECUTER WX
```

```
*** METTREAUFONDDE
 ACTION ( X Y XY )
SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT FCH X FSI
SI ABSENT Y CHERCHER ELT Y Y.CL <- RECIPIENT FCH Y AVEC EGAL Y.PLEIN 0 F
ROBOT *
: CONS MODIFLIEU INGREDIENT X EN Y

*** DEMOULER
 ACTION ( X Y XY )
SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- MELANGE FCH X FSI
SI X.CL <- RECIPIENT PRENDRE X X.CONT FSI
ROBOT *
: CONS  MODIFLIEU INGREDIENT X

*** PILER
 ACTION ( X Y XY )
SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT X.POU <- ( CONS > 7 NULL )
FCH X SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI
FSI
SI X.CL <- INGREDIENT  SINON PROBLEME FSI
ROBOT *
: CONS  MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( CONS = 5 NULL )

*** LAIT
 : DEF ESTUN INGREDIENT  : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )

*** FECULE
 : DEF ESTUN INGREDIENT

*** MOULE
  : DEF ESTUN RECIPIENT

*** OEUF
 : DEF ESTUN INGREDIENT

*** JAUNEDOEUF
 : DEF ESTUN INGREDIENT
: PROP POU <- ( CONS = 3 NULL )
: OBTENUPAR  CREER ACT T1 T1 <- ( CASSEROEUF * NULL NULL NULL )
EXECUTER T1

*** RAPER
 ACTION ( X Y XY )
SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT FCH X FSI
SI X.POU <- ( CONS = 5 NULL ) SINON ROBOT * FSI
 : CONS MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( CONS = 5 NULL )

*** DU1
 PREP <- 1

*** RETIRERFEU
  ACTION ( X XX XXX )
SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- RECIPIENT FCH X AVEC EGAL X.LOC XFEU
 SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI FSI
SI X.CL <- RECIPIENT SINON PRENDRE X X.REC FSI
 SI EGAL X.LOC XFEU.LOC ROBOT * FSI
: CONS  MODIFLIEU RECIPIENT X
  MODIFPROP RECIPIENT X POU <- ( TEMP -- 1 NULL )

*** CASSEROEUF
  ACTION ( X XX XXX )
ROBOT *
 : CONS CREER ELT * *.CL <- BLANCDOEUF  CREER ELT Z Z.CL <- JAUNEDOEUF
SUPPRIMER INGREDIENT X
CHERCHER ELT Y Y.CL <- RECIPIENT
FCH Y ATTENTE
SI EGAL OK 1
CREATION INGREDIENT Z EN Y.LOC
CREATION INGREDIENT * EN Y.LOC
SINON CREATION INGREDIENT W CREATION INGREDIENT Z FSI
TRANSMETTRE QTE DE X A Z  TRANSMETTRE QTE DE X A W

*** A

*** MELANGE
  : DEF ESTUN INGREDIENT  : PROP  POU <- ( HOMOG = 5 NULL )
        SI POU <- ( TEMP -+ 10 NULL ) POU <- ( CONS -+ 10 NULL ) FSI
SI : SCE1 POU <- ( CONS -+ 10 NULL ) FSI
: SCE1  PRENDRE Y *.REC CREER ACT T1 T1 <- ( METTREFEU Y NULL NULL NULL
   EXECUTER T1
```

```
*** CASSER
                ACTION ( X  XX XXX ) ROBOT *

*** SAUCE
                : DEF ESTUN MELANGE : PROP POU <- ( CONS < 3 NULL )

*** SAUCE-BLANCHE
                : DEF ESTUN SAUCE

*** INCORPORER
                ACTION ( X Y XY )
                CREER ACT T0 T0 <- ( METTPEAVEC X Y NULL NULL ) EXECUTER T0
               CREER ACT T1 T1 <- ( TOURNER X NULL NULL NULL ) EXECUTER T1

*** BEURRE
                  : DEF ESTUN GRAISSE
               : PROP SI : SCE1 POU <- ( CONS -- 1 NULL ) FSI
                  SI POU <- ( TEMP > 4 NULL ) POU <- ( CONS < 2 NULL )
               SINON POU <- ( CONS > 5 NULL ) FSI
               : SCE1 PRENDRE X *.REC SI X.CL <- CASSEROLE  SINON CHERCHER ELT X X.CL
                  <- CASSEROLE FCH X AVEC EGAL X.PLEIN 0
               CREER ACT Y Y <- ( METTREDANS * X NULL NULL )  EXECUTER Y
               FSI
               CREER ACT Y Y <- ( METTREFEU X NULL NULL NULL ) EXECUTER Y

*** METTRESUR
                ACTION ( X Y XY )
               SI ABSENT Y PROBLEME FSI   SI Y.CL <- FEU  CREER ACT T1 T1 <- ( METTREFEU
                  X Y NULL XY ) EXECUTER T1  SINON SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <-
                  INGREDIENT  X.DET <- 2 FCH X FSI ROBOT *  FSI
               : CONS MODIFLIEU INGREDIENT X EN Y.LOC

*** CHAUFFER
                CETAT ( X Z XY )
               SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- RECIPIENT X.DET <- 1  FCH X AVEC EGAL
                X.PLEIN 1 FSI
               CREER ACT T1 T1 <- ( METTREFEU X NULL NULL XY ) EXECUTER T1

*** AMANDE
                  : DEF ESTUN INGREDIENT  : PROP POU <- ( CONS = 8 NULL )

*** RAMEQUIN
                : DEF ESTUN RECIPIENT

*** JATTE
                : DEF ESTUN RECIPIENT

*** TERRINE
                : DEF ESTUN RECIPIENT

*** PARFUM
                : DEF ESTUN INGREDIENT

*** RHUM
                : DEF ESTUN PARFUM : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )

*** CREME
                : DEF ESTUN INGREDIENT : PROP POU <- ( CONS = 4 NULL )

*** NAPPER
                ACTION ( X Y XY )
               SI ABSENT Y PROBLEME FSI
               SI ABSENT X  CHERCHER ELT X X.CL <- MELANGE FCH X
               FSI
               ROBOT *
               : CONS MODIFLIEU INGREDIENT Y EN X
```

```
*** RHUM
                    : DEF ESTUN INGREDIENT : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )

*** HEURE

*** HUILE
                    : DEF ESTUN GRAISSE
                    : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )

*** BOL
                    : DEF ESTUN RECIPIENT

*** FARINE
                    : DEF ESTUN INGREDIENT
                    : PROP POU <- ( CONS = 4 NULL )
                    SI : SCE1 POU <- ( COULEUR = 7 NULL ) FSI
                    : SCE1 CHERCHEP ELT X X.CL <- GRAISSE FCH X
                     SI EGAL OK O PROBLEME FSI
                    CRFER ACT TO TO <- ( METTREFEU X NULL NULL NULL ) EXECUTER TO
                    CREER ACT T1 T1 <- ( MELANGER * X NULL NULL ) EXECUTER T1

*** HACHER
                     ACTION ( X Y XY )
                     SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- LEGUME X.DET <- 1 FCH X
                      SI EGAL OK O  CHERCHER ELT X X.CL <- VIANDE X.DET <- 1 FCH X
                      SI EGAL OK O PROBLEME FSI FSI FSI
                    ITERER SUR X  SI X.POU <- ( CONS = 5 NULL ) SINON ROBOT * FSI FITERER
                    : CONS MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( CONS = 5 NULL )

*** PASSOIRE
                    : DEF ESTUN RECIPIENT

*** DE

*** ATRAVERS

*** VIN
                     : DEF ESTUN INGREDIENT : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )

*** VINAIGRE
                    : DEF ESTUN ASSAISONNEMENT : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )

*** EPICE
                    : DEF ESTUN INGREDIENT

*** MOUTARDE
                    : DEF ESTUN EPICE


*** VOLUME

*** BOUILLON
                    : DEF ESTUN INGREDIENT  : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )

*** BOUQUETGARNI
                     : DEF ESTUN INGREDIENT ESTUN  FINESHERBES

*** VIANDE
                    : DEF ESTUN INGREDIENT : PROP POU <- ( COUPABLE = 1 NULL )

*** LARD
                    : DEF ESTUN VIANDE

*** INSTRUMENT

*** COUPABLE

*** LEGUME
                    : DEF ESTUN INGREDIENT  : PROP POU <- ( COUPABLE = 1 NULL )

*** FINESHERBES
                     : DEF ESTUN LEGUME   ESTUN ASSAISONNEMENT
```

```
** FOUR
                : PROP SI : SCE1 POU <- ( TEMP -+ 10 NULL ) FSI
               SI : SCE2 POU <- ( TEMP -- 0 NULL ) FSI
               POU <- ( TEMP = 0 NULL )
               : SCE1 CREER ACT T1 T1 <- ( AUGMENTERFOUR NULL NULL NULL NULL ) EXECUTER T1
               : SCE2    CREER ACT T1 T1 <- ( BAISSERFOUR NULL NULL NULL NULL ) EXECUTER T1

** AUGMENTERFEU
                ACTION ( X Y XY )
               SI XFEU.POU <- ( TEMP = 0 NULL ) CREER ACT T1 T1 <- (  ALLUMERFEU NULL NULL NULL
                 NULL ) EXECUTER T1 FSI ROBOT *
               : CONS MODIFPROP INGREDIENT XFEU POU <- ( TEMP -+ 10 NULL )

** ALLUMERFOUR
                ACTION ( X Y XY ) ROBOT *
                : CONS MODIFPROP INGREDIENT XFOUR POU <- ( TEMP = 5 NULL )

** BAISSERFOUR
                ACTION ( X Y XY ) ROBOT *
               : CONS MODIFPROP INGREDIENT XFOUR POU <- ( TEMP -- 0 NULL )

** AUGMENTERFOUR
                ACTION ( X Y XY )
               SI XFOUR.POU <- ( TEMP = 0 NULL ) CREER ACT T1 T1 <- ( ALLUMERFOUR NULL
                NULL NULL NULL ) EXECUTER T1 FSI
               ROBOT *
               : CONS MODIFPROP INGREDIENT XFOUR POU <- ( TEMP -+ 10 NULL )

** METTREFEU
                ACTION ( X XX XXX )
               SI ABSENT X CHERCHER ELT X  X.CL <- RECIPIENT  FCH X AVEC EGAL X.PLEIN 1
               SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI
               FSI  SI X.CL <- RECIPIENT  SINON PRENDRE X X.REC FSI
               SI X.CL <- CASSEROLE SINON PRENDRE Y X.CONT CHERCHER ELT X  X.CL <-
                 CASSEROLE FCH X AVEC EGAL X.PLEIN 0 CREER ACT T1
                T1 <- ( METTREDANS Y X NULL NULL ) EXECUTER T1
                  FSI
               SI ABSENT XX CHERCHER ELT XX XX.CL <- FEU FCH XX ATTENTE FSI
               SI XFEU.POU <- ( TEMP > 0 NULL ) SINON CREER ACT T1 T1 <- ( ALLUMERFEU NULL
                  NULL
                NULL NULL ) EXECUTER T1 FSI
                    SI NONEGAL X.LOC XFEU.LOC ROBOT * FSI
               : CONS MODIFLIEU RECIPIENT X EN XFEU.LOC
               MODIFPROP RECIPIENT X POU <- ( TEMP -+ 10 NULL )

** ALLUMERFEU
                ACTION ( X Y XY )  ROBOT *
               : CONS MODIFPROP INGREDIENT XFEU POU <- ( TEMP = 5 NULL )

** FEU
               : PROP  SI : SCE1 POU <- ( TEMP -+ 10 NULL ) FSI
               SI : SCE2 POU <- ( TEMP -- 0 NULL ) FSI
               POU <- ( TEMP = 0 NULL )
               : SCE1 CREER ACT T1 T1 <- ( AUGMENTERFEU NULL NULL NULL NULL ) EXECUTER T1
               : SCE2 CREER ACT T1 T1 <- ( BAISSERFEU NULL NULL NULL NULL ) EXECUTER T1

** BAISSERFEU
                ACTION ( X Y XY )  ROBOT *
               : CONS MODIFPROP INGREDIENT XFEU POU <- ( TEMP -- 0 NULL )

** METTREFOUR
                ACTION ( X Y XY )
               SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- RECIPIENT  X.DET <- 2  FCH X AVEC EGAL
                X.PLEIN 1 SI EGAL OK 0 CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT X.DET <- 2 FCH X
               SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI  FSI FSI
               SI X.CL <- RECIPIENT SINON PRENDRE X X.REC FSI
                SI NONEGAL X.LOC XFOUR.LOC ROBOT * FSI
               : CONS MODIFLIEU RECIPIENT X EN XFOUR
                MODIFPROP RECIPIENT X POU <- ( TEMP -+ 10 NULL )
```

```
*** EGOUTTER
        ACTION ( X XY Z )
      CHERCHER ELT Y Y.POU <- ( CONS = 1 NULL )  Y.DET <- 1 FCH Y
      SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT FCH X AVEC EGAL X.LOC Y.LOC
      FSI
      SI EGAL X.LOC Y.LOC CREER ACT T1 T1 <- ( ENLEVER X Y NULL NULL )
      EXECUTER T1 FSI
      ITERER SUR X ROBOT * FITERER

*** EPLUCHER
        ACTION ( X Y XY )
      SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- LEGUME FCH X SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI
      FSI
      ROBOT *

*** AMOLLIR
        CETAT ( X XX XY )  SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT X.DE
        <- 2  FCH X SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI FSI
      CHERCHER ELT Z Z.CL <- RECIPIENT FCH Z ATTENTE SI EGAL OK 1 CREER ACT T1
        T1 <- ( METTREDANS X Z NULL NULL ) EXECUTER T1 FSI

*** MELANGER
        ACTION ( X Y DUREE )
      SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT X.DET <- 1 FCH X
         SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI FSI
      SI ABSENT Y CHERCHER ELT Z Z.CL <- RECIPIENT FCH Z ATTENTE SI EGAL OK 0
        PRENDRE Z X.PEC FSI SINON PRENDRE Z Y.PEC
            SI PLUSIEURS Y ITERER SUR Y CREER ACT TO TO <- ( METTREDANS Y Z NULL
          NULL ) EXECUTER TO FITERER FSI
      FSI
      ITERER SUR X SI NONEGAL X.LOC Z.LOC CREER ACT T1 T1 <- ( METTREDANS X Z NULL
        NULL ) EXECUTER T1 FSI FITERER
      CREER ACT TO TO <- ( TOURNER Z NULL NULL DUREE )
        CREER QU T3 T3 <- ( HOMOG = 10 NULL ) CREER ETAT T2 I2 <- ( Z.CONT T3 )
          CREER UL T4  T4 <- ( NULL T2 TO NULL ) EXECUTER T4

*** BATTRE
        ACTION ( X Y XY )
      SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- MELANGE X.DET <- 2 FCH X SI EGAL OK 0
        PROBLEME FSI FSI
      SI X.CL <- OEUF CREER ACT T1 T1 <-  ( BATTREOMELETTE X Y NULL XY ) EXECUTER
        SINON SI X.CL <- BLANCDOEUF CREER ACT T1 T1 <- ( BATTRENEIGE X Y NULL XY )
      EXECUTER T1  SINON
      ROBOT *
      FSI FSI
      : CONS MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( HOMOG -* 10 NULL )

*** BAINMARIE
        ACTION ( X Y XY )
      SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- RECIPIENT X.DET <- 2 FCH X AVEC EGAL X.PL
         1 SI EGAL OK 0  CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT DET <- 2 FCH X
        SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI FSI FSI
      SI X.CL <- RECIPIENT SINON CHERCHER     ELT Z Z.CL <- RECIPIENT FCH Z ATTENT
      SI EGAL OK 1
        CREER ACT TO  TO <- ( METTREDANS X Z NULL NULL ) EXECUTER TO
      SINON SI ABSENT Y CHERCHER ELT Y Y.CL <- BAIN-MARIE FCH Y FSI
      CREER ACT TO TO <- ( METTREDANS X Y NULL NULL ) EXECUTER TO FSI
      PRENDRE X X.REC FSI
      SI XFEU.POU <- ( TEMP > 0 NULL ) SINON CREER ACT TX TX <- ( ALLUMERFEU NULL
        NULL NULL ) EXECUTER TX FSI
      ROBOT *
        : CONS SI NONEGAL XFEU.LOC X.LOC MODIFLIEU RECIPIENT X EN XFEU.LOC     FSI
          MODIFPROP RECIPIENT X POU <- ( TEMP -* 10 NULL )

*** SERVIR
        ROBOT *

*** PLAT
        : DEF ESTUN RECIPIENT

*** COUTEAU
        : DEF ESTUN INSTRUMENT

*** CUILLER
        : DEF ESTUN INSTRUMENT
```

```
** FONDRE
     CETAT ( X XX T )
    SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT FCH X AVEC EGAL X.LOC XFEU.LOC FSI
    CHERCHER ELT W W.CL <- INGREDIENT FCH W ATTENTE SI EGAL OK 1 CREER ACT T0
    T0 <- ( METTREAVEC X W NULL NULL ) EXECUTER T0 FSI
    CHERCHER ELT Z Z.CL <- RECIPIENT FCH Z ATTENTE SI EGAL OK 1 CREER ACT T0
    T0 <- ( METTREDANS X Z NULL NULL ) EXECUTER T0 FSI
    ITERER SUR X
    SI X.CL <- SEL CREER ACT T1 T1 <- ( TOURNER X NULL NULL NULL ) EXECUTER T1
    SINON CREER ACT T2 T2 <- ( METTREFEU X NULL NULL NULL ) EXECUTER T2 FSI
    SI X.CL <- BEURRE CREER OU Q Q <- ( CONS < 2 NULL ) CREER ETAT WEA
    WEA  <- ( X Q ) CREER UL T3 T3 <- ( NULL WEA  NULL NULL ) EXECUTER T3 FSI
    SI X.CL <- CHOCOLAT CREER OU Q Q <- ( CONS < 2 NULL ) CREER ETAT WEA
    WEA  <- ( X Q ) CREER UL T3 T3 <- ( NULL WEA  NULL NULL ) EXECUTER T3 FSI
    FITERER

** TEMP
     : PROP SI : SCE1 POU <- ( TEMP -- 1 NULL ) FSI
    SI : SCE2 POU <- ( TEMP -+ 10 NULL )        FSI
     : SCE2 SI *.CL <- RECIPIENT CREER ACT T1
    T1 <- ( METTREFEU * NULL NULL NULL )
     SINON CHERCHER ELT X X.CL <- BAIN-MARIE FCH X ATTENTE SI EGAL OK 1
        CREER ACT T6 T6 <- (  METTREDANS * X NULL NULL ) EXECUTER T6
       CREER ACT T7 T7 <- ( BAINMARIE X NULL NULL NULL ) EXECUTER T7
    SINON CHERCHER ELT X X.CL <- CASSEROLE  FCH X AVEC EGAL X.PLEIN 0
    SI EGAL OK 0 PROBLEME   SINON  CREER ACT T2 T2 <- ( METTREDANS * X NULL NULL )
     EXECUTER T2   CREER ACT T3 T3 <- ( METTREFEU X NULL NULL NULL ) EXECUTER T3 FSI
       FSI
      FSI
     : SCE1 SI EGAL *.LOC XFEU.LOC CREER ACT T1 T1 <- ( RETIRERFEU * NULL
      NULL  NULL ) EXECUTER T1  FSI

*** TOURNER
     ACTION ( X XX XXX )
    SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- RECIPIENT X.DET <- 2 FCH X AVEC EGAL
    X.PLEIN 1
    SI EGAL OK 0  CHERCHER ELT X X.CL <- INGREDIENT X.DET <- 2 FCH X
    SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI FSI
    FSI
    SI X.CL  <- RECIPIENT SINON PRENDRE X X.REC FSI
    SI ABSENT XX CHERCHER ELT XX XX.CL <- INSTRUMENT FCH XX ATTENTE FSI
     ROBOT *
      : CONS SUPPRIMER TOUSLESINGREDIENTS EN X
    MODIFPROP  CONTENU EN X POU <- ( HOMOG -+ 10 NULL )

*** COUPER
     ACTION ( X Y XY )
    SI ABSENT Y CHERCHER ELT Y Y.CL <- COUTEAU FCH Y FSI
    SI Y.CL <- INSTRUMENT SINON PROBLEME FSI
    SI ABSENT X PROBLEME FSI
    ITERER SUR X ROBOT * FITERER
    : CONS MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( CONS = 5  NULL )

*** TENIR
     ACTION ( X Y Z )
    SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- MELANGE FCH X SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI FSI
    CHERCHER ELT W W.CL <- RECIPIENT FCH W ATTENTE SI EGAL OK 1 CREER ACT T1
       T1 <- ( METTREDANS X W NULL NULL ) EXECUTER T1 FSI
    CREER ACT T2 T2 <- ( ATTENDRE NULL NULL NULL Z ) EXECUTER T2

*** PASSER
       ACTION ( X Y XY )
    SI ABSENT Y CHERCHER ELT Y Y.CL <- PASSOIRE FCH Y
    FSI
    SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- MELANGE X.DET <- 1 FCH X FSI
    ROBOT *

*** BLANCHIR
       CETAT ( X Y XY )
    SI ABSENT X CHERCHER ELT X  X.CL <- LEGUME FCH X  SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI  FSI
     CHERCHER ELT Z Z.CL <- EAU  Z.POU <- ( TEMP = 10 NULL )  FCH Z
    CREER ACT T0 T0 <- ( METTREDANS X Z NULL NULL ) EXECUTER T0
    SI ABSENT XY CREER OU ZZ ZZ <- ( MINUTE = 2 NULL )  CREER DUREE XY
     XY.POU/DUREE <- ZZ FSI
      CREER ACT T0 T0 <- ( ATTENDRE NULL NULL NULL XY ) EXECUTER T0
     CREER ACT T1 T1 <-  ( ENLEVER X Z NULL NULL ) EXECUTER T1
    CREER ACT T1 T1 <- ( RETIRERFEU Z NULL NULL NULL ) EXECUTER T1
```

```
*** VANILLE
        : DEF ESTUN PARFUM : PROP POU <- ( CONS = 5 NULL )

*** REDUIRE
        PREVOIR ELT X X.CL <- INGREDIENT X.PREP <- OBJET PELT1 <- X
      SI PELT1 <- ( BEURRE NULL NULL NULL NULL NULL ) PREVOIR ELT Y Y.PREP <- EN
      PELT2 <- Y CA <- REDUIRECREME SINON CA <- REDUIRE
      FSI

*** CHOCOLAT
        : DEF ESTUN INGREDIENT
          : PROP
         POU <- ( CONS = 8 NULL )
        SI POU <- ( TEMP -+ 10 NULL ) POU <- ( CONS -- 1 NULL ) FSI
      SI : SCE1 POU <- ( CONS -- 1 NULL )  FSI
      : SCE1  CHERCHER ELT Z Z.CL <- INGREDIENT FCH Z ATTENTE
      SI EGAL OK 1 CREER ACT TO TO <- ( METTREAVEC * Z NULL NULL ) EXECUTER TO
      FSI
      CHERCHER ELT W W.CL <- RECIPIENT FCH W ATTENTE
      SI EGAL OK 1  SI W.CL <- BAIN-MARIE CREER ACT T1 T1 <- ( BAINMARIE *     W
       NULL NULL ) EXECUTER T1
      SINON CREER ACT T2 T2 <- ( METTREDANS * W NULL NULL ) EXECUTER T1
      CREER ACT T2 T2 <- ( METTREFEU W NULL NULL NULL ) EXECUTER T2 FSI
       SINON CREER ACT T4 T4 <- ( METTREFEU *.REC NULL NULL NULL ) EXECUTER T4 FS

*** SEPARER
        ACTION ( X Y XY )
      SI ABSENT X PROBLEME FSI SI ABSENT Y PROBLEME FSI
      SI EGAL X.LOC Y.LOC ROBOT * FSI
      : CONS MODIFLIEU INGREDIENT X

*** REPOSER
        CETAT ( X Y XY ) CREER ACT TO TO <- ( ATTENDRE NULL NULL NULL XY )
      EXECUTER TO

*** CENTILITRE

*** REDUIRECREME
        ACTION ( X Y XY ) ROBOT *
      : CONS MODIFPROP INGREDIENT X POU <- ( CONS = 3 NULL )

*** REDUIRE

*** EN

*** POUDRE
          : DEF ESTUN INGREDIENT : PROP POU <- ( CONS = 5 NULL )
      : OBTENUPAR CREER ACT TO TO <- ( PILER * NULL NULL NULL ) EXECUTER TO

*** ENLEVER
        ACTION ( X Y XY )
      SI ABSENT X SI ABSENT Y CHERCHER ELT Y Y.CL <- FEU FCH Y
      FSI FSI
       SI ABSENT Y PRENDRE Y X.REC FSI
      SI Y.CL <- FEU  CREER ACT TO TO <- ( RETIRERFEU X Y NULL NULL )
      EXECUTER TO
      SINON    SI ABSENT X PRENDRE X Y.CONT FSI
          ITERER SUR X    SI EGAL X.LOC Y.LOC ROBOT * FSI FITERER
       FSI
      : CONS MODIFLIEU INGREDIENT X
      SI EGAL Y.LOC XFEU.LOC MODIFPROP INGREDIENT X POU <-  ( TEMP -- 1 NULL )

*** PLAT
        : DEF ESTUN CASSEROLE

*** MOULE
        : DEF ESTUN CASSEROLE

*** DORER
        CETAT ( X Q OU )
      CHERCHER ELT Y Y.CL <- GRAISSE FCH Y
      PRENDRE Z Y.REC SI Z.CL <- CASSEROLE SINON CHERCHER ELT Z
      Z.CL <- CASSEROLE  FCH Z AVEC EGAL Z.PLEIN 0  CREER ACT T1
       T1 <- ( METTREDANS Y Z NULL NULL )  EXECUTER T1  FSI
      CREER ACT T1 T1 <- ( METTREAVEC X Y NULL NULL ) EXECUTER T1
      CREER ACT T1  T1 <- ( METTREFEU Z NULL NULL NULL )  EXECUTER T1
      CREER ACT T1  T1 <-  ( ATTENDRE NULL NULL NULL OU )
       CREER OU ZZ ZZ <- ( COULEUR = 7 NULL )
       CREER ETAT T2 T2 <- ( Z.CONT ZZ )  CREER UL T3 T3 <- ( NULL T2 T1 NULL )
      EXECUTER T3
```

```
CITRON
                : DEF ESTUN INGREDIENT
ORANGE
                : DEF ESTUN INGREDIENT
ZESTE
                : DEF ESTUN INGREDIENT
JUS
                : DEF ESTUN INGREDIENT
                : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )
                : OBTENUPAR  CREER ACT T1 T1 <- ( PRESSER * NULL NULL NULL )
                EXECUTER T1
OTE
MINUTE
GRAMME
LITRE
 PRESSER
                 ACTION ( X XX XXX )
                SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- CITRON FCH X .
                   SI EGAL OK 0  CHERCHER ELT X X.CL <- ORANGE FCH X
                      SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI
                   FSI
                FSI
                SI X.CL <- CITRON SINON SI X.CL <- ORANGE SINON PROBLEME FSI FSI
                ROBOT *
                : CONS CREER ELT Y Y.CL <- JUS Y.PELT/ELT <- X
                  CREER ELT Z Z.CL <- ZESTE Z.PELT/ELT <- X
                SUPPRIMER INGREDIENT X
                CREATION INGREDIENT Z
                CREATION INGREDIENT Y
 SUR
 X
 DECILITRE
 ASSAISONNEMENT
                 : DEF ESTUN INGREDIENT
 SEL
                 : DEF ESTUN ASSAISONNEMENT
 POIVRE
                 : DEF ESTUN INGREDIENT
 BLANCDOEUF
                 : DEF ESTUN INGREDIENT  : PROP POU <- ( CONS = 3 NULL )
                : OBTENUPAR CREER ACT T1 T1 <- ( CASSEROEUF * NULL NULL NULL )
                EXECUTER T1
 BAIN-MARIE
                 : DEF ESTUN CASSEROLE
 BATTREOMELETTE
                  ACTION ( X Y XY )
                SI ABSENT X PROBLEME FSI
                ROBOT *
                 : DEF ESTUN BATTRE
 BATTRENEIGE
                 ACTION ( X XX XY )
                 SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- BLANCDOEUF FCH X  SI EGAL OK 0 PROBLEME FSI
                   FSI
                ROBOT *
                 : DEF ESTUN BATTRE
SERVIR
                 ACTION ( X Y XY )
                SI ABSENT X CHERCHER ELT X X.CL <- MELANGE FCH X SI EGAL OK 0
                CHERCHER ELT X X.CL <- RECIPIENT FCH X AVEC EGAL X.PLEIN 1 FSI
                FSI
                ROBOT *
```

```
*** CUISSON
*** <
*** >
*** =
*** RECIPIENT
*** OBJET
*** --
*** -+
*** INGREDIENT
*** CAROTTE                    : DEF ESTUN INGREDIENT
*** AVEC
*** DANS
*** CONS
*** GENRE
*** HOMOG
*** COULEUR
*** TEMP
*** FARINE                     : DEF ESTUN INGREDIENT
*** EAU                        : DEF ESTUN INGREDIENT : PROP POU <- ( CONS = 1 NULL )
*** GRAISSE                    : DEF ESTUN INGREDIENT
*** CASSEROLE                  : DEF ESTUN RECIPIENT
*** OIGNON                     : DEF ESTUN INGREDIENT : PROP POU <- ( GENRE = 1 NULL )
*** ATTENDRE
                                ROBOT *
NOMBRE DE MOTS      148
```

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

-=oOo=-

[1] *BOBROW and WINOGRAD*

A knowledge representation language ,
Cognitive Science, 1 (1), Janvier 1977.

[2] *CHARNIAK*

On the use of framed knowledge,
Artificial Intelligence, vol. 11, n° 3, Décembre 1978.

[3] *CHARNIAK*

A framed PAINTING: the representation of a common-sense knowledge fragment,
Cognitive Science , 1 (4), Octobre 1977.

[4] *KAPLAN*

On process models for sentence analyses,
Explorations in cognition Norman/Rummelhart, 1975.

[5] *MINSKY M.*

A framework for representing knowledge, in
BH Winston ed, the psychocology of Computer vision (McGraw-Hill, New York, 1975).

[6] *PITRAT J.*

Formalism for text analyses,
Séminaire International sur les systèmes intelligents de questions-réponses et grandes banques de données.

[7] *SCHANK R. and ABELSON R.*
Scripts, plans, goals and understanding,
Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Hillsdale, NJ, 1977).

[8] *SCHANK R.*
Conceptual information processing,
Fundamental studies in computer science 3, North-Holland/
American Elsevier.

[9] *WILKS Y.*
Understanding without proofs,
IJCAI 1973.

[10] *WINOGRAD T.*
Understanding natural language,
New York, Academic Press.

[11] *WINOGRAD T.*
Frame representation and the declarative procedural controversy,
Representation and understanding Bobrow and Collins, New York,
Academic Press, 1975.

[12] *WOODS*
Transition network grammars for natural language analysis,
Communications of the ACM, 13, 1970 (591606).